

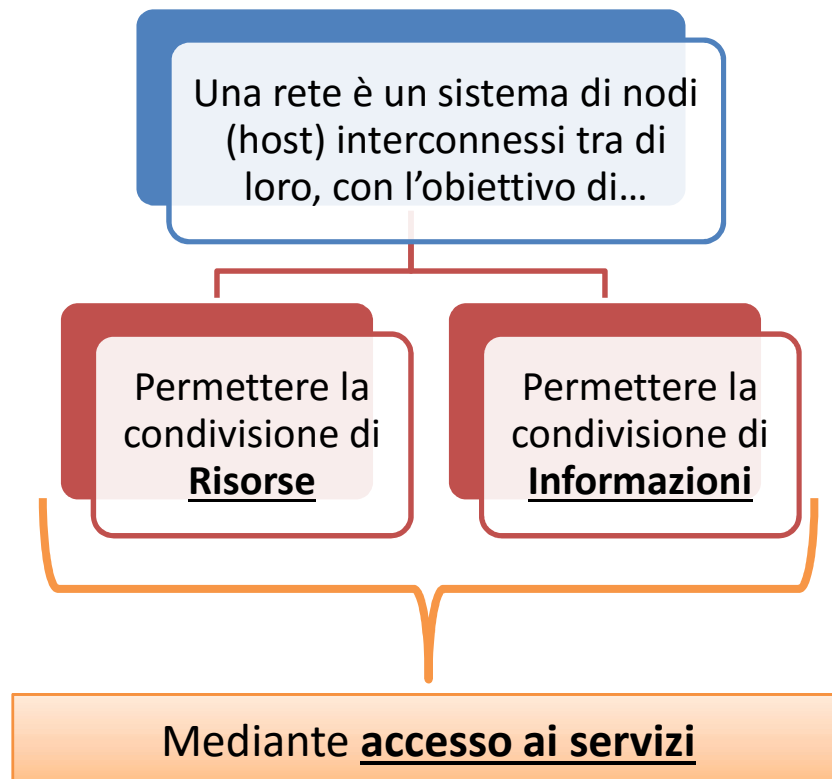
Raccolta dispense di Sistemi e Reti

Aggiornato al 11/01/2016



Concetti di base

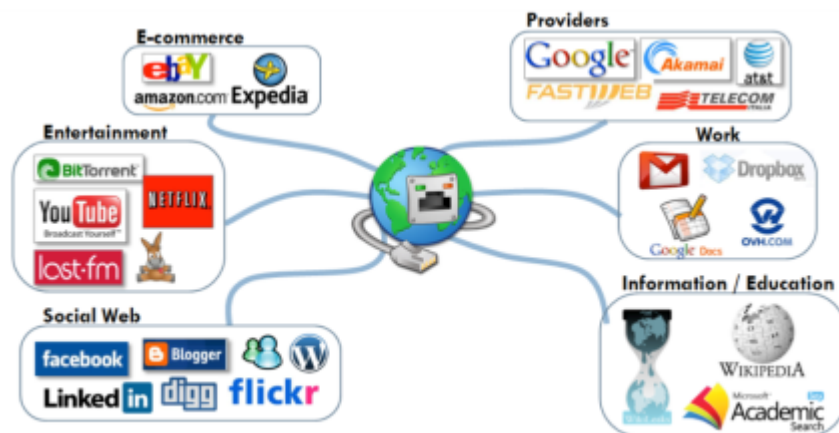
Il concetto di *rete* è fortemente connesso ai suoi aspetti funzionali



Che cos'è una rete?

A che cosa serve?

Qualche esempio



RETI LOCALI

Persino i contesti tradizionalmente conservatori hanno potuto beneficiare dell'utilizzo delle reti. Si pensi ai laboratori, dove monitor, stampanti e dischi possono essere condivisi tra tutte le postazioni studentesche.

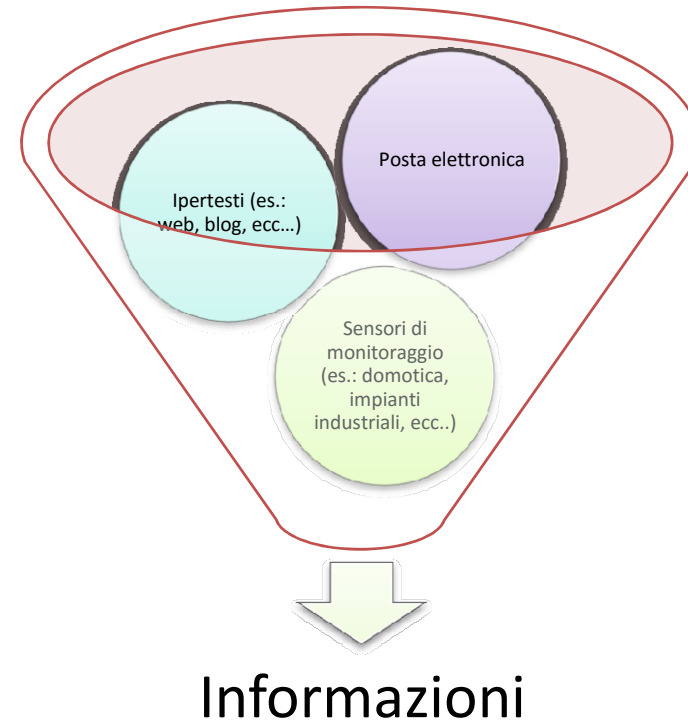
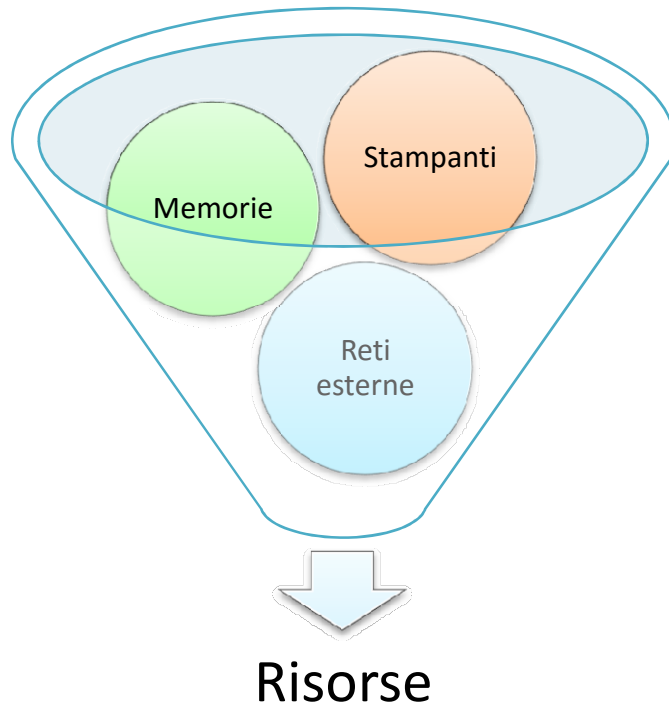
INTERNET

Fino ad inizio secolo, ha rappresentato ambiti di nicchia destinati per lo più a professionisti ed addetti ai lavori. Oggi invece, ha irrotto nella vita quotidiana di milioni di persone stravolgendo il modo di relazionarsi nella società e nel mondo del lavoro.



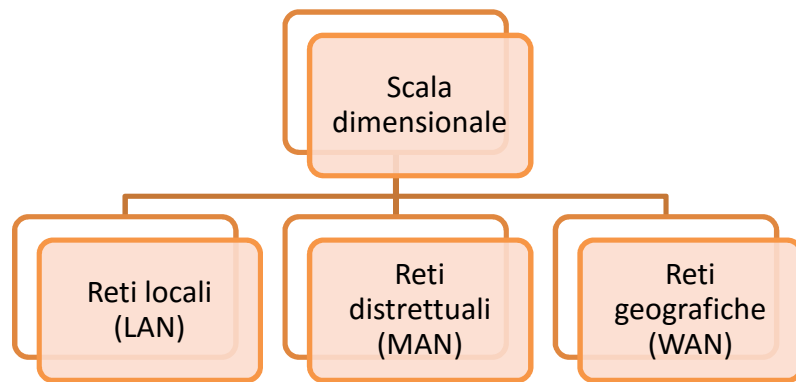
Un passo indietro ...

Abbiamo detto che una rete permette di condividere “risorse” ed “informazioni”. Ma che cosa si intende per risorse ed informazioni?

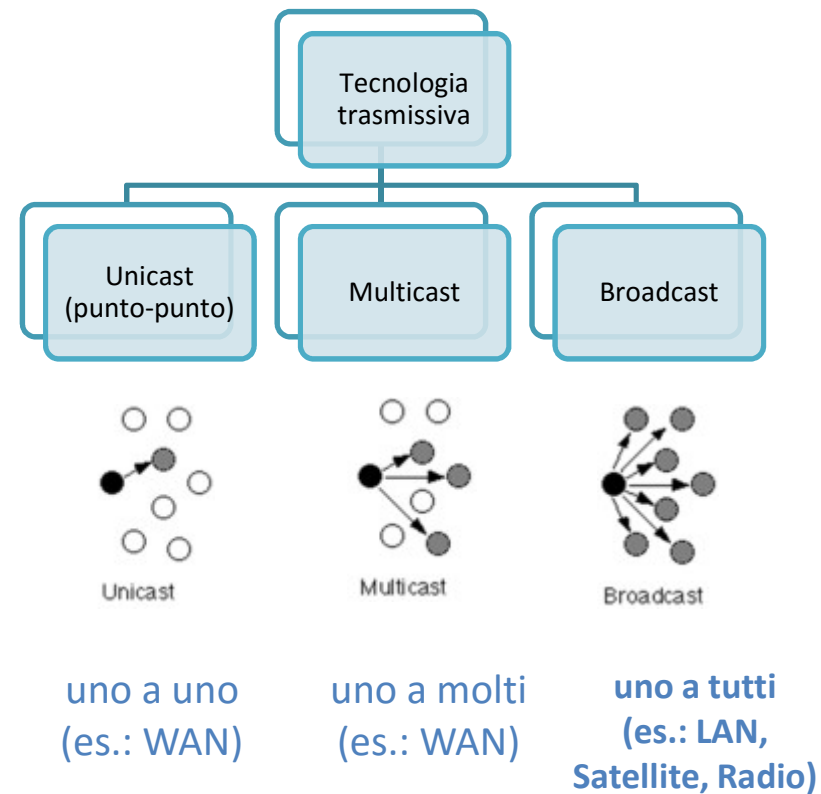


Classificazione di una rete

Una rete può essere classificata per diversi fattori. Alcuni tra i più importanti sono rappresentati dalla sua estensione e dalle modalità con cui i suoi nodi comunicano.

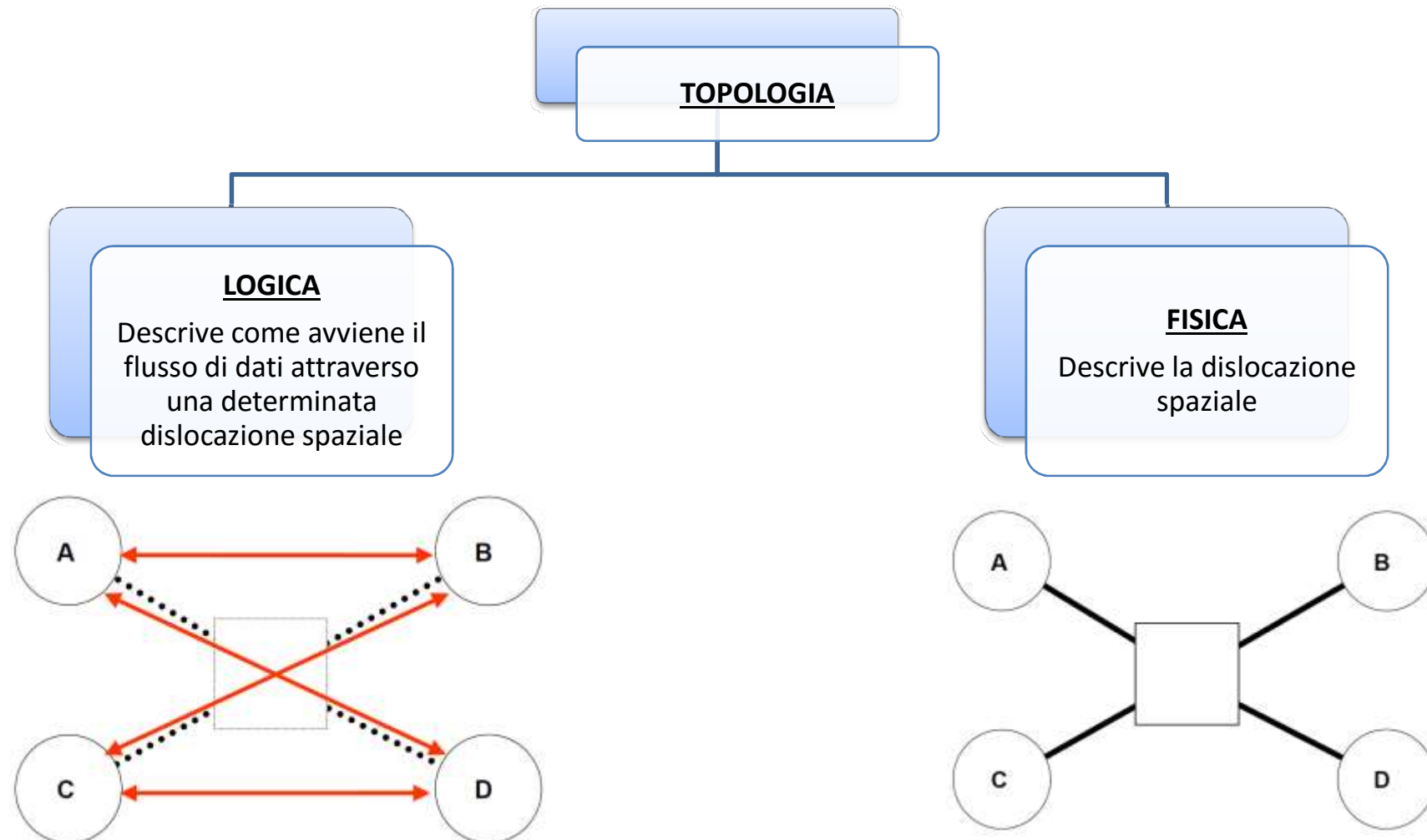


I protocolli, le tecnologie e, di conseguenza, le caratteristiche di una rete cambiano al crescere della sua estensione territoriale.



Topologie di rete

La topologia di rete è il modello geometrico (grafo) finalizzato a rappresentare le relazioni di connettività, fisica o logica, tra gli elementi costituenti la rete stessa (detti anche nodi).



Diverse topologie fisiche. Perché?

Ogni topologia possiede caratteristiche. Conoscerle ci servirà a:

1. Progettare reti più adatte alle esigenze richieste dal contesto e dai committenti;
2. Velocizzare la fase diagnostica negli interventi manutentivi.

Quali sono queste caratteristiche?

Le principali:

Robustezza: capacità di sopravvivenza ai guasti di nodi e/o collegamenti;

Scalabilità: capacità di crescere o diminuire di scala in funzione delle necessità e delle disponibilità;

Prestazioni: velocità ed efficienza delle trasmissioni;

Sicurezza: probabilità che le comunicazioni vengano intercettate da chi non ne è destinatario.

Topologia lineare aperta



Struttura lineare in cui ciascun nodo tranne i nodi estremi è collegato a due nodi adiacenti.

Robustezza: se un nodo si guasta o un ramo s'interrompe, la rete viene divisa in due sottoreti isolate.

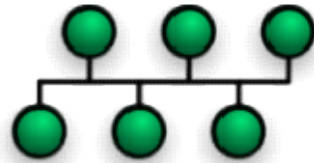
Scalabilità: L'aggiunta o l'eliminazione di un nodo intermedio, comporta un'interruzione dell'attività di rete.

Prestazioni: Elevato traffico di rete e carico di lavoro per i nodi.

Sicurezza: Le comunicazioni tra nodi non adiacenti sono facilmente intercettabili.

Utilizzo confinato in un ambito periferico, sostanzialmente per il collegamento verso strutture di rete più complesse di nodi terminali isolati.

Topologia lineare a bus



Struttura in cui tutti i nodi condividono lo stesso unico collegamento.

Robustezza: Un guasto ad un nodo non compromette le comunicazioni degli altri.

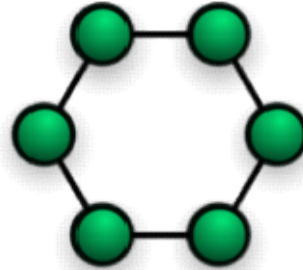
Scalabilità: L'aggiunta di un nodo non comporta aggiunta di collegamenti né interruzione dei collegamenti esistenti.

Prestazioni: Elevato traffico in tutta la rete.

Sicurezza: Ogni nodo può intercettare le comunicazioni altrui.

E' molto usata nelle reti dati: per esempio, la rete Ethernet nelle sue versioni iniziali thickwire e thinwire, era fisicamente strutturata a bus.

Topologia ad anello



Struttura circolare in cui ogni nodo è collegato in modo lineare a due nodi adiacenti.

Robustezza: L'informazione trasmessa può viaggiare in entrambi i sensi dell'anello per raggiungere una certa destinazione.

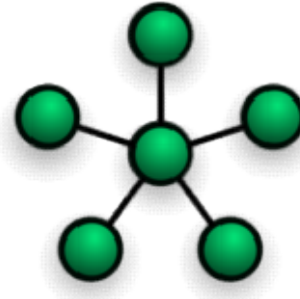
Scalabilità: L'aggiunta o la rimozione di un nodo presuppone l'apertura dell'intero anello.

Prestazioni: Elevato traffico in tutta la rete.

Sicurezza: Un nodo potrebbe intercettare le comunicazioni altrui.

Può coprire ampie distanze senza aggiungere amplificatori di segnale. Utilizzata nelle reti di computer (Token Ring) ed in quelle telefoniche (distribuzione ed aggregazione del traffico).

Topologia a stella



Struttura a raggiera in cui i nodi sono tutti collegati tramite un solo ramo dedicato a un nodo centrale.

Robustezza: Un guasto ad un nodo non compromette le comunicazioni degli altri.

Scalabilità: L'aggiunta o la rimozione di un nodo non richiede modifiche alla rete o alla sua funzionalità.

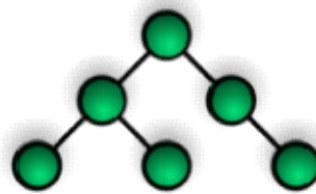
Prestazioni: Elevato traffico solo nel centro stella (nella versione con switch).

Sicurezza: Comunicazioni difficilmente intercettabili (nella versione con switch).

E' piuttosto economica.

Utilizzata nelle reti di computer ed in quelle telefoniche (distribuzione finale).

Topologia ad albero



Struttura lineare a livelli in cui per ogni coppia di nodi esiste un solo percorso di collegamento.

Robustezza: Un guasto ad un nodo padre isola la sottorete che si diparte.

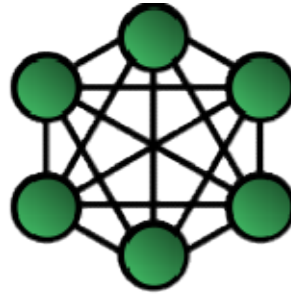
Scalabilità: L'aggiunta o la rimozione di un nodo non richiede modifiche alla rete o alla sua funzionalità.

Prestazioni: Attraverso i nodi padre è possibile smistare il segnale in maniera ottimizzata, di fatto secondo il percorso disponibile più breve.

Sicurezza: Comunicazioni intercettabili solo nei nodi padre.

Utilizzata nelle reti di computer ed in quelle telefoniche (distribuzione finale).

Topologia a maglia



Struttura in cui ogni nodo è connesso direttamente con tutti gli altri nodi della rete con un ramo dedicato per ciascun collegamento.

Robustezza: Fino a quando un nodo non rimane completamente isolato, esisterà sempre almeno un percorso in grado di collegare tale nodo con il resto della rete.

Scalabilità: Oltre un certo limite, aggiungere un nodo richiede l'aggiunta di un numero sempre maggiore di rami, aumentando anche la complessità dell'intera rete.

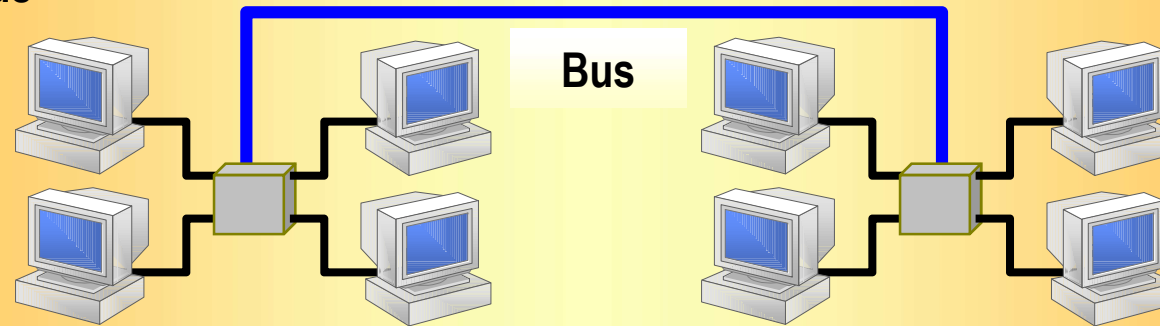
Prestazioni: Elevate, visto che i collegamenti di rete ne ottimizzano la distribuzione del carico.

Sicurezza: Quando tutti i canali sono operativi, le comunicazioni non sono intercettabili.

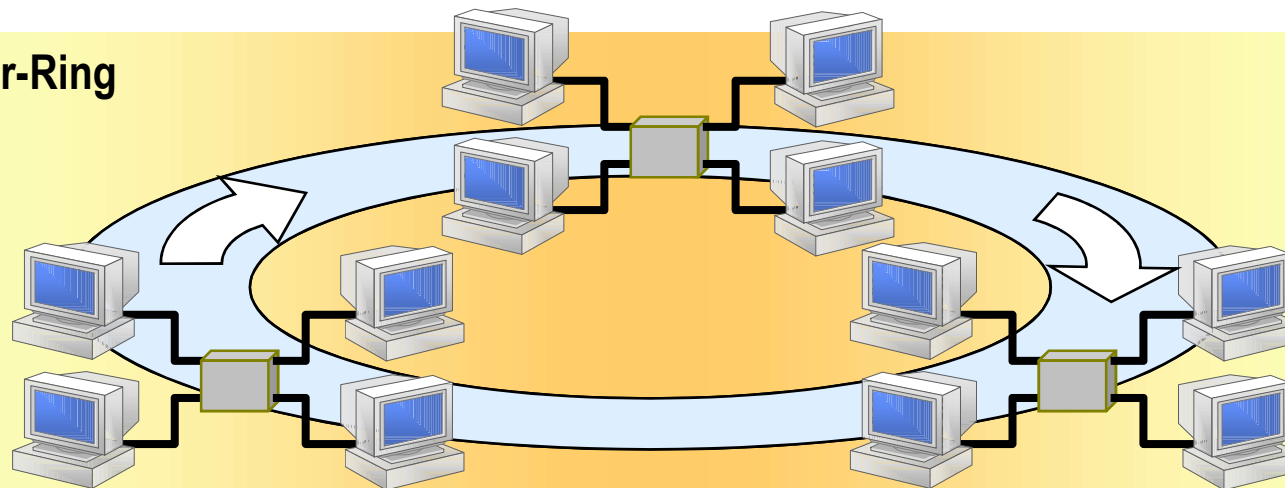
Molto costosa. Utilizzata per le dorsali di traffico (come per esempio l'infrastruttura ad alta capacità che unisce le centrali telefoniche regionali per la distribuzione a livello nazionale).

Topologie ibride

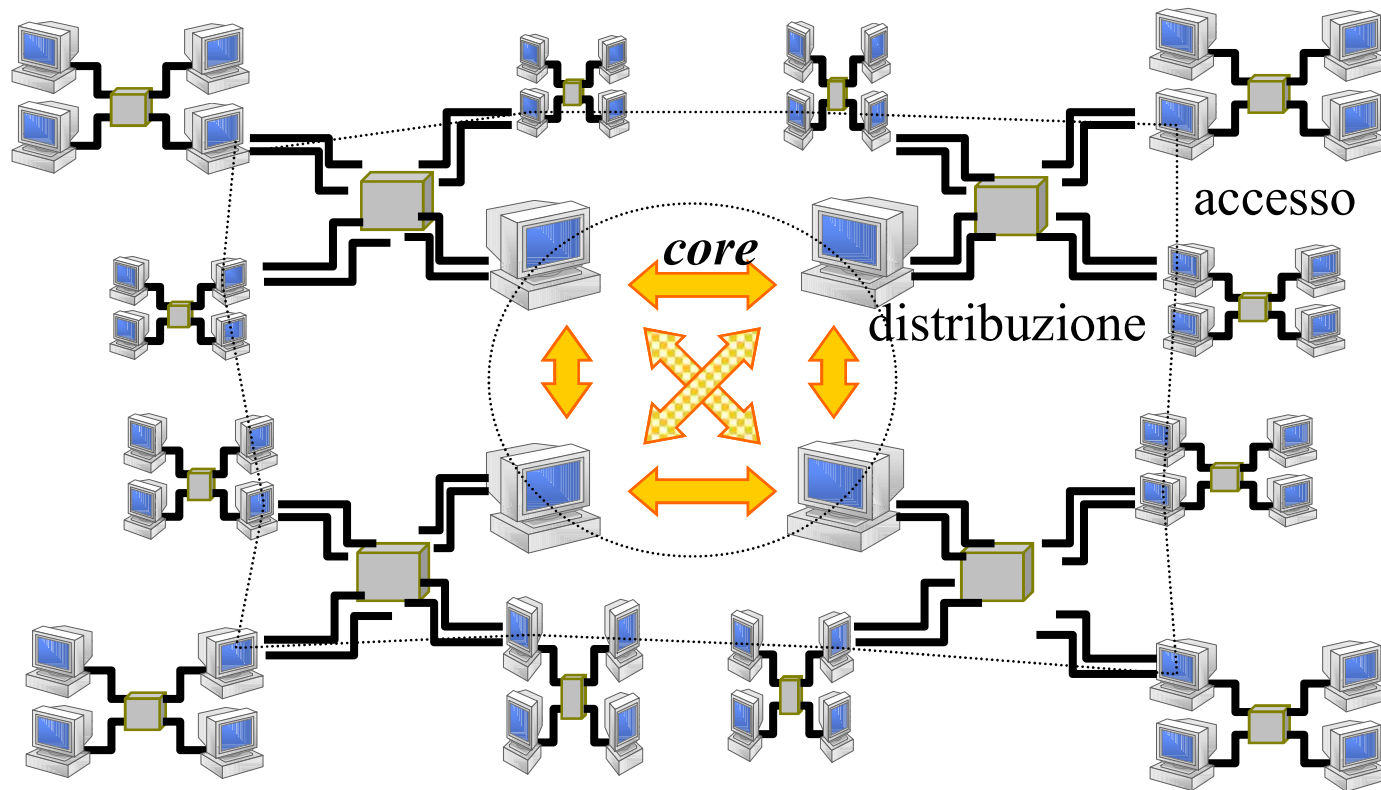
Star-Bus



Star-Ring



Topologie logica di Internet

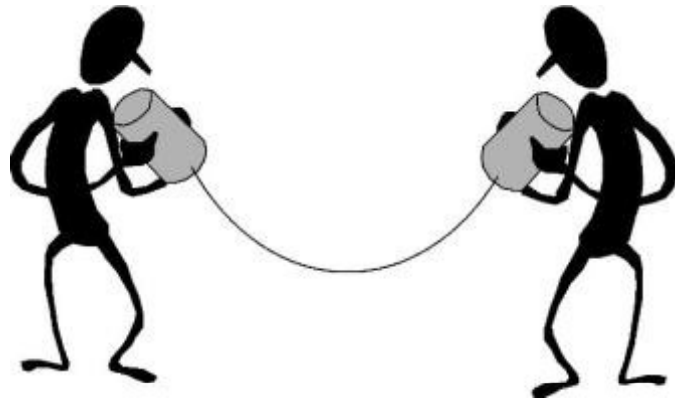


L'utenza domestica accede ad Internet mediante l'uso di ISP (Internet Service Provider) i quali sono connessi a loro volta ad ISP di livello superiore che utilizzano router ad alta velocità e link in fibra ottica.

La struttura di Internet non è uniforme ma la "ragnatela" è composta da un'ossatura molto veloce e potente a cui si connettono sottoreti a volte più deboli e lente.

Comunicazione

La capacità di comunicare è alla base di una rete.



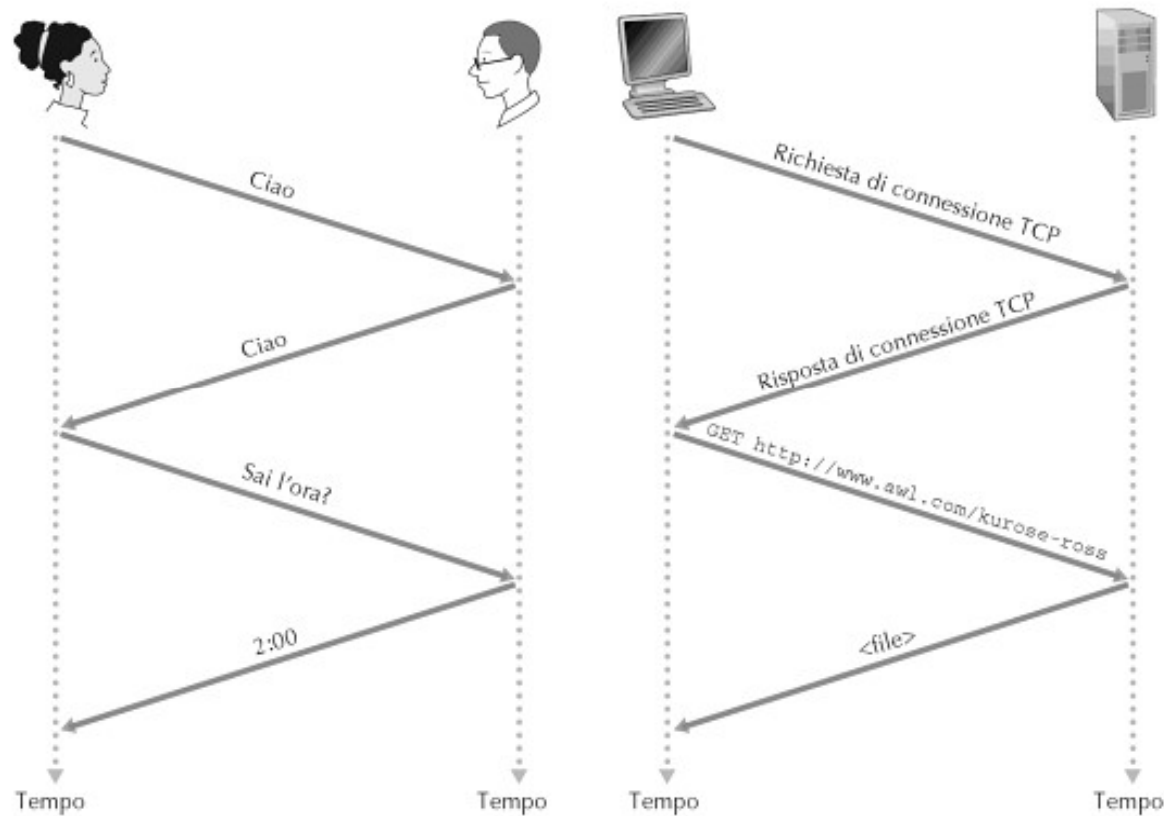
Tuttavia una comunicazione efficace richiede delle regole.

Altrimenti, *mittente* e *destinatario* rischieranno **di non comprendersi**.



Protocolli di comunicazione (I)

Una comunicazione efficace ha alla base un valido “protocollo”, come ci dimostra la pratica quotidiana.



Possiamo dunque dire che *un protocollo è un insieme di regole formalmente descritte, definite al fine di favorire la comunicazione tra una o più entità.*

Protocolli di comunicazione (III)

Possiamo pensare a questi protocolli come ad un'orchestra che suona un unico motivo.

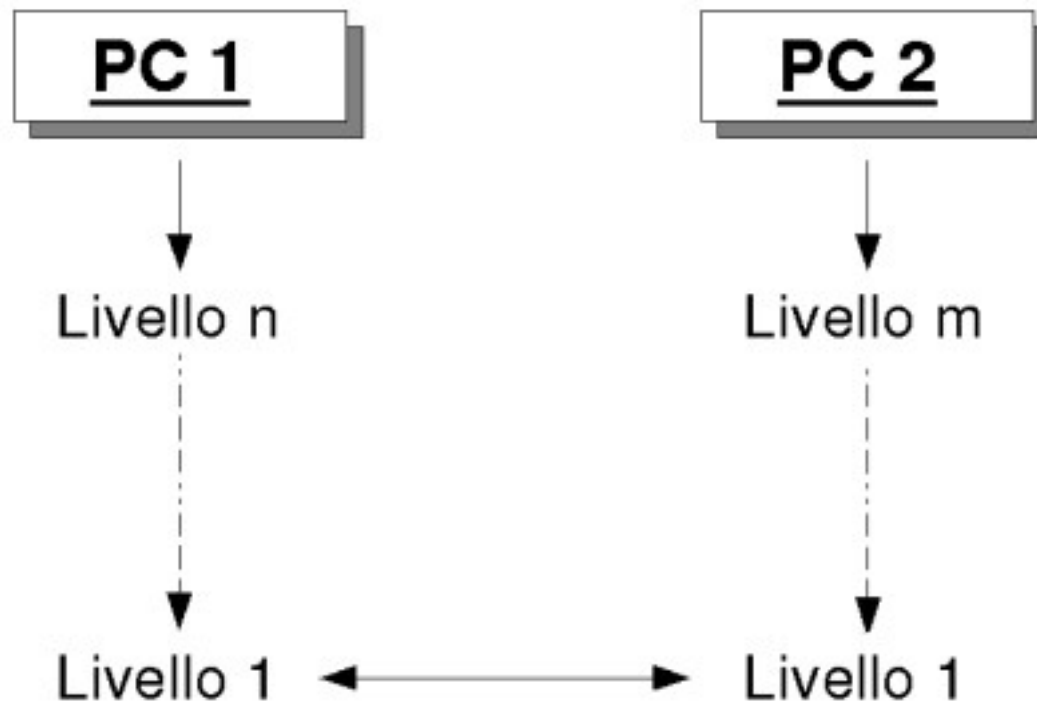


Se uno strumento non suonasse correttamente, il direttore d'orchestra – conoscendo tutti gli strumenti – saprebbe individuarlo ed intervenire di conseguenza.

Allo stesso modo, se vogliamo comprendere il (mal)funzionamento di una rete, dobbiamo conoscere ruoli e funzionamento dei protocolli interessati.

Protocolli di comunicazione (II)

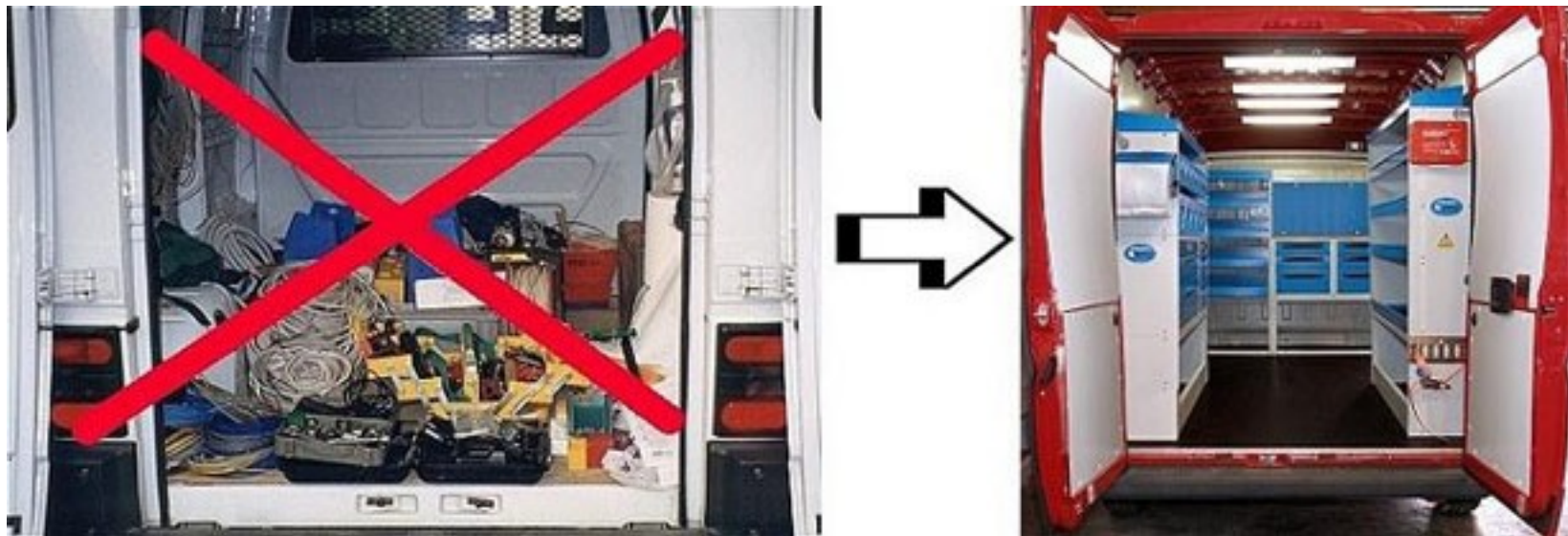
L'accesso ai servizi, come il Web, l'e-mail, la condivisione di dischi e stampanti, avviene grazie al funzionamento sinergico di diversi protocolli che operano spesso in modo trasparente, ovvero senza che ce ne accorgiamo.



Evidentemente, comprendere il funzionamento di una rete vuol dire conoscere la molteplicità dei protocolli che operano al suo servizio.

Architetture di rete (I)

Pertanto, esattamente come un insieme di cassetti ci aiuta a tenere in ordine gli oggetti appartenenti alla nostra quotidianità.

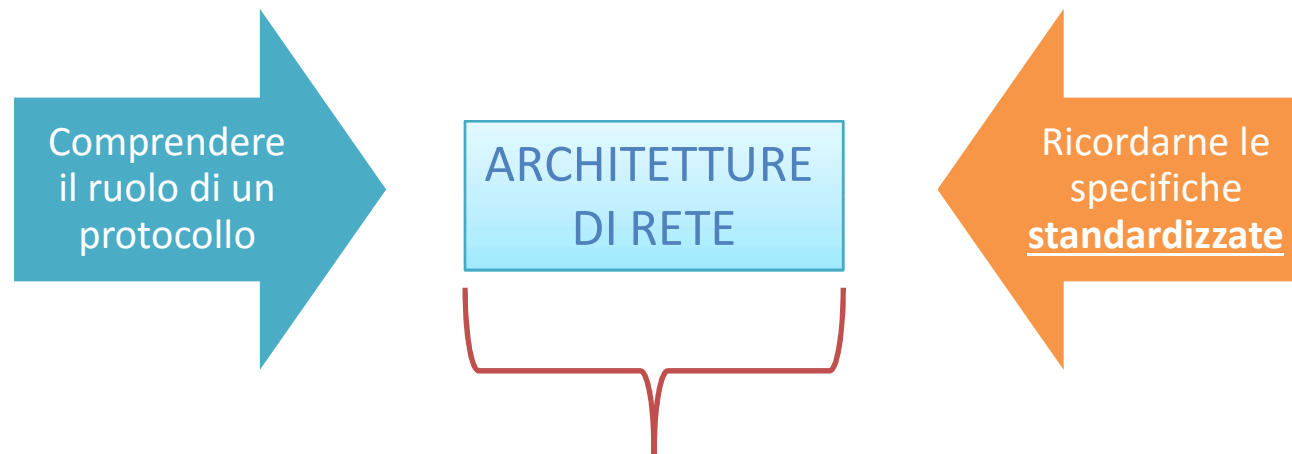


... una situazione complessa ed articolata richiede un approccio ordinato.

Architetture di rete (II)

Per progettare una rete confacente alle esigenze dei nostri clienti, dobbiamo conoscere quanti più protocolli possibili al fine di poterne selezionare di adeguati.

A questo scopo, è importante avere criteri di classificazione che ci aiutino a:



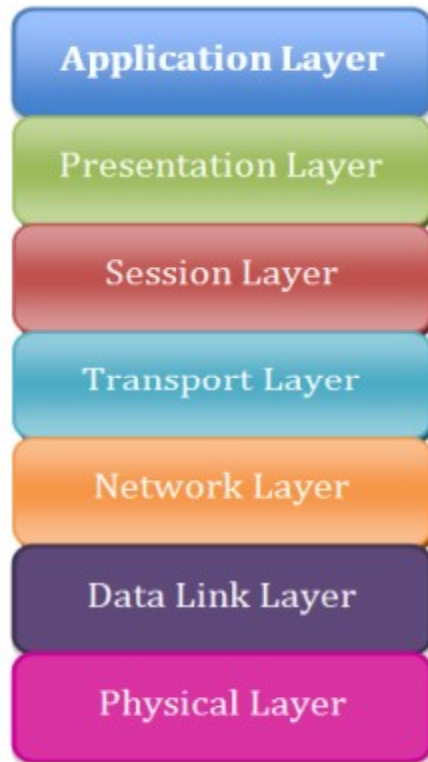
LA NOSTRA CASSETTIERA DI PROTOCOLLI

Definizione: *Un'architettura di rete è uno schema che descrive il complesso delle funzionalità logiche della rete stessa, cioè come sono strutturate e interconnesse tra loro.*

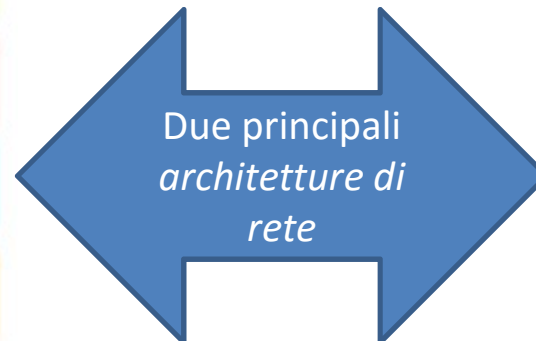
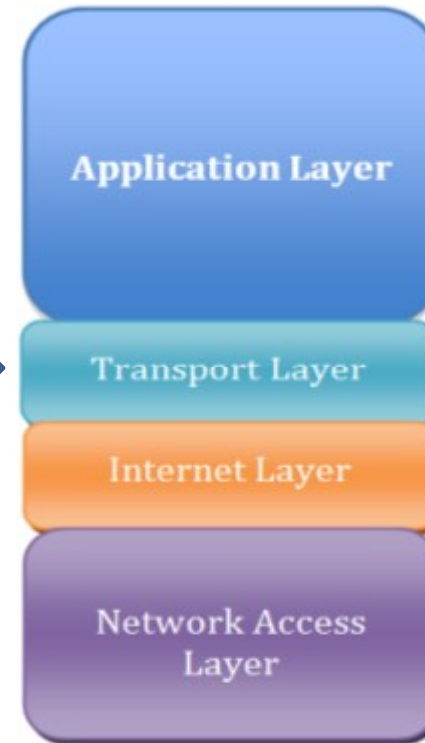
Architetture di rete (III)

Nell'ambito di questa trattazione affronteremo due importanti architetture.

Modello ISO/OSI



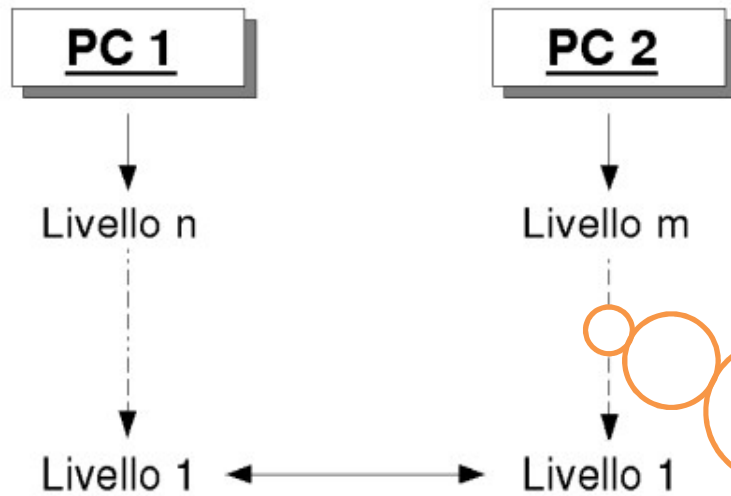
TCP/IP



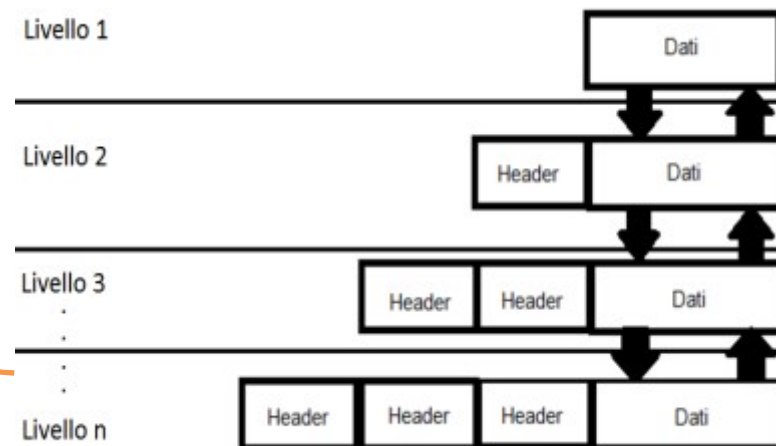
In particolare le architetture di rete sono organizzate a livelli o strati, ciascuno dei quali fornisce al livello superiore o inferiore i servizi o funzionalità richieste.

Architetture di rete (V)

Ovvero, i protocolli di livello inferiore offrono servizi a quelli di livello superiore aggiungendo informazioni con gradualità....

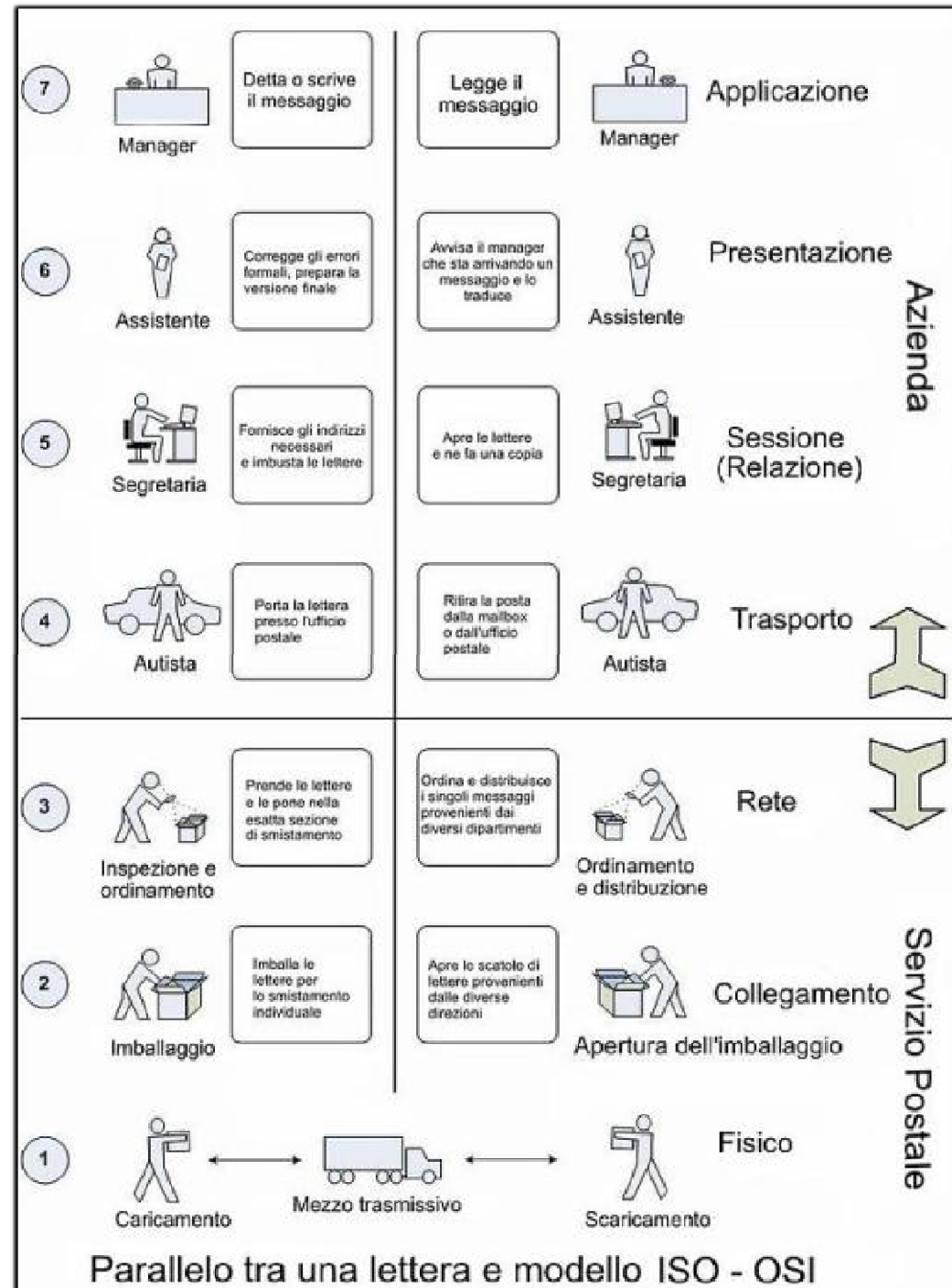


Un esempio



Il modello ISO/OSI (I)

L'*Open Systems Interconnection* (meglio conosciuto come *modello ISO/OSI*) è uno standard per reti di calcolatori stabilito nel 1978 dall'International Organization for Standardization (ISO), il principale ente di standardizzazione internazionale, che stabilisce per l'architettura logica di rete una struttura a strati composta da una pila di protocolli di comunicazione di rete suddivisa in 7 livelli, i quali insieme espletano in maniera logico-gerarchica tutte le funzionalità della rete.



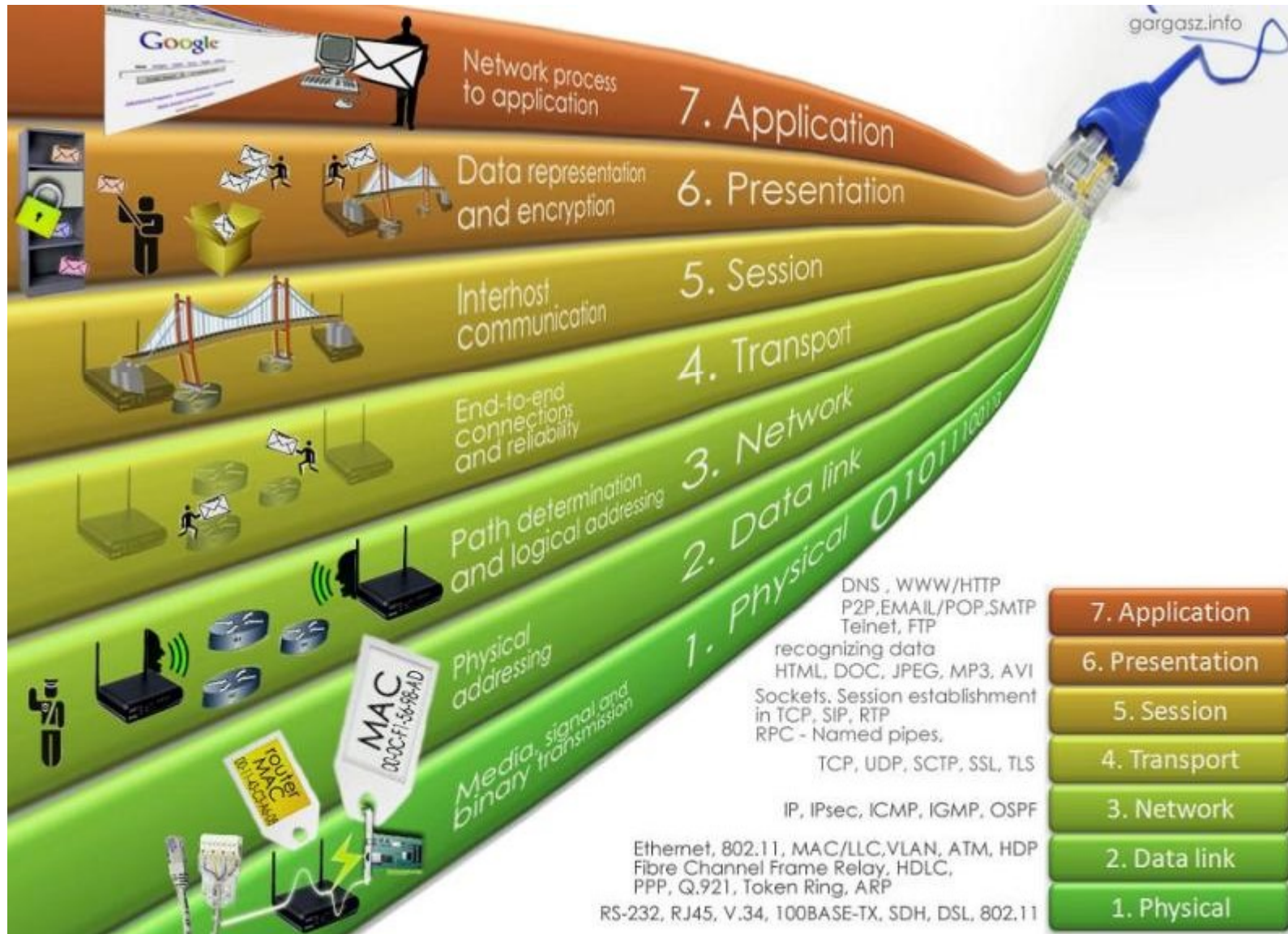
Il modello ISO/OSI (II)

Quali ruoli devono soddisfare i protocolli appartenenti ad ogni livello?



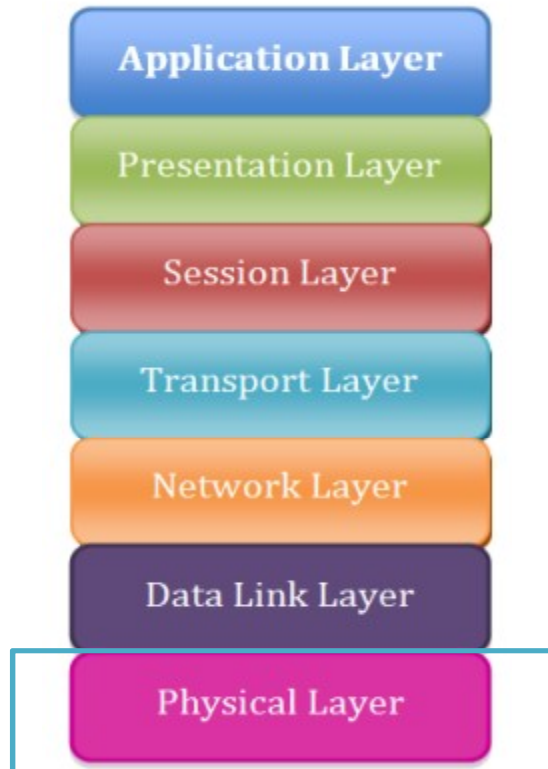
Il modello ISO/OSI (III)

Quali protocolli contiene il modello ISO/OSI?



Il livello fisico

Modello ISO/OSI



**Iniziamo il nostro
percorso da qui!**

Il livello fisico

Il livello fisico è il primo livello del modello ISO/OSI e si occupa di definire le caratteristiche meccaniche ed elettriche di una rete. In particolare, il livello fisico descrive soprattutto:

1. forma, dimensione e caratteristiche meccaniche dei connettori;
2. valori di tensione per i livelli logici;
3. durata in microsecondi di ogni bit;
4. codifica dei segnali digitali ;

Questo livello si occupa di trasmettere e ricevere bit senza curarsi del loro significato, al quale si interessano i livelli superiori (data link, rete...).

Per realizzare le tipologie di rete precedentemente elencate (LAN, MAN e WAN) è necessario collegare fisicamente gli elaboratori e le apparecchiature di rete mediante opportuni mezzi trasmissivi. La varietà di mezzi trasmissivi oggi disponibili è notevole, e la scelta determina diverse possibili tipologie di impiego.

I **mezzi trasmissivi** sono i canali fisici nei quali l'informazione, sotto forma di grandezza fisica, si propaga dal trasmettitore al ricevitore.

Attualmente i mezzi più utilizzati sono i cavi metallici, le guide d'onda, le fibre ottiche, il canale radio e il canale ottico ad infrarossi. I primi 3 sono canali che guidano il segnale all'interno di un supporto fisico, mentre negli ultimi il segnale si propaga nello spazio per cui servono opportuni apparati che consentono di ottimizzare l'invio e la ricezione delle onde irradiate.



Il livello fisico

I Segnali

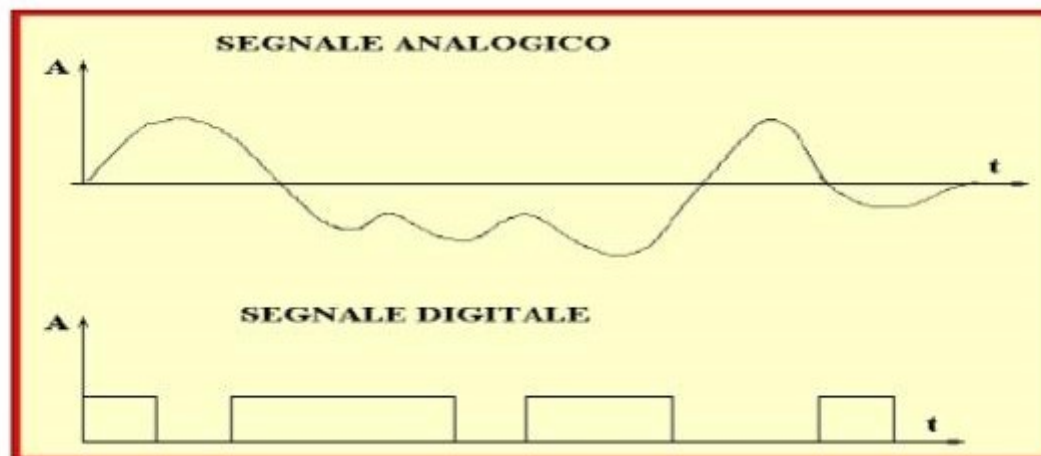
I segnali sono variazioni di grandezze fisiche che trasportano informazioni.

*Le telecomunicazioni studiano la trasmissione di informazioni a distanza per mezzo di segnali che possono essere di vario tipo: **acustico, elettrico, luminoso, elettromagnetico, ecc.***

I segnali elettrici trasmessi da una linea possono essere essenzialmente di due tipi:

☛ **ANALOGICI:** Sono analogici quei segnali che, al variare del tempo, possono assumere tutti i valori compresi fra i valori massimo e minimo consentiti dal canale di comunicazione.

☛ **DIGITALI:** Con il termine digitale, o numerico, si intende invece un segnale che può assumere solo due valori, o comunque soltanto un numero discreto di valori, come, ad esempio avviene per i dati che sono generati dai computer.



Il livello fisico

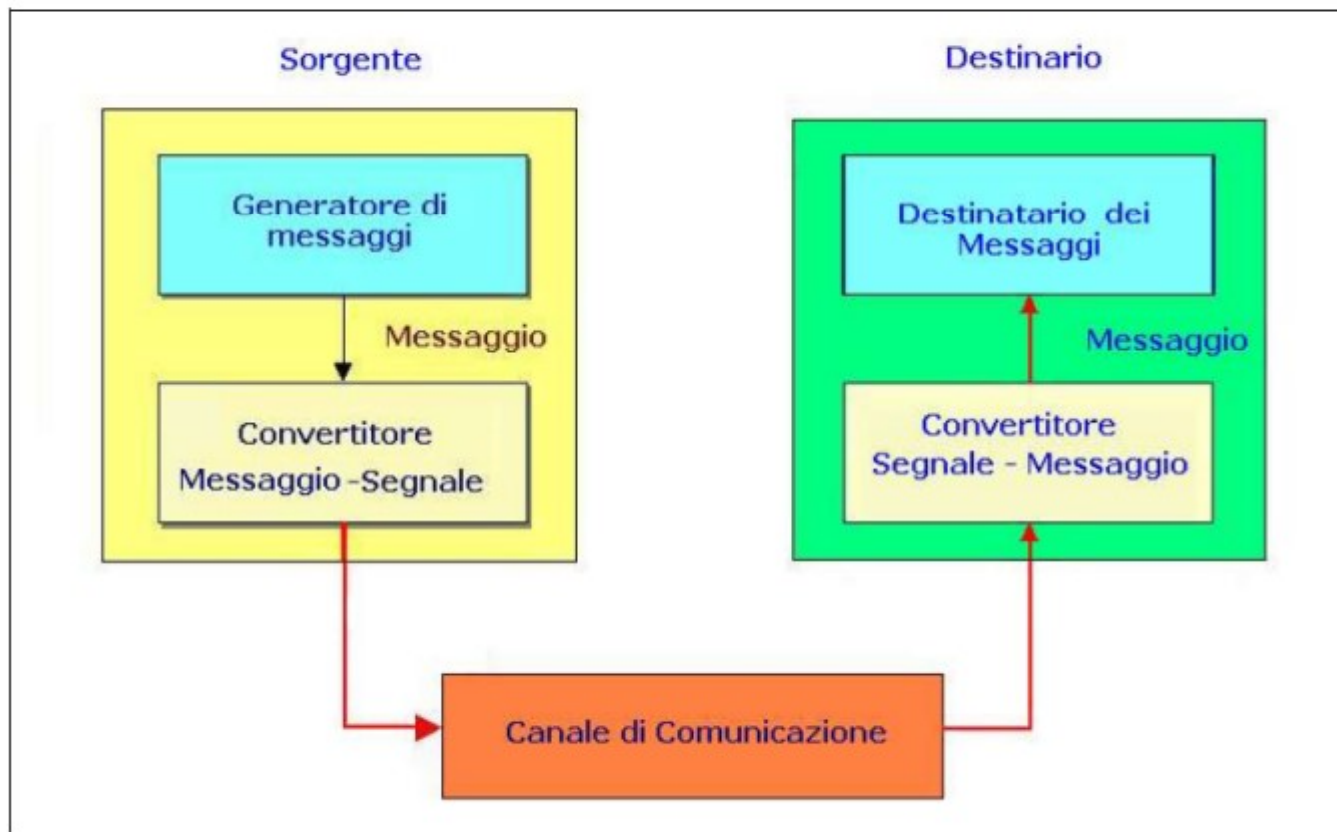
I mezzi trasmissivi

- ✂ E' possibile classificare i mezzi fisici di trasmissione dei segnali in due categorie
 - Mezzi guidati: elettrici, ottici
 - Mezzi non guidati: onde radio, laser via etere
- ✂ Ogni mezzo è tipicamente caratterizzato da:
 - Larghezza di banda
 - Delay
 - Costo
 - Facilità di installazione e manutenzione

Il livello fisico

Definizione: *Un sistema è un insieme di componenti che interagiscono fra loro per realizzare uno scopo comune.*

1. Il **Messaggio**, che rappresenta l'oggetto della comunicazione.
2. La **Sorgente** del messaggio.
3. Il **Destinatario** del messaggio.



Il livello fisico

Il segnale

Per **segnale** s'intende una qualunque grandezza fisica variabile cui sia associata un'informazione di un qualche interesse.

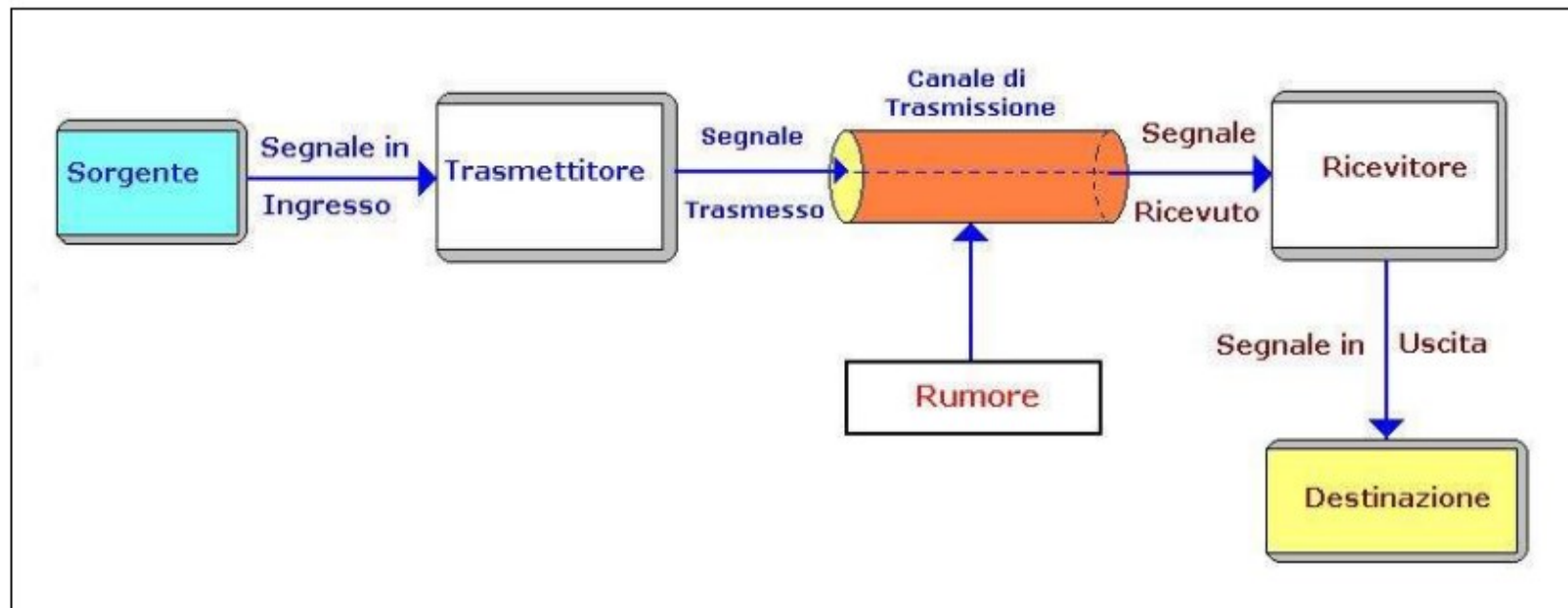
I segnali che riguardano le comunicazioni elettriche sono spesso il risultato della trasduzione della grandezza fisica da osservare, ad esempio la pressione prodotta da uno strumento musicale, in una grandezza elettrica come la tensione o la corrente. Ha, quindi senso parlare di segnali elettrici.

Sistema di comunicazione

Un sistema di comunicazione ha lo scopo di trasferire l'informazione generata da una sorgente verso una destinazione posta, genericamente, a una certa distanza. L'informazione è contenuta in un segnale elettrico.

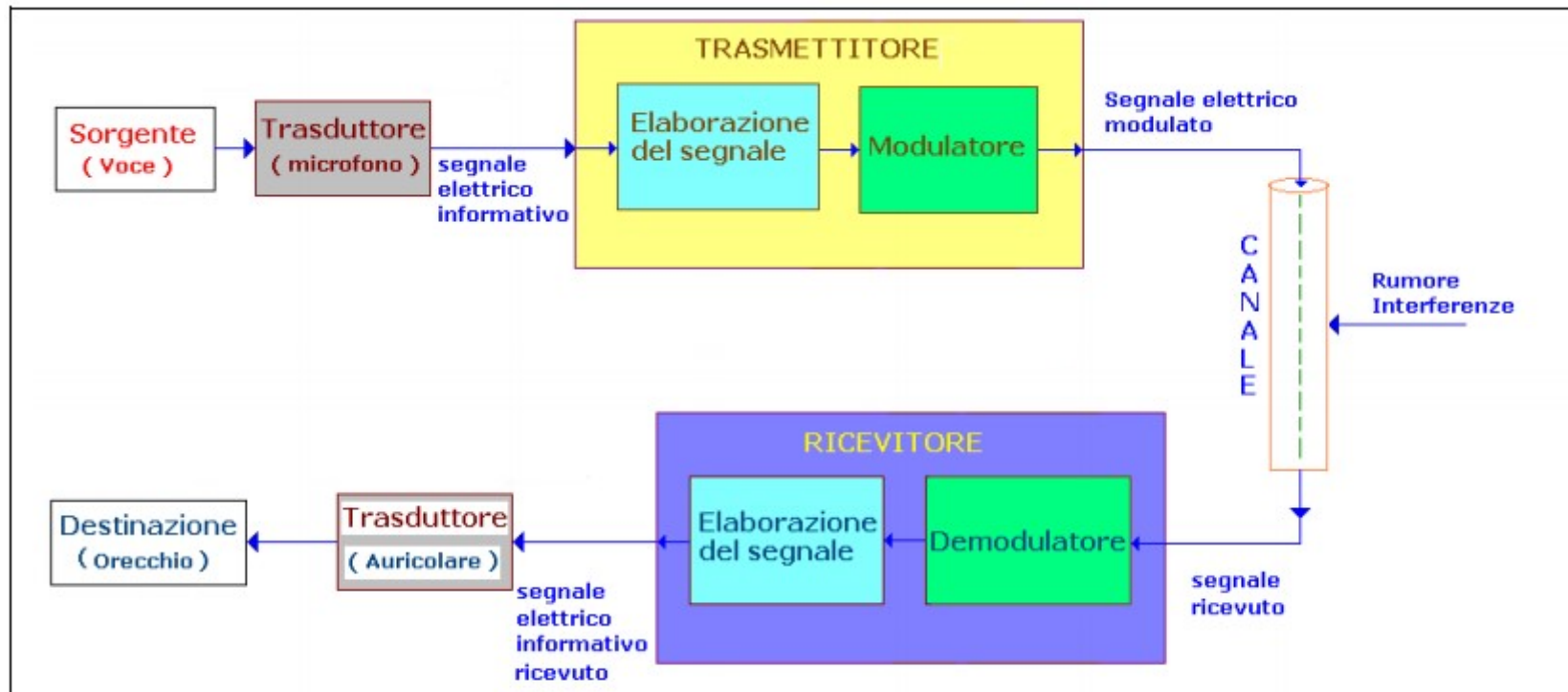
Il livello fisico

- a) Il **trasmettitore**: è un blocco che elabora il segnale d'ingresso per produrre un segnale trasmesso che sia adatto alle caratteristiche del canale di trasmissione.
- b) Il **canale trasmissivo**: è un blocco che propaga il segnale trasmesso fino al ricevitore. Può essere costituito da una coppia di fili, da un cavo coassiale, da un tratto atmosferico in cui viaggiano onde elettromagnetiche, da una fibra ottica, ecc... . Ogni canale reale, purtroppo, attenua in qualche misura il segnale che lo attraversa, la cui potenza si riduce progressivamente man mano che si allontana dal trasmettitore.
- c) Il **ricevitore**: è un blocco che elabora il segnale all'uscita del canale per consentire al destinatario di recuperare nel miglior modo possibile l'informazione generata dalla sorgente. Infatti, oltre agli effetti negativi dovuti all'attenuazione, sono sempre presenti effetti indesiderati dovuti al **rumore**, che altera il segnale lungo tutto il sistema di comunicazione, in particolare lungo il canale trasmissivo.



Il livello fisico

Schematizzazione di un sistema di comunicazioni di tipo elettrico.



Il livello fisico

Riepilogando dunque abbiamo i seguenti mezzi di trasmissione:

MEZZI DI TRASMISSIONE			
1	ELETTRICI	1	DOPPIO TELEFONICO
		2	CAVO COASSIALE
2	OTTICI	1	FIBRE OTTICHE MULTIMODALI
		2	FIBRE OTTICHE MONOMODALI
3	WIRELESS	1	ONDE RADIO
		2	MICROONDE
		3	INFRAROSSI
		4	LASER

Iniziamo ad esaminare quelli elettrici.

Il livello fisico

Caratteristiche

ELETTRICI

PARAMETRI

- 1 IMPEDENZA
- 2 VELOCITA' DI PROPAGAZIONE
- 3 ATTENUAZIONE
- 4 DIAFONIA
- 5 RESISTENZA ALLA TRAZIONE
- 6 FLESSIBILITA'
- 7 SICUREZZA

DIPENDONO DA:

- 1 GEOMETRIA
- 2 NUMERO DI CONDUTTORI
- 3 DIAMETRO
- 4 SCHERMI
- 5 ISOLANTE

I mezzi trasmissivi elettrici

- ✱ I mezzi trasmissivi elettrici rappresentano ancora oggi il mezzo più diffuso, e nell'ambito delle reti locali assumono fondamentale importanza soprattutto per la realizzazione di infrastrutture per la trasmissione di segnali all'interno degli edifici.
- ✱ Dovendo trasportare il segnale in forma di energia elettrica, è necessario che le caratteristiche elettriche del mezzo siano tali da rendere massima la trasmissione dell'energia da un estremo all'altro e minima la dissipazione in altre forme (ad esempio calore, irradiazione elettromagnetica).
- ✱ Con l'attuale tecnologia è possibile realizzare mezzi trasmissivi elettrici di caratteristiche sufficientemente elevate da permettere la trasmissione dei dati a velocità superiori a 100 Mb/s.

Compromessi di realizzazione

- 💡 Un mezzo trasmissivo elettrico *ideale*, che trasporti tutta l'energia del segnale trasmesso senza attenuazione né distorsione, non esiste.
- 💡 Un mezzo trasmissivo elettrico *ottimale* è caratterizzato da bassa resistenza, bassa capacità e bassa induttanza, cioè è un mezzo poco dispersivo e poco dissipativo.
- 💡 In tale mezzo quasi tutta la potenza inviata sul canale dal trasmettitore arriva al ricevitore ed il segnale non viene distorto.

Compromessi di realizzazione

- ✂ Un tale cavo dovrebbe avere elevata dimensione del conduttore interno, buona spaziatura tra i conduttori, bassa costante dielettrica dell'isolante (al limite quella dell'aria) e schermatura individuale delle coppie e globale del cavo.
- ✂ Ne risulterebbe un cavo ingombrante, pesante, difficile da posare e facilmente incendiabile; invece le esigenze pratiche per un'agevole installazione indicano la flessibilità, la resistenza alla trazione e il rispetto delle varie normative di sicurezza.
- ✂ Perciò la scelta cade sempre su un compromesso subottimale.

Il livello fisico

la schermatura

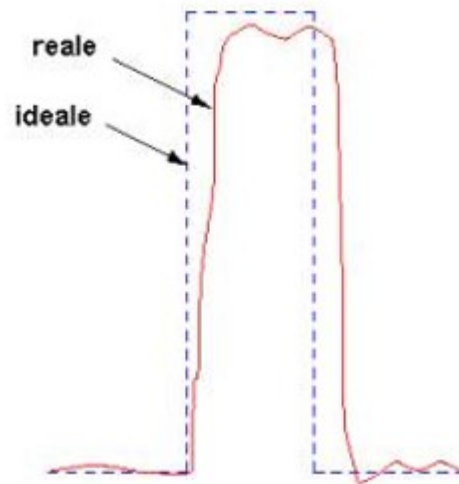
- ✂ È in continua crescita l'attenzione al problema dei disturbi elettromagnetici (EMI), dei quali le reti locali sono al contempo vittime e sorgenti.
- ✂ Con la presenza di schermi e con una corretta messa a terra si possono ridurre drasticamente la sensibilità e l'emissione di disturbi elettromagnetici, e possono migliorare anche notevolmente le caratteristiche elettriche di un cavo.

Il livello fisico

La modulazione

Cosa succede quando si invia un segnale, ad esempio elettrico, lungo un canale di comunicazione?

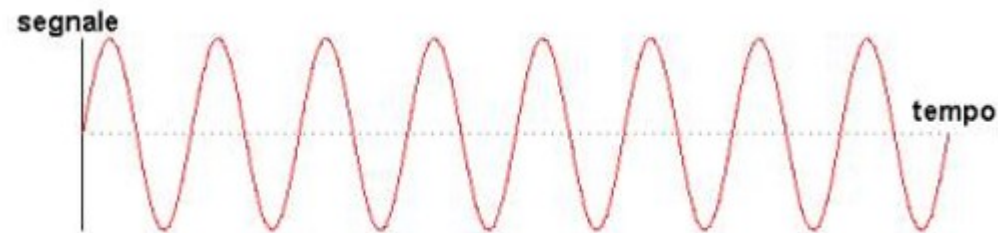
Il segnale non giunge a destinazione, purtroppo, nella sua configurazione di partenza, infatti l'energia elettrica tende a dissiparsi con l'allungarsi delle distanze, i fili hanno caratteristiche di capacità, resistenza e induttanza che distorcono il segnale, poi ci possono essere interferenze elettriche o magnetiche. La distorsione che ne deriva può comportare un'interpretazione sbagliata o una perdita del segnale (la figura illustra un segnale distorto per un singolo bit, ma nella pratica la distorsione può essere peggiore, anche di molto)



Il livello fisico

La modulazione

Nelle comunicazioni a lunga distanza si sfrutta una proprietà delle onde: un segnale oscillante viaggia più a lungo della corrente diretta. Dunque si utilizza un'onda sinusoidale portante (figura seguente), detta anche *carrier*, che oscilla continuamente ad una frequenza fissata: essa viene modulata (vedremo nel seguito in che modo) per codificare i dati. Da notare che questa tecnica viene utilizzata per i sistemi radiofonico e televisivo.



Vediamo alcuni esempi di modulazione.

Il livello fisico

Modulazione in ampiezza (AM)

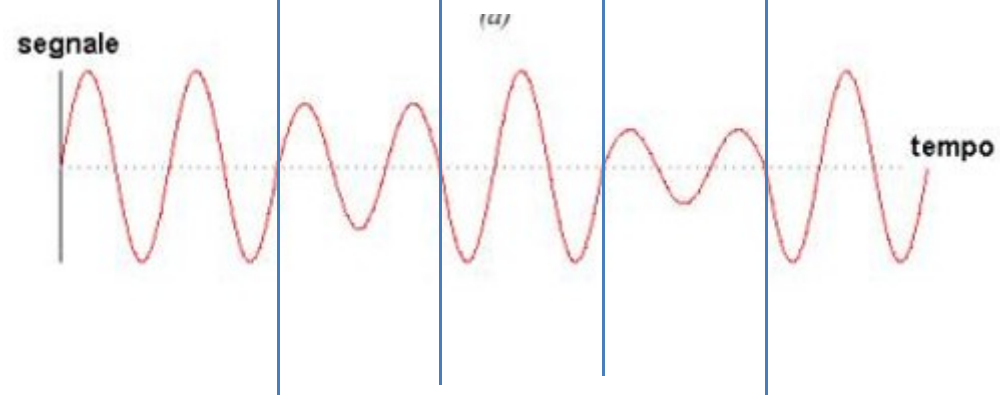
Segnale da trasmettere.



Segnale portante.



Segnale modulato.



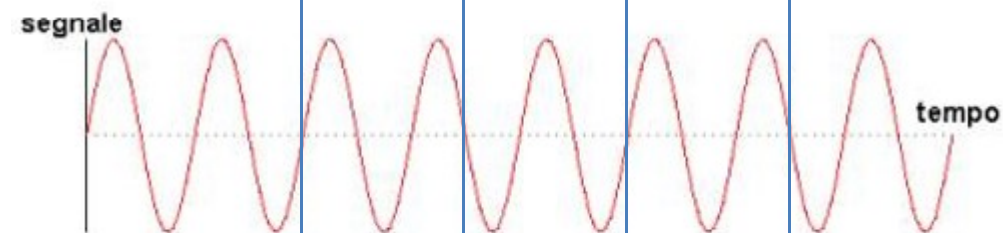
Il livello fisico

Modulazione in frequenza (FM)

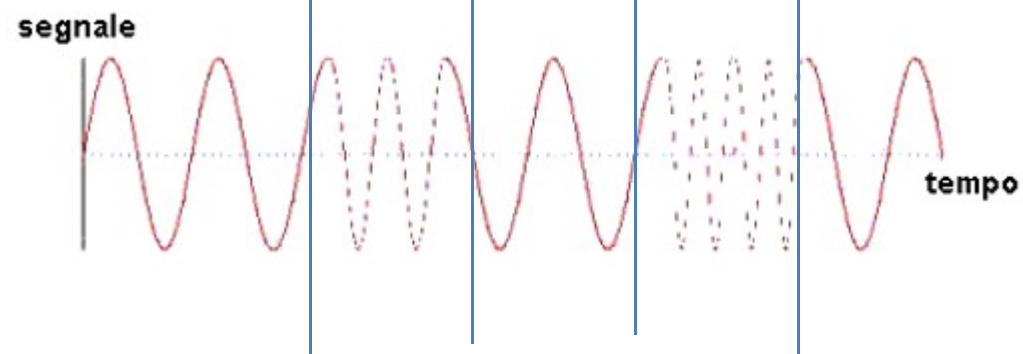
Segnale da trasmettere.



Segnale portante.



Segnale modulato.



Il livello fisico

Ethernet

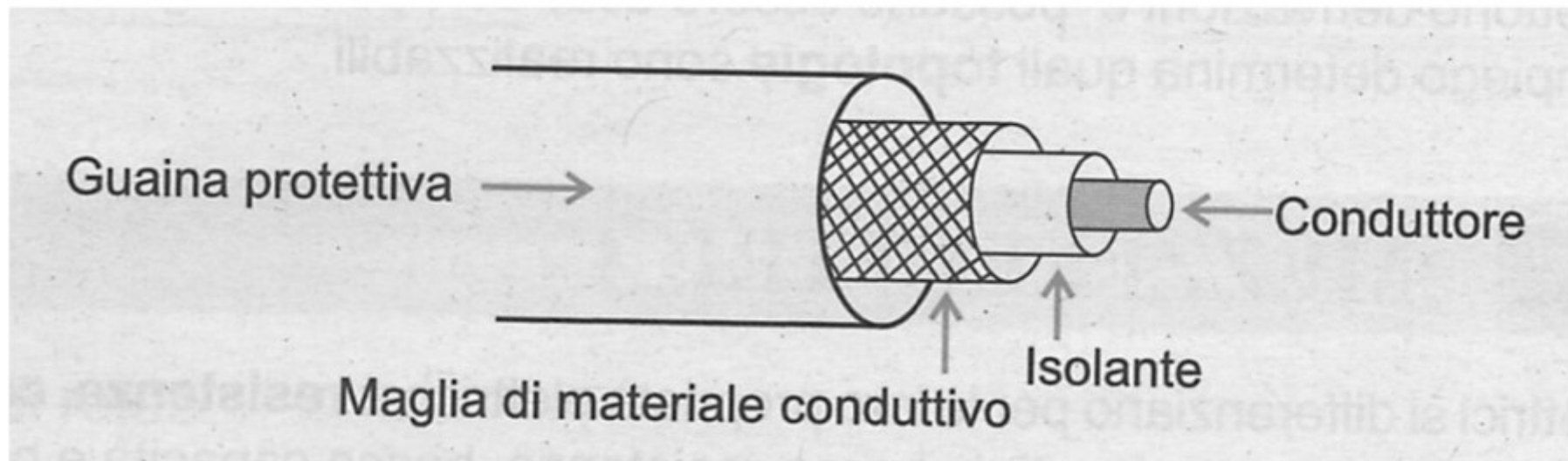
Ethernet è una famiglia di tecnologie standardizzate per reti locali, sviluppato a livello sperimentale da Robert Metcalfe e David Boggs (suo assistente) allo Xerox PARC, che ne definisce le specifiche tecniche a livello fisico (connettori, cavi, tipologia di trasmissione, etc.) e a livello MAC del modello architetturale di rete ISO-OSI.

Lo standard pertanto, riguarda sia il *livello fisico* che quello *data link*.

Il livello fisico

CAVO COASSIALE

- 1) 50 Ω BANDA BASE (L'intera banda passante è usata per una singola trasmissione)
- 2) 75 Ω BANDA LARGA (L'intera banda passante è usata per più trasmissioni contemporanee)



Serve per schermare il cavo

Il livello fisico

Connessioni tra cavi coassiali.

Il connettore utilizzato sui cavi coassiali prende il nome di connettore BNC, da British Naval Connector, oppure Bayonet Neil Concelman (dal nome dei due inventori) o Bayonet Navy Connector



Il livello fisico

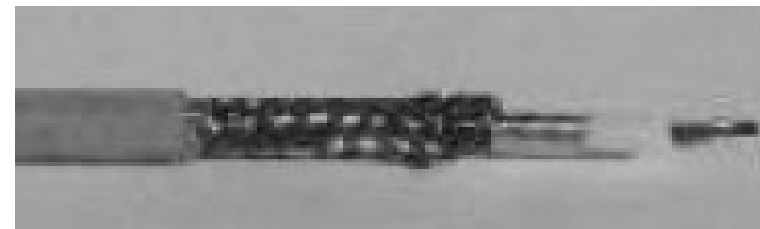
Esistono **due tipi** di cavo coassiale:

1. Il cavo **spesso (thicknet)**
2. Il cavo **sottile (thinnet)**

I più utilizzati per le trasmissioni digitali sulle reti **Ethernet** con velocità di 10 Mb sono tre:

- ▶ **10 BASE 2**, dove il **2** indica che il segnale può viaggiare per circa 200 m, chiamato **Thinnet**, ed è un cavo coassiale sottile;
- ▶ **10 BASE 5**, dove il **5** indica che il segnale può viaggiare per circa 500 m, chiamato **Thicknet** dato che è un cavo coassiale spesso;

CAVO COASSIALE <i>THICKNET</i>	CAVO COASSIALE <i>THINNET</i>
- Il cavo da 1 cm di diametro (il più grande) era spesso utilizzato sulla dorsale Ethernet. - pesante, difficile da installare. - Oggigiorno non è più installato, salvo in casi molto particolari.	- Diametro di 0,35 cm. - Maggiormente sottile, flessibile, leggero ed economico. - Utilizzato finì a non molto tempo fa nelle reti Ethernet.



Il livello fisico

IL DOPPIO INTRECCIATO, o ritorto, o binato (*Twisted pair*) è un tipo di cavo molto utilizzato sia nella telefonia sia nella maggior parte delle reti Ethernet attuali. In genere un cavetto telefonico comprende 4 doppi.

E' formato da una **coppia di fili** conduttori (uno trasporta il segnale e l'altro funge da riferimento di terra), in genere di rame e spessi < 1 mm, intrecciati in modo da limitare il fenomeno della **diafonia**.

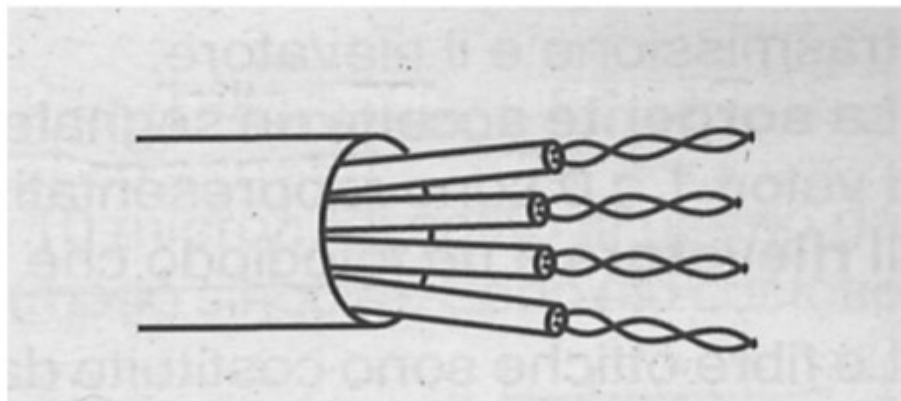
Vantaggi

- 1 Facilità di posa in opera
- 2 Compatibilità con la telefonia

Composizione

Coppie di fili di rame di spessore 1mm avvolti a spirale (binati, twisted)

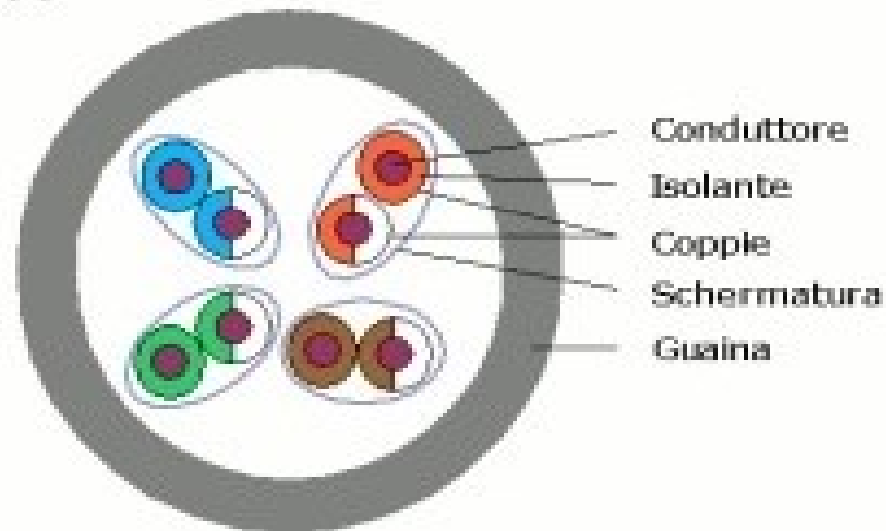
- 1 UTP: Unshielded Twisted Pair (non schermato)
- 2 FTP: Foiled Twisted Pair (Un solo schermo per tutto il cavo)
- 3 STP: Shielded Twisted Pair (uno schermo per ogni coppia piu' uno per tutto il cavo)



Il livello fisico

In genere contiene **4 coppie** (4 doppiini) di sottili fili di rame, ciascuna delle quali è avvolta da una schermatura (**calza**) metallica; le 4 coppie insieme sono poi avvolte in un ulteriore strato di calza metallica, a sua volta inguainato con un isolamento plastico.

STP

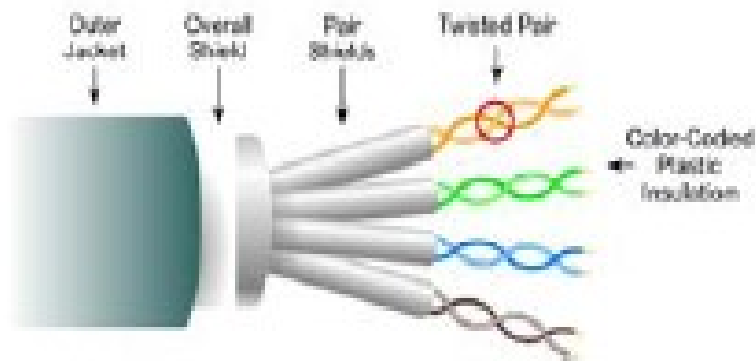


- I più utilizzati per le trasmissioni digitali sulle reti **Ethernet** con velocità di 10 Mb sono tre:
- ▶ **10 BASE 2**, dove il **2** indica che il segnale può viaggiare per circa 200 m, chiamato **Thinnet**, ed è un cavo coassiale sottile;
 - ▶ **10 BASE 5**, dove il **5** indica che il segnale può viaggiare per circa 500 m, chiamato **Thicknet** dato che è un cavo coassiale spesso;
 - ▶ **10 BASE T**, dove **T** indica **twisted pairs**, cioè cavi con coppie di fili attorcigliati.

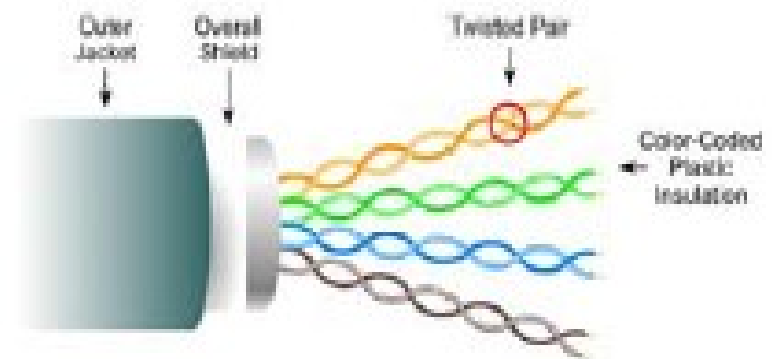
Il livello fisico

Se manca la schermatura delle singole coppie ed è solo presente la calza metallica intorno al gruppo delle 4 coppie, si ottiene il **doppino screened**, (*Screened UTP, ScUTP*) o **FTP** (*Foil Twisted Pair*).

STP – Shielded Twisted Pair



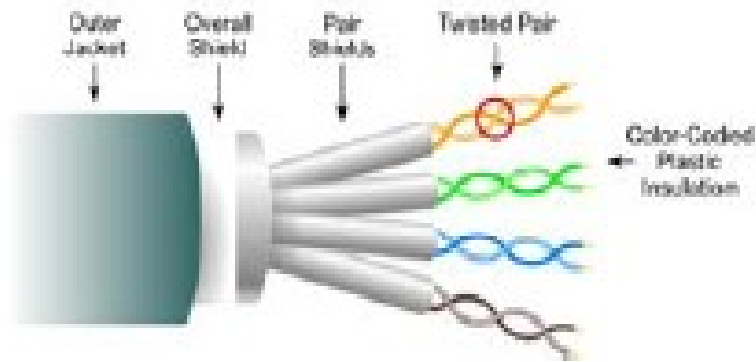
ScTP – Screened Twisted Pair



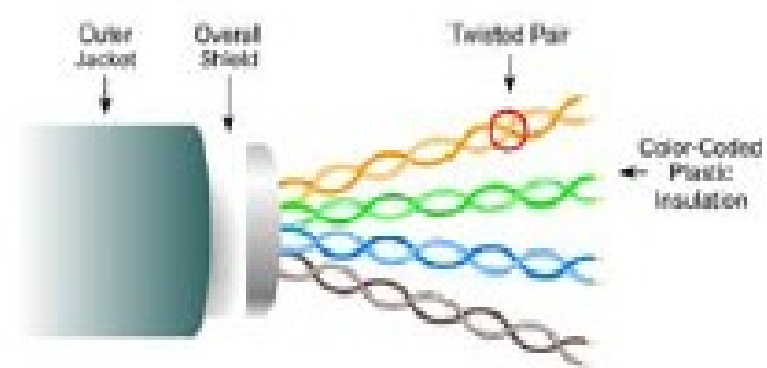
Il livello fisico

Se manca la schermatura delle singole coppie ed è solo presente la calza metallica intorno al gruppo delle 4 coppie, si ottiene il **doppino screened**, (*Screened UTP, ScUTP*) o **FTP** (*Foil Twisted Pair*).

STP – Shielded Twisted Pair



ScTP – Screened Twisted Pair



Vantaggio della schermatura:

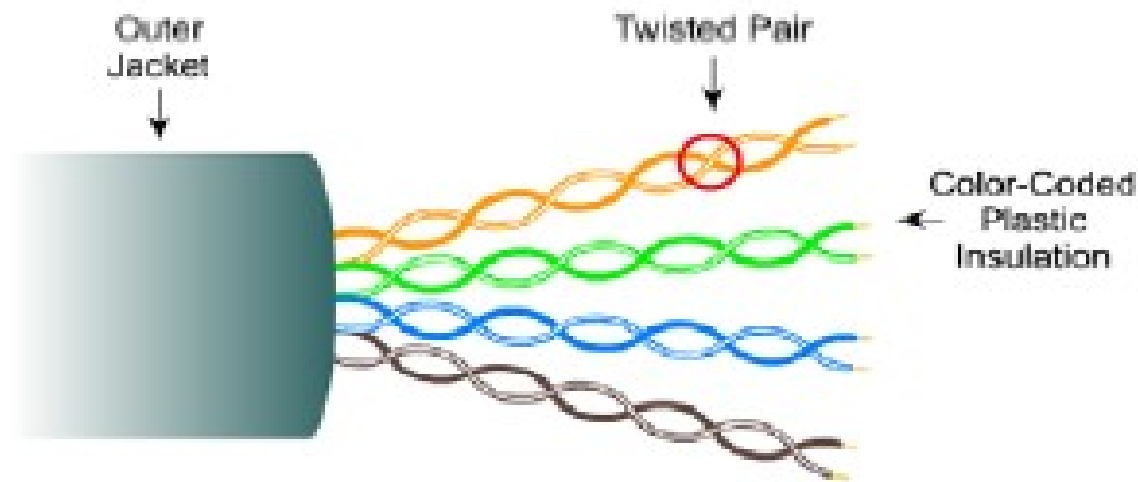
riduzione dei disturbi elettromagnetici.

Svantaggi della schermatura:

1. Aumento di dimensione, peso, e costo del cavo;
2. Difficoltà di installazione (la calza metallica deve essere messa a terra).

Il livello fisico

- Mentre inizialmente è stato largamente usato il cavo coassiale, nelle reti locali più recenti il mezzo elettrico più diffuso è il **doppino ritorto non schermato (UTP)**,
- Esso comprende tipicamente **due o quattro coppie** di fili di rame intrecciati, incamiciate in una guaina di teflon.



Classificazione dei doppini

- ✂ I parametri elettrici di qualsiasi cavo variano al variare della frequenza.
- ✂ Occorre pertanto chiedersi, per una data applicazione, a quale frequenza sia opportuno analizzare i parametri per decidere se un cavo sia adeguato all'applicazione stessa.
- ✂ A tal proposito è stata creata una classificazione che prevede sei *categorie*, in base alle applicazioni per le quali i cavi sono idonei.
- ✂ La categoria 1 è quella dei cavi peggiori, la 6 quella dei cavi migliori.
- ✂ Ogni categoria è inoltre idonea a fornire tutti i servizi offerti dalle categorie inferiori.

Il livello fisico

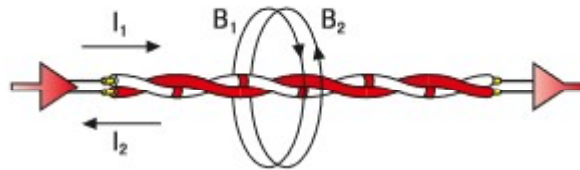
Classificazione dei doppini

- ✂ La categoria 1 (*Telecommunication*) comprende i cavi adatti unicamente a telefonia analogica.
- ✂ La categoria 2 (*Low Speed Data*) comprende i cavi per telefonia analogica e digitale (ISDN) e trasmissione dati a bassa velocità (per esempio linee seriali).
- ✂ La categoria 3 (*High Speed Data*) è la prima categoria di cavi adatti a realizzare reti locali fino a 10 Mb/s, in particolare per soddisfare gli standard 10BaseT di 802.3 e Token-Ring a 4Mb/s.
- ✂ La categoria 4 (*Low Loss, High Performance Data*) comprende i cavi per LAN Token-Ring fino a 16 Mb/s.
- ✂ La categoria 5 (*Low Loss, Extended Frequency, High Performance Data*) comprende cavi per applicazioni fino a 100 Mb/s, su distanze di 100 metri.
- ✂ La categoria 6 (*Low Loss, High Frequency, High Performance Data*) comprende i migliori cavi disponibili, per applicazioni fino a 1000 Mb/s, su distanze di 100 metri.

Il livello fisico (XX)

Perché incrociare i conduttori?

Il doppino è costituito da una o più coppie (pair) di conduttori di rame “attorcigliati tra loro” (twisted) per ridurre gli effetti di disturbi originati dai campi magnetici e dalla corrente che circola nei conduttori stessi.



Le correnti I_1 e I_2 che attraversano i due conduttori sono di uguale intensità e verso opposto, e quindi generano campi magnetici B_1 e B_2 opposti che tendono ad annullarsi.

Il livello fisico

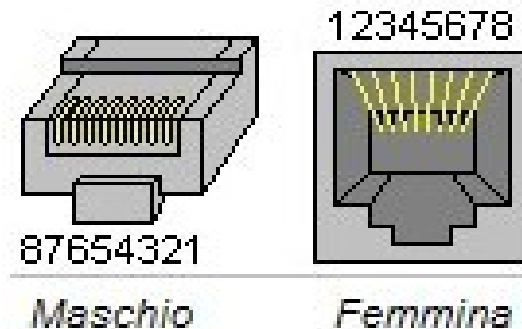
RIEPILOGANDO:

- Se due cavi sono disposti uno vicino all'altro, il passaggio di corrente in essi genera dei campi magnetici e ogni cavo produce disturbo per l'altro. Questo fenomeno prende il nome di **diafonia**.
- Nel doppino ritorto la emissione di campi e.m. viene limitata in quanto le correnti che scorrono nei due conduttori sono **uguali e opposte in fase**, generando così campi magnetici opposti che tendono ad elidersi.

Il livello fisico

Vantaggi dell'UTP:

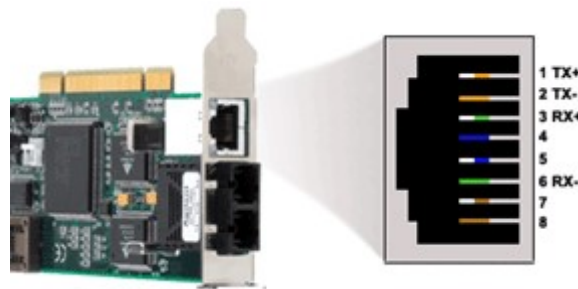
- 1) Diametro ridotto;
- 2) Maggior facilità di installazione (assenza di messa a terra);
- 3) Basso costo;
- 4) Si può utilizzare il **connettore RJ-45**, facile da realizzare;



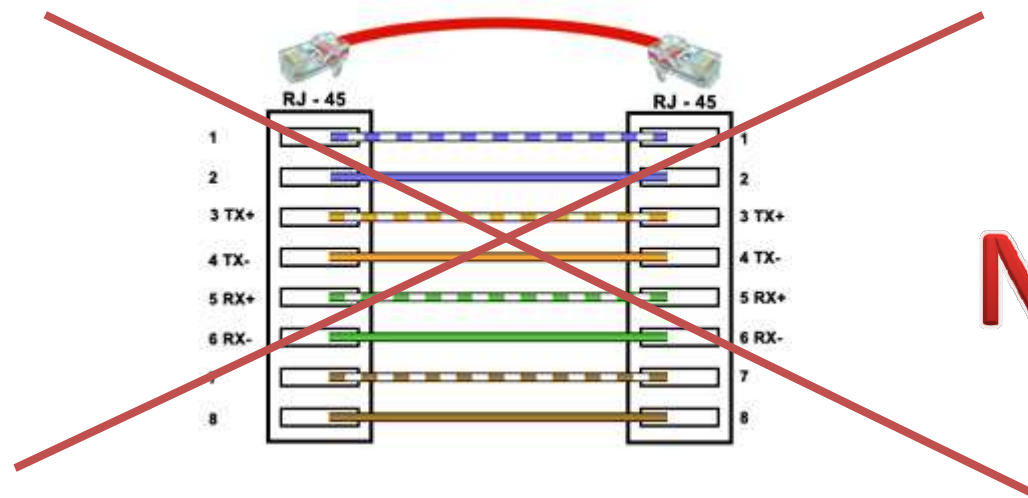
Svantaggio dell'UTP: è più suscettibile ai rumori elettrici e alle interferenze.

Il livello fisico

La piedinatura del plug (presa), collocato nella scheda di rete in cui inserire il connettore RJ-45:



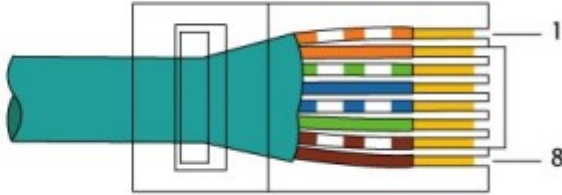
non corrisponde a quella del connettore. La disposizione dei contatti nella presa RJ45 pertanto non potrà essere la seguente:



NO!

Il livello fisico

Da cui consegue che affinché la comunicazione possa avvenire correttamente dobbiamo avere:

1. Trasmissione dati +	 EIA/TIA-568B
2. Trasmissione dati -	
3. Ricezione dati +	
4. -----	
5. -----	
6. Ricezione dati -	
7. -----	
8. -----	

Il livello fisico

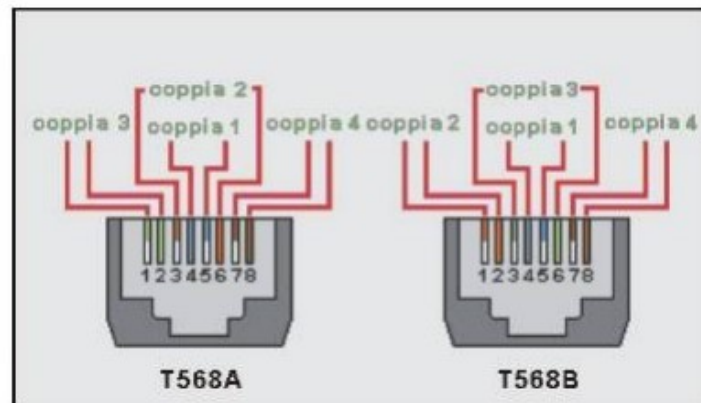
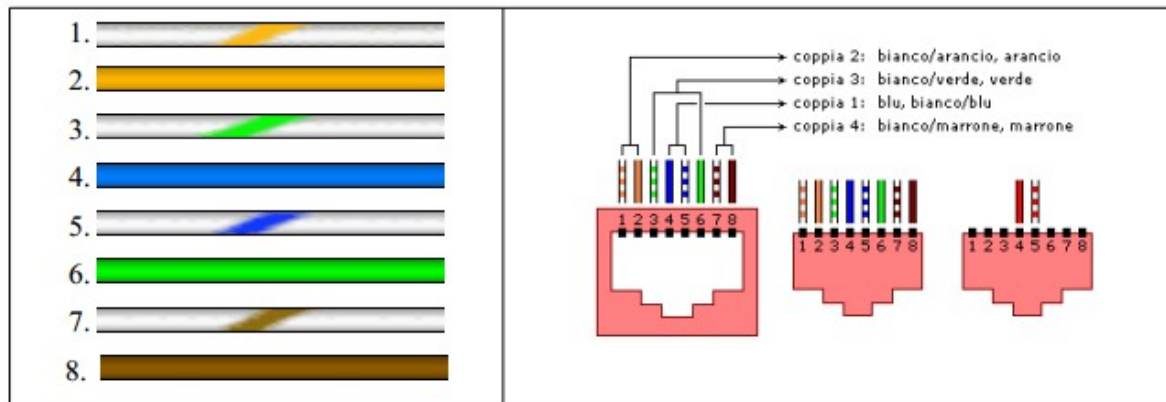
Collegando questi quattro pin dei due plug (alle due estremità del cavo) con i fili dei cavi rispettando la giusta sequenza di colori si può ottenere un cavo **dritto** o **crociato**.

Questi quattro pin evidenziano il fatto che le schede di rete lavorano su **due canali in trasmissione** (+ e -) e su **due canali in ricezione** (+ e -).

Per questo motivo se si collegano due PC tra di loro direttamente, per poter **trasmettere e ricevere contemporaneamente** il cavo dovrà essere **incrociato** ovvero i pin che trasmettono da una estremità del cavo devono comunicare con i pin che ricevono dall'altra estremità del cavo e viceversa.

Quando invece si collega un PC ad un Hub o router o switch il cavo dovrà essere dritto ovvero **trasmissione e ricezione non si incrociano**.

Per quanto riguarda la convenzione relativamente alla associazione tra colori e pin dalla vecchia **EIA/TIA568A** si è passati all'attuale standard **EIA/TIA568B**



Il livello fisico

Sequenza montaggio cavo di rete ethernet invertito "incrociato" o "crossover"

Serve per collegare due apparecchi senza necessità di utilizzare un hub, oppure per connettere "in cascata" due hub. Anche se non si utilizzano i colori sotto riportati è importante che le coppie TX+/TX- e RX+/RX- si trovino comunque su una coppia di fili twistata. Solo 4 fili sono utilizzati.

Il cavo ethernet incrociato (detto anche cavo cross o crossover) e' composto da 4 coppie di fili intrecciati con ad ognuna delle due estremita' un connettore RJ-45 a 8 poli. I cavi che collegano i pin dei due connettori sono incrociati in modo che il filo di trasmissione di un'estremita' del cavo diventi il filo di ricezione dell'altra estremita', come indicato nello schema seguente:

Lunghezza massima: 100m. Non far passare insieme a cavi di corrente	
Connettore SX di cavo crociato RJ45	Connettore DX di cavo crociato RJ45
nome	nome
PIN1 TX+ Bianco/Arancio	PIN1 TX+ Bianco/Verde
PIN2 TX- Arancio	PIN2 TX- Verde
PIN3 RX+ Bianco/Verde	PIN3 RX+ Bianco/Arancio
PIN4 Blu	PIN4 Bianco/Blu
PIN5 Bianco/Blu	PIN5 Marrone
PIN6 RX- Verde	PIN6 RX- Arancio
PIN7 Bianco/Marrone	PIN7 Blu
PIN8 Marrone	PIN8 Bianco/Marrone

Praticamente

connettore sinistro 1sx → 3dx e 2sx → 6dx 6sx ← 2dx e 3sx ← 1dx connettore destro

Il livello fisico

RJ45

In questo tipo di connettore il collegamento è pin-to-pin, cioè dritto, e i cavi devono essere collegati al jack o al plug RJ45 secondo standard rigorosi che stabiliscono:

- ☐ Coppie
- ☐ Colorazione delle coppie²⁷
- ☐ L'ordine dei fili
- ☐ Modalità di posatura

Esistono due assegnazioni dei piedini e raggruppamento delle coppie della presa a 8 posizioni universalmente utilizzate:

- ☐ EIA 568A, obbligatoria USA e soluzione preferita²⁸
- ☐ EIA 568B, soluzione alternativa

È fondamentale che lo schema dei colori in uno stesso cavo sia lo stesso, altrimenti (cioè uno di tipo 568A e uno di tipo 568B) si ottiene un incrocio che impedisce la trasmissione.

Questa soluzione viene però utilizzata per la costruzione di cavi incrociati (cross) per la connessione fra porte di apparati attivi, per esempio due switch²⁹ o due schede di rete.

Lo schema 568A, considerando le coppie e la colorazione, è il seguente:

1. bianco-blu/blu 
2. bianco-arancio/arancio 
3. bianco-verde/verde 
4. bianco-marrone/marrone 

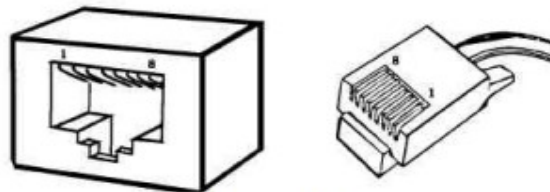


figura 19
RJ45 femmina e maschio (disegni)



figura 19bis
Jack RJ45



figura 19ter
Plug RJ45

Il livello fisico

In figura sono mostrate le relazioni tra i raggruppamenti delle coppie e gli standard ai quali sono conformi.

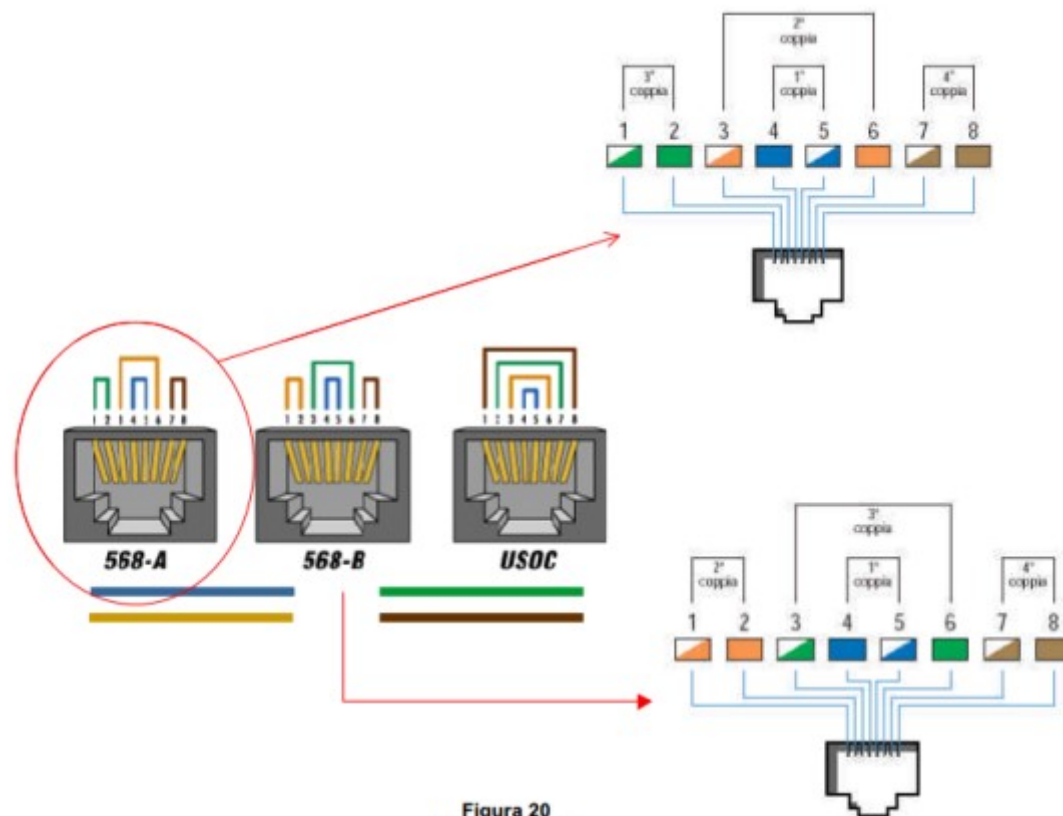


Figura 20
EIA 568A e 568B

Nella normativa EN non vi è la specifica sulla colorazione delle coppie, ma solo l'assegnazione dei piedini e il raggruppamento delle coppie.

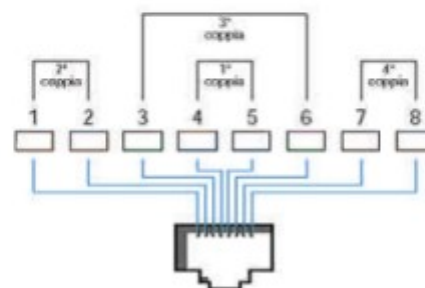
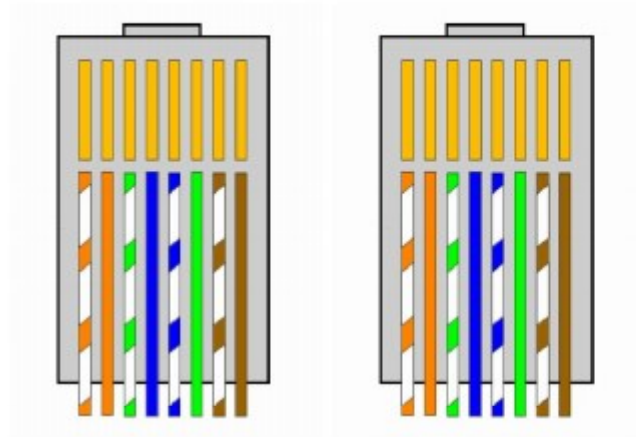


Figura 20bis
EN

Il livello fisico

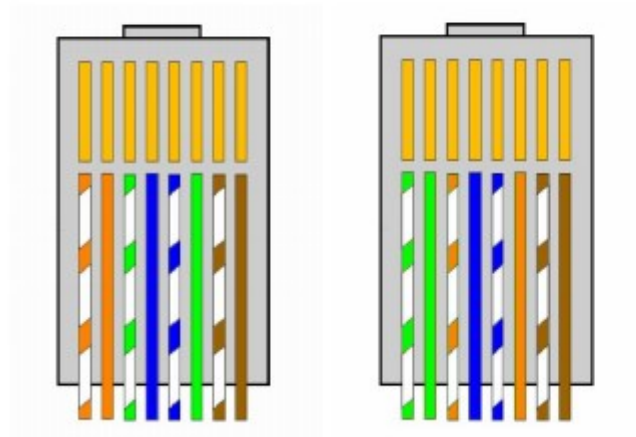
In definitiva, gli schemi di collegamento sono i seguenti:

Cavo diretto EIA/TIA-568B (Cavo dritto)



Nella figura vedete come devono essere configurati entrambi i connettori del cavo **dritto T568B**. Tenendo il connettore nella posizione indicata e con i fili che entrano dal basso, l'aletta si trova dietro.

Cavo cross-over EIA/TIA-568A/B (Cavo incrociato)



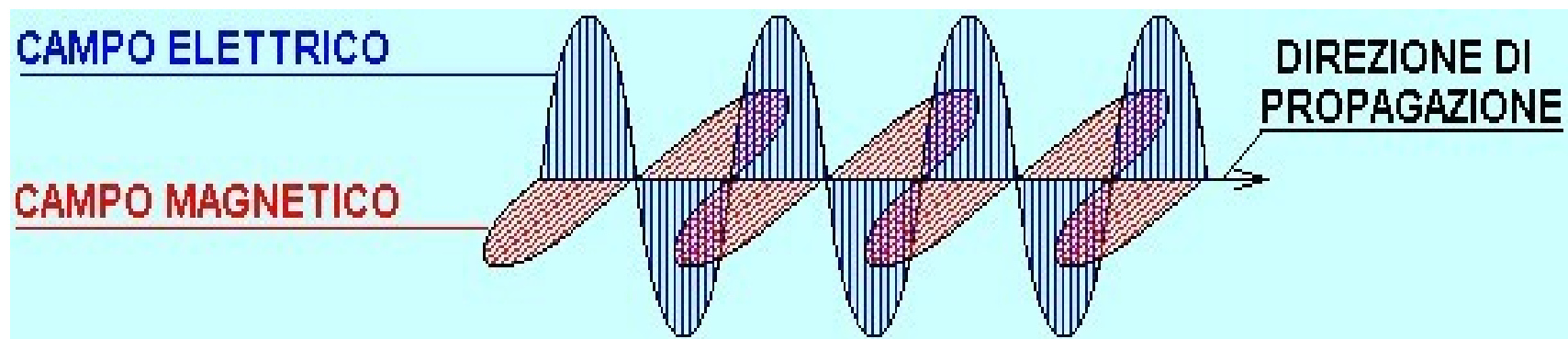
E' utilizzato per collegare due periferiche dello stesso livello:
Switch a Switch - Switch a Hub - Hub a Hub
- Router a Router - Pc a Pc

Per costruire un cavo incrociato bisogna scambiare le coppie bianco/verde - verde; bianco/arancione - arancione.
In pratica è necessario seguire lo schema 568A su un plug e lo schema 568B sull'altro plug,

Il livello fisico

LE FIBRE OTTICHE: Introduzione

La propagazione simultanea nello **spazio libero** di un **campo elettrico** e un **campo magnetico**, oscillanti in piani perpendicolari fra loro, è un fenomeno denominato ***onda elettromagnetica***.



Il livello fisico (XXV)

Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre al loro interno la luce (propagazione guidata), e che trovano importanti applicazioni in telecomunicazioni, diagnostica medica e illuminotecnica.

Esse permettono di convogliare e guidare al loro interno un campo elettromagnetico di frequenza sufficientemente alta (in genere in prossimità dell'infrarosso) con perdite estremamente limitate. Vengono comunemente impiegate nelle telecomunicazioni come mezzo trasmissivo di segnali ottici anche su grandi distanze ovvero su rete di trasporto e nella fornitura di accessi di rete a larga banda cablata (dai 100 Mbit/s al Tbit/s usando le più raffinate tecnologie WDM).

Disponibili sotto forma di cavi, sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle condizioni atmosferiche più estreme, e poco sensibili a variazioni di temperatura. Hanno un diametro del cladding solitamente di 125 micrometri[1] (circa le dimensioni di un capello) e pesano molto poco: un chilometro di fibra ottica pesa meno di 2 kg[2], esclusa la guaina che la ricopre.

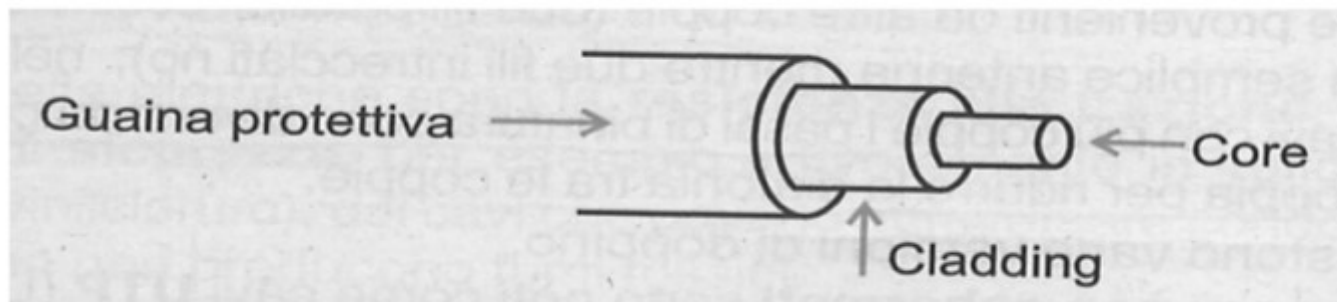
- Le fibre ottiche operano nelle bande **infrarosso, visibile e ultravioletto**.
- La lunghezza d'onda di tali bande è: ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)



Il livello fisico

Caratteristiche

- 1 Non sono soggette a interferenze elettromagnetiche
- 2 Sono sicure (impossibile collegarsi al cavo per spiare il traffico)
- 3 Hanno un'elevata larghezza di banda (supportano una grande quantità di informazioni contemporaneamente)



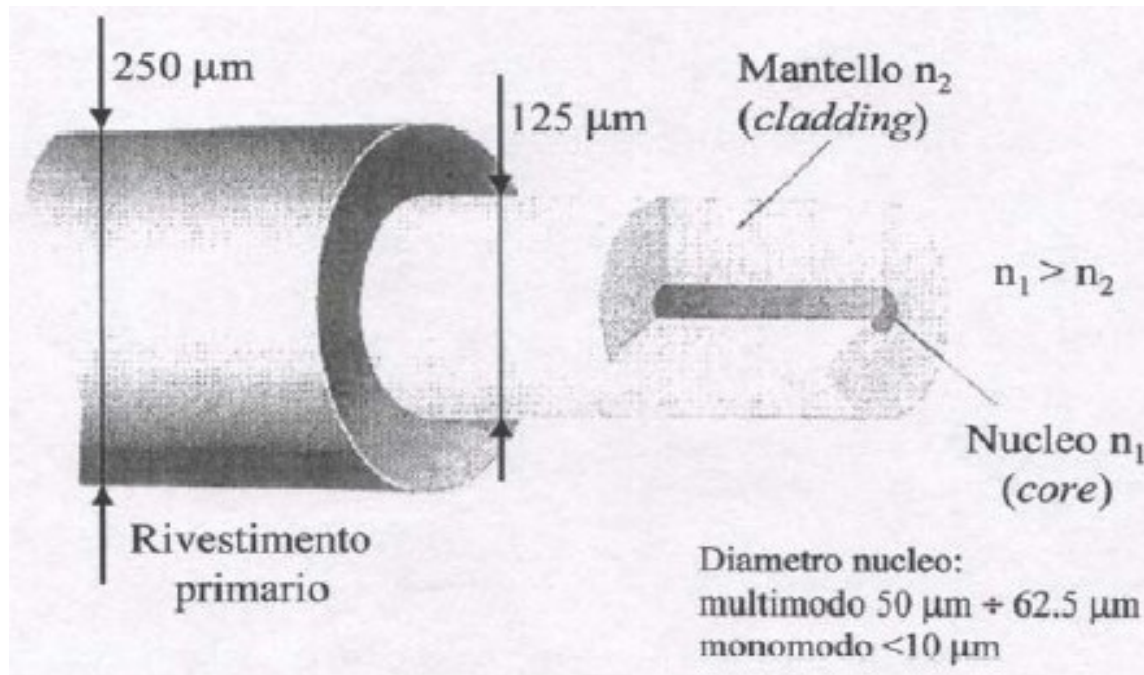
Core: tubicino di vetro o plastica

Cladding: strato di vetro con indice di rifrazione più basso del core

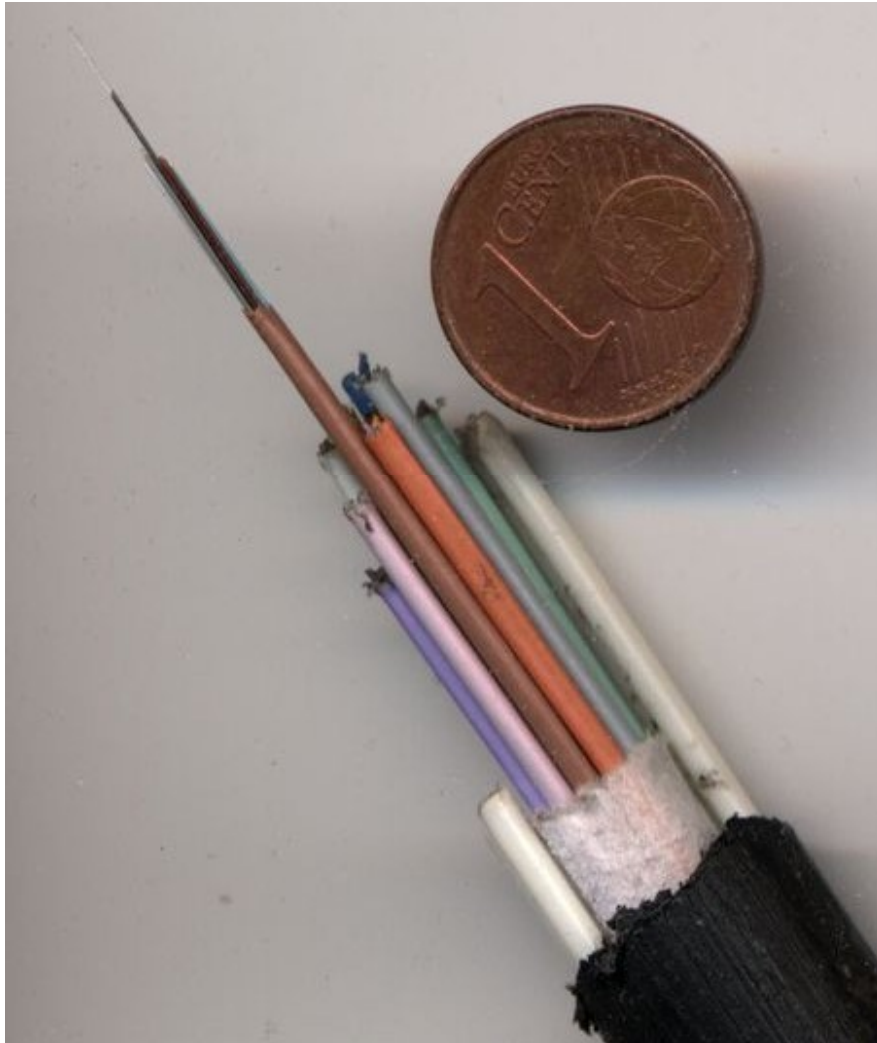
Il livello fisico

Sono sottilissimi ($\approx 200 \mu\text{m}$) **fili di materiale vetroso** (silice, SiO_2), in cui si propaga una radiazione luminosa.

Il sottilissimo filo cilindrico centrale in vetro, detto **nucleo** (*core*), è immerso in uno strato esterno anch'esso di vetro, detto **mantello** (*cladding*), che presenta un indice di rifrazione diverso rispetto a quello del nucleo.



Il livello fisico



- Il filo così realizzato è poi ricoperto da un apposito **rivestimento protettivo** e raggruppato insieme ad altre fibre in una **guaina** esterna per formare un **cavo in fibra ottica**.

Il livello fisico

Prestazioni delle fibre ottiche

1. **Peso ed ingombro** ridotti, a parità di **banda passante**, rispetto ad altri mezzi trasmissivi.
 - due fibre ottiche, ad esempio, hanno una **banda maggiore** di quella che si otterrebbe con 1000 doppini, e hanno un **peso** di ca. 100 kg/km contro gli 8000 kg/km dei doppini).

Il livello fisico

Prestazioni delle fibre ottiche

2. Totale **immunità dai disturbi e.m.**, come **interferenze e. m.**, **EMI**, e **interferenze radio, RFI**, notevolmente presenti in ambito industriale e che si accoppiano al segnale negli altri mezzi trasmissivi.
3. Consentono **l'isolamento elettrico** tra Trasmettitore e Ricevitore.
4. Sono **più sicure** di altri mezzi (rendono più difficile l'intrusione nelle comunicazioni poiché ci si accorge facilmente se un estraneo sta inserendo una sonda nel cavo).

Il livello fisico

Prestazioni delle fibre ottiche

5. **Resistenza maggiore** ai fattori ambientali. Possono attraversare ambienti speciali in cui sono presenti esplosivi o liquidi (infatti non trasportando energia elettrica non sono soggette a cortocircuiti o archi elettrici).

6. **Durata** maggiore degli altri mezzi (il vetro è materiale inerte e non subisce corrosione).

7. Basso rapporto ***prezzo/velocità di trasmissione e prezzo /lunghezza.***

Il livello fisico

Prestazioni delle fibre ottiche

8. Consentono distanze di trasmissione notevolmente maggiori e una eccellente qualità del segnale, perché l'**attenuazione** del segnale è **molto bassa: fino a 0,2 dB/km.**

- Con una tale attenuazione una fibra è in grado di guidare la luce per distanze di 100 km, senza la necessità di rigenerare il segnale

Il livello fisico

Punti critici delle fibre ottiche

- 1) Consentono la comunicazione in **una sola direzione** (nei due sensi sarebbero necessarie 2 fibre).
- 2) Ne è costosa la **realizzazione costruttiva** e la connessione tra fibre.
- 3) Gli accessori e gli strumenti di prova sono **costosi**.

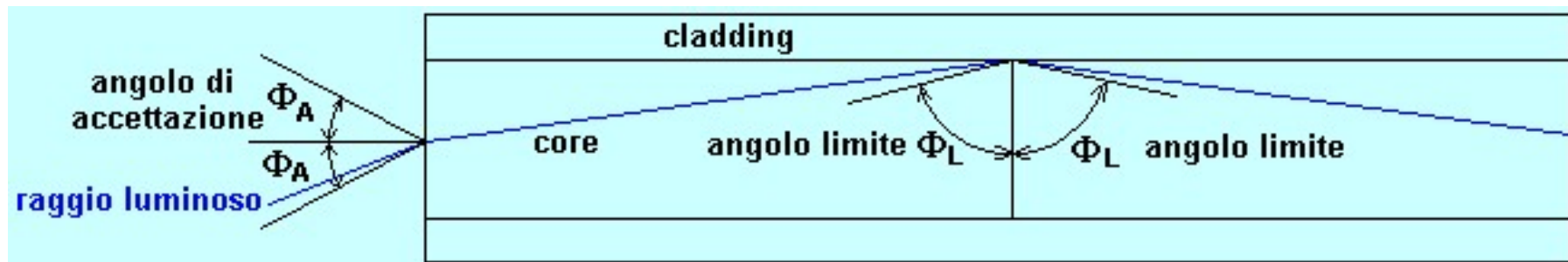
Il livello fisico

Propagazione nelle fibre ottiche

Le Leggi della riflessione e della rifrazione ci permettono di stabilire **due condizioni** da rispettare al fine di ottenere la propagazione della luce per **riflessione totale** all'interno del nucleo:

1) il **nucleo** deve avere un **indice di rifrazione (n_1)** maggiore di quello del **mantello (n_2)**;

2) l'**angolo di incidenza** del raggio luminoso all'interno del nucleo deve essere maggiore di un certo **angolo limite** Φ_L (che dipende dagli indici di rifrazione n_1 e n_2) superato il quale si ha l'assenza del raggio rifratto e si ha solo quello riflesso, che contiene tutta l'energia del fascio incidente.



Il livello fisico

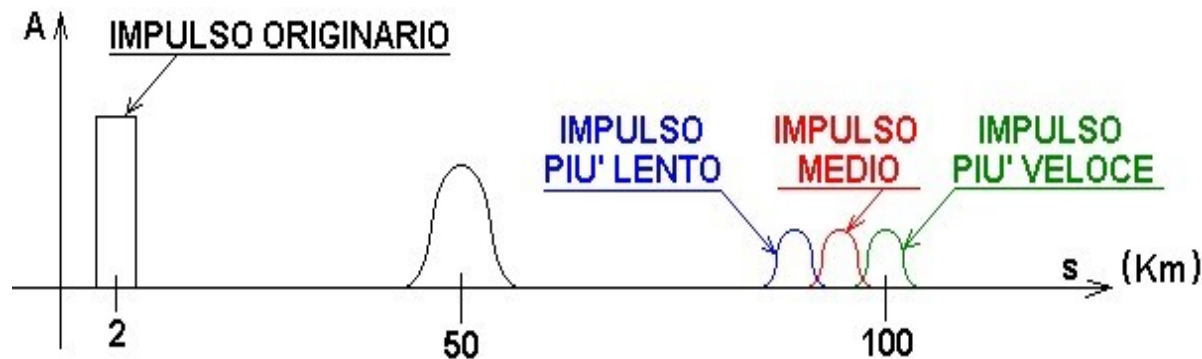
Dispersione modale

Se il diametro del nucleo di una fibra è abbastanza ampio ($>10\mu\text{m}$), un impulso luminoso che entra nella fibra origina diversi raggi, con diversi percorsi, detti **modi di propagazione**).



Il livello fisico

➤ Ciascun **modo** comporta una diversa lunghezza di percorso, quindi un tempo di percorrenza diverso tra ingresso e uscita. Questo produce una deformazione (= **dispersione modale**) del segnale ricostruito al rivelatore finale, a causa della *interferenza intersimbolica* (sovrapposizione di impulsi luminosi).

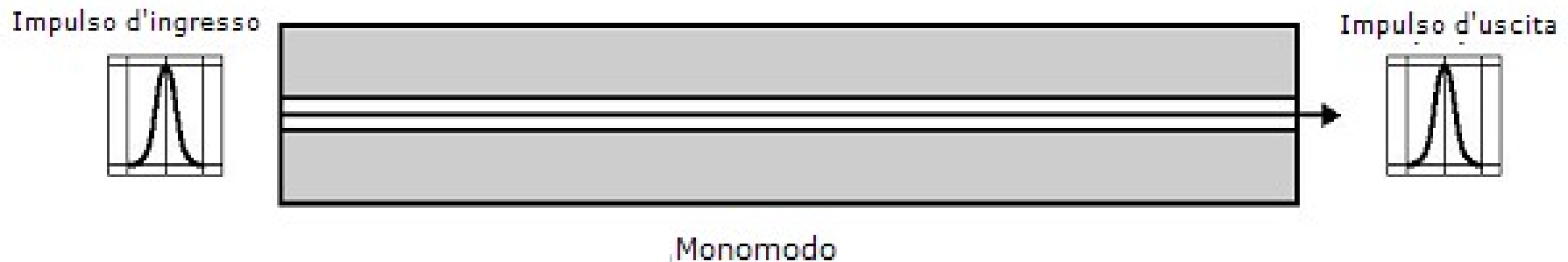


Il livello fisico

➤ Per limitare la dispersione modale occorre:

- ❑ **ridurre** al massimo la differenza tra gli indici di rifrazione n_1 ed n_2 del nucleo e del mantello

Il problema della **dispersione modale** si può risolvere radicalmente solo realizzando fibre in cui sia permesso un **unico modo di propagazione** (*fibre monomodali o single mode*), caratterizzato da un raggio che si propaga in un solo modo , ossia in linea retta.



Il livello fisico

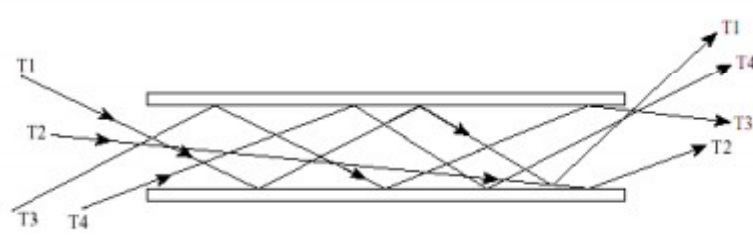


- Per far ciò occorre rimpicciolire il diametro del nucleo fino a **8-10 μm** .
- Ciò aumenta notevolmente sia la ***velocità trasmissiva*** sia la ***distanza*** a cui si possono inviare i dati.
- La dimensione del nucleo, tuttavia, rende problematico l'**accoppiamento** della sorgente luminosa, che in tal caso deve essere un **LASER all'infrarosso**, concentrato.

Fibra ottica - multimodale

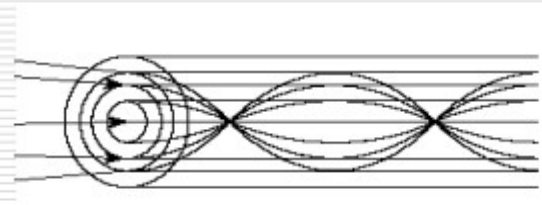
□ step-index (*fenomeno di disp.modale più accentuato*)

- sono caratterizzate da un indice di rifrazione costante fra il centro e la periferia del core. L'indice di rifrazione decresce bruscamente con un gradino (step) entrando nel cladding.



□ graded-index

- il profilo d'indice di rifrazione varia gradualmente lungo il diametro della fibra, passando da un valore massimo al centro del core e decrescendo gradualmente sino ad assumere un valore minimo al confine fra core e cladding.



Il livello fisico

Confronto tra fibra monomodale e multimodale:

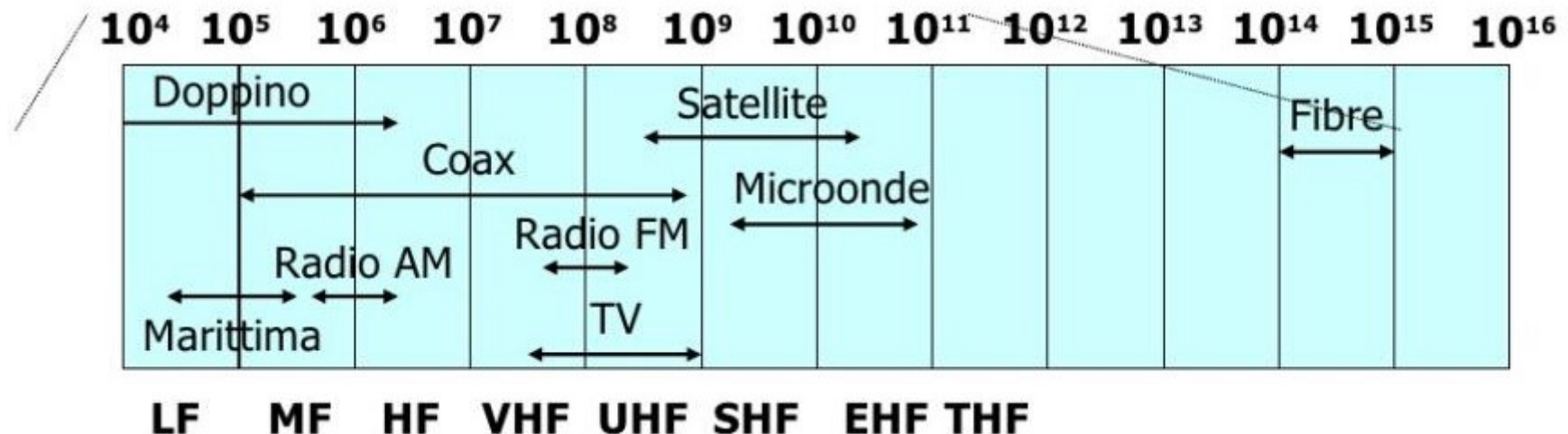
	FIBRA MONOMODALE	FIBRA MULTIMODALE
<i>NUCLEO</i>	Piccolo ($< 10 \mu\text{m.}$)	Più grande ($50 \mu\text{m}$, $62,5 \mu\text{m}$ o più)
<i>DISPERSIONE</i>	Prevale la dispersione cromatica.	Prevale la dispersione modale.
<i>DISTANZA COPERTA</i>	Adatto per applicazioni a lunga distanza (fino a 3 km).	Lunghe distanze ma minori che nel caso monomodale (fino a 2 km).
<i>SORGENTE LUMINOSA</i>	Utilizzo di LASER, più pericolosi.	Utilizzo del LED, che dà meno problemi di sicurezza.
<i>CONNESSIONE</i>	Più difficoltosa a causa del nucleo piccolo.	Meno difficoltosa (nucleo più grande).
<i>COSTO</i>	Maggiore	Minore
<i>POTENZA OTTICA</i>	Maggiore	Minore

Il livello fisico

Mezzi fisici non guidati

- **L'aria:** L'aria è un buon mezzo di trasmissione, in particolare le onde radio sono facili da generare, possono viaggiare per lunghe distanze e penetrano facilmente negli edifici. Inoltre sono omnidirezionali, quindi il trasmettitore e il ricevitore non devono essere allineati.

	Radio	Microonde	Infrarosso	UV	Raggi X	Raggi Gamma
--	-------	-----------	------------	----	---------	-------------



Il livello fisico

I segnali vengono trasmessi e ricevuti mediante antenne

- L'antenna del trasmettitore irradia nello spazio onde elettromagnetiche che l'antenna ricevente capta
- La trasmissione del segnale può essere:
 - **direzionale** (punto-a-punto)
 - **non direzionale** (multipunto)



Cosa influenza la trasmissione?

- **La capacità del canale (chiamata anche larghezza di banda)**
 - Quanti bit il canale trasmette nell'unità di tempo;
 - Maggiore è la larghezza del canale, maggiore è la velocità di trasmissione.
- **Il grado di attenuazione del segnale**
 - Limita la distanza percorribile dal segnale;
 - Diversi supporti fisici hanno diverse caratteristiche di attenuazione;
 - I ripetitori hanno il compito di amplificare e trasmettere il segnale per eliminare l'attenuazione.
- **Le interferenze tra segnali**
 - Nei mezzi guidati si può adottare una schermatura del cavo;
 - Nei mezzi non guidati il problema è più critico.
- **Il numero dei ricevitori**
 - Punto-a-punto: pochi disturbi;
 - Multipunto: ogni connessione introduce fenomeni di attenuazione e distorsione della linea, riducendo la velocità di trasmissione e le distanze coperte.

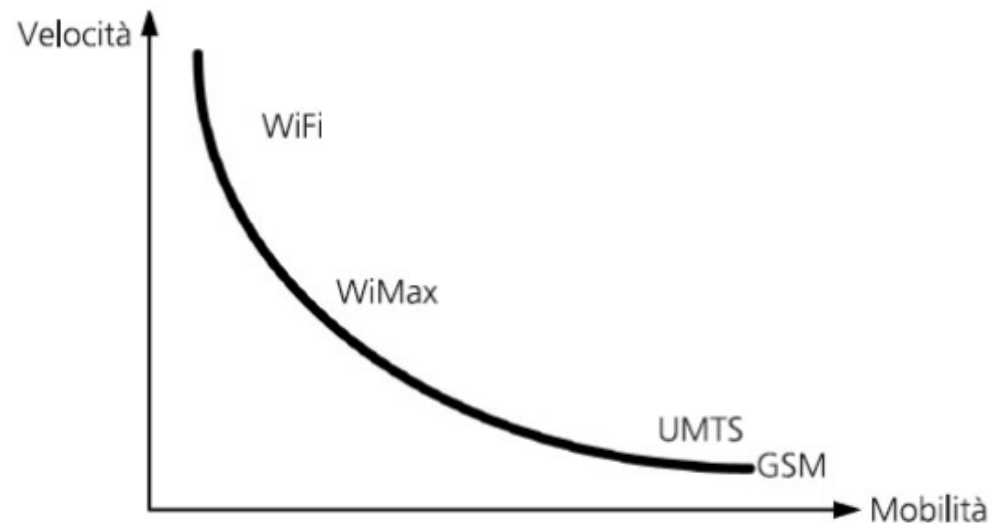


Il livello fisico

Tecnologie a confronto

Onde elettromagnetiche

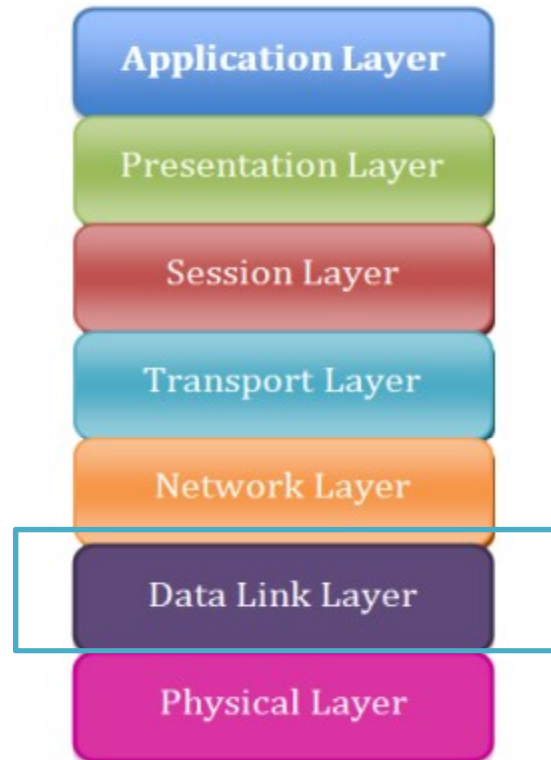
- Bluetooth (brevissime distanze) → 700 kbit/s
- WiFi *Wireless Fidelity* (decine/centinaia di metri) → 56 Mbit/s
- WiMAX *World Interoperability for Microwave Access* (fino a 50 Km) → 70 Mbit/s
- Rete cellulare
 - GSM *Global System for Mobile communications* → 14.4 Kbit/s
 - GPRS *General Packet Radio Service* → 57.6 Kbit/s in download; 28.8 Kbit/s in upload
 - UMTS *Universal Mobile Telecommunications System* → 10 Mbit/s
- Via satellite



Tecnologie wireless a confronto

Il livello data link

Modello ISO/OSI



Il livello data link o di collegamento.

Il livello data link

Il livello di collegamento dati (o data link layer) è il secondo livello dell'architettura di rete basata sul modello ISO/OSI per l'interconnessione di sistemi aperti. Questo livello in trasmissione riceve pacchetti dati dal livello di rete e forma i frame che vengono passati al sottostante livello fisico con l'obiettivo di permettere il trasferimento affidabile dei dati attraverso il sottostante canale.

Il livello datalink deve quindi svolgere diverse funzioni specifiche:

1. in trasmissione raggruppare i bit provenienti dallo strato superiore e destinati al livello fisico in pacchetti chiamati frame (framing);
2. in ricezione controllare e gestire gli errori di trasmissione (controllo di errore);
3. regolare il flusso della trasmissione fra sorgente e destinatario (controllo di flusso).
4. in trasmissione operare una qualche forma di accesso multiplo/multiplexazione per l'accesso condiviso tra più utenti al canale fisico che eviti collisioni tra pacchetti e interferenze in ricezione o sul canale.

Tutto ciò consente di far apparire in ricezione, al livello superiore, il mezzo fisico come una linea di trasmissione esente da errori.

Il livello data link

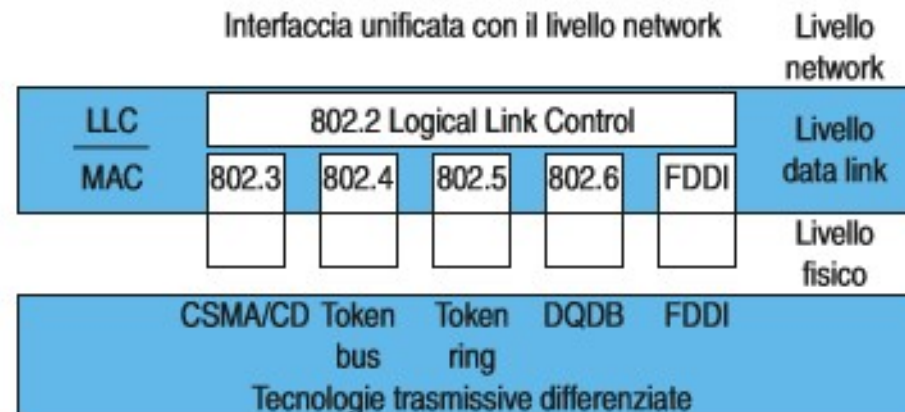
L'organismo mondiale ◀ IEEE ▶ (Acronimo di Institute of Electrical and Electronic Engineers, l'associazione internazionale di scienziati professionisti con l'obiettivo di cercare nuove applicazioni e teorie in varie discipline scientifiche) avviò un progetto identificato con la sigla 802 per cercare di studiare, classificare e standardizzare le LAN, partendo dall'idea che tutte le reti dovessero avere una comune interfaccia verso il terzo livello di organizzazione ISO/OSI, cioè verso il livello network.

Il progetto IEEE 802 si colloca al livello 2 della pila ISO/OSI chiamato data link (collegamento). Il livello data link è suddiviso in due sottolivelli:

- ▶ l'**LLC**, o **Logical Link Control**, che costituisce la parte superiore del livello di collegamento dati verso il **livello network**, mascherando la peculiarità della rete utilizzata;
- ▶ il **MAC**, o **Media Access Control**, che costituisce la parte inferiore del livello di collegamento dati verso il **livello fisico**, per risolvere il problema dell'accesso a un unico mezzo trasmissivo.

Il livello data link

Dato che al livello fisico della pila **ISO/OSI** è necessario gestire tecnologie trasmissive di tipo diverso, a ciascuna **LAN** viene associato un **MAC** specifico. In tal modo avremo un **LLC** comune a tutte le **LAN** e un **MAC** specifico per ogni **LAN**, come indicato nello standard **IEEE**, il cui schema logico è riportato nella figura a lato: ►



Il progetto **802** prevede 6 sezioni, indicate come segue:

- **802.2 Logical Link Control**
- **802.3 CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection)**
- **802.4 Token Bus**
- **802.5 Token Ring**
- **802.6 Metropolitan Area Networks - DQDB (Distributed Queue, Dual Bus)**

Successivamente sono state aggiunte altre sezioni del **progetto OSI**, per seguire l'evoluzione tecnologica dei mezzi trasmissivi. Ricordiamo per esempio:

- **802.8 Fiber-optic technical advisory group;**
- **802.11 Wireless network.**

Il livello data link

Modalità di utilizzo del canale

La trasmissione dei dati, a seconda della modalità di utilizzo dei **canali di comunicazione**, può essere classificata in:

- ▶ **simplex**: la trasmissione può avvenire solo in un senso; è il caso tipico delle trasmissioni televisive o radiofoniche dove i ricevitori sono i televisori o le radio. Tranne in casi particolari (televisione interattiva), non è possibile che un apparecchio ricevitore invii messaggi al trasmettitore;
- ▶ **half-duplex**: la trasmissione può avvenire nei due sensi, ma in tempi diversi; l'esempio tipico è il "walkie-talkie", dov'è possibile parlare solo uno alla volta. Il canale di comunicazione è unico e viene utilizzato in modo alternato tra le due stazioni che si scambiano anch'esse la modalità di funzionamento, passando da trasmettitore a ricevitore;
- ▶ **full-duplex**: la trasmissione può avvenire nei due sensi contemporaneamente (per esempio nella trasmissione telefonica). Viene realizzata mediante due canali di trasmissione, uno per la trasmissione in un senso e l'altro per quella in senso contrario.

Nelle reti vengono utilizzate generalmente le ultime due modalità, in quanto a ogni trasmissione è sempre richiesta una risposta e quindi la comunicazione deve sempre essere nei due sensi.

Nelle comunicazioni tra calcolatori le tecnologie utilizzate sono di vario tipo e impiegano metodologie e componenti diversi anche sulla stessa rete: vengono introdotti dei meccanismi che permettono l'interazione tra dispositivi e computer eterogenei, indipendentemente dall'hardware utilizzato, dal tipo e dalla natura dei computer connessi, e dai sistemi operativi che sono installati su di essi.

Il livello data link

■ Tecniche di trasferimento dell'informazione

Nelle reti informatiche possiamo individuare due tipi di risorse utilizzate per effettuare la comunicazione del messaggio da un mittente a un destinatario:

- risorse **trasmissive**: il mezzo trasmissivo utilizzato per il collegamento e quindi la trasmissione del segnale;
- risorse **elaborative**: i dispositivi necessari per effettuare le operazioni di indirizzamento e utilizzo del mezzo trasmissivo.

La maggior parte delle elaborazioni avviene nei nodi interni della rete che, in base alla destinazione del messaggio, “instradano” i dati sui diversi “segmenti” della rete, gestendo di fatto la trasmissione e l'utilizzo delle connessioni.

Come spesso accade, le risorse non sono mai disponibili “in abbondanza”, anche perché ogni utente gradirebbe avere una linea completamente dedicata, veloce ed efficiente. È quindi necessario introdurre alcune tecniche che permettano di gestire al meglio le risorse disponibili per massimizzare l'efficienza del funzionamento del sistema.

Analizziamo quindi come avviene il trasferimento dei dati sulla rete da parte di due applicazioni che vogliono scambiarsi dati.

Il livello data link



MODI DI TRASFERIMENTO

Con **modo di trasferimento** si intendono le modalità (strategie) adottate dalla rete per permettere lo scambio di dati tra due applicazioni.

Un **modo di trasferimento** è individuato quando sono specificate le **tre componenti** seguenti:

1 la tecnica di **multiplazione** adottata dalla rete:

- ▶ multiplazione **statica**;
- ▶ multiplazione **dinamica**;

2 le **modalità di accesso al canale** (o architettura protocollare):

- ▶ **centralizzato**;
- ▶ **distribuito** (o multiplo):
 - protocollo deterministico **senza contesa**:
 - protocolli di accesso multiplo a divisione di tempo (**TDMA**);
 - protocolli di accesso multiplo a divisione di frequenza (**FDMA**);
 - tecniche di passaggio del testimone;
 - protocolli ad **accesso casuale o contesa**:
 - **Aloha**:
 - puro;
 - slotted;
 - **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*);
 - **CDMA** (*Code Division Multiple Access*);

3 la tecnica di **commutazione**:

- ▶ a commutazione di **circuito**;
- ▶ a commutazione di **messaggio**;
- ▶ a commutazione di **pacchetto**.

Il livello data link

■ Multiplazione (multiplexing)

Nelle reti la connessione fisica tra due elaboratori (linee bifilari, collegamenti in fibra ottica, collegamenti radio ecc.) deve essere utilizzata in modo tale che più applicazioni possano contemporaneamente trasmettere informazioni sullo stesso canale: si pone quindi il problema di sfruttare la capacità del mezzo a disposizione per ottenere più canali di **livello fisico** (o **logico**) sullo stesso mezzo trasmissivo.



MULTIPLAZIONE

La **multiplazione** (**multiplexing**) è l'implementazione del concetto di condivisione di risorse trasmissive.

Lo **schema di multiplazione** definisce le modalità secondo cui i dati generati da più applicazioni distinte possono essere trasmessi ordinatamente attraverso uno stesso canale presente nella rete, cioè il modo in cui condividono le risorse di trasmissione (banda e tempo) messe a disposizione da ogni singolo canale.

Una prima classificazione delle modalità di multiplazione è quella che viene fatta tra:

- ▶ **multiplazione statica;**
- ▶ **multiplazione dinamica.**

Nella **multiplazione statica** la suddivisione del canale avviene in parti fisse, in tanti **canali fisici** quanti sono noti a priori, come per esempio nelle trasmissioni via satellite o televisive.

Nella **multiplazione dinamica** la suddivisione del canale avviene in base alle richieste, quindi in tempo reale, e a seconda delle condizioni di traffico, in canali logici che vengono assegnati temporaneamente a un coppia di host che li rilasciano non appena hanno terminato di comunicare.

In caso di multiplazione il canale prende appunto il nome di **canale multiplato**.

Il livello data link

Esistono due modalità di assegnamento dinamico:

- **assegnazione a domanda**: è la modalità che permette di massimizzare le prestazioni nel caso in cui un'applicazione alterni l'utilizzo della risorsa con momenti di pausa: durante il periodo di non utilizzo il canale viene rilasciato per altre attività e viene riassegnato a seguito di una successiva richiesta. In questo caso non avviene un *inizio attività* e una *fine attività*, ma esiste un frazionamento in sottoparti del messaggio, in "unità informative autonome" che volta per volta si contendono il canale;

Questa modalità è conveniente per un utente con bassa utilizzazione del canale rispetto al tempo di vita dell'attività.

- **preassegnazione**: la risorsa viene assegnata all'inizio dell'attività, su richiesta, e viene riservata per tutta la durata dell'attività stessa (per esempio, una comunicazione telefonica).

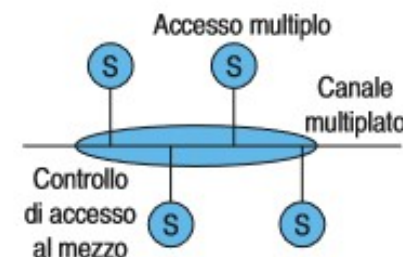
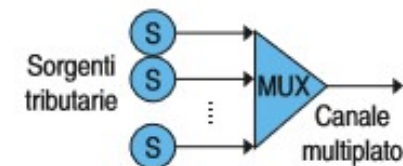
■ Tecniche di accesso o protocolli di accesso

Dopo aver determinato la modalità di assegnazione del canale il problema più importante è quello della **formazione del flusso multiplato** in base alla **modalità di accesso al canale**.

Le **tecniche di accesso** descrivono le modalità con le quali i nodi terminali utilizzano il mezzo trasmissivo al fine di realizzare una corretta trasmissione delle informazioni e una gestione ottimale del traffico all'interno di una rete locale: l'obiettivo è quello di **smaltire velocemente il traffico dati**.

Esistono due alternative:

- **accesso centralizzato**: esiste un moltipatore che **prima acquisisce** (e memorizza) tutte le richieste e **successivamente assegna** alle sorgenti, in modo dinamico o statico, la banda richiesta del canale trasmissivo attraverso un'opportuna **politica di scheduling**; ►
- **accesso distribuito o multiplo**: sono le **sorgenti** che generano il flusso multiplato accedendo direttamente alla rete; questa tecnica richiede l'utilizzo di particolari protocolli per assegnare la banda a disposizione a tutti i richiedenti, cercando di minimizzare le attese delle sorgenti e di ottimizzare l'utilizzo della banda disponibile. ►



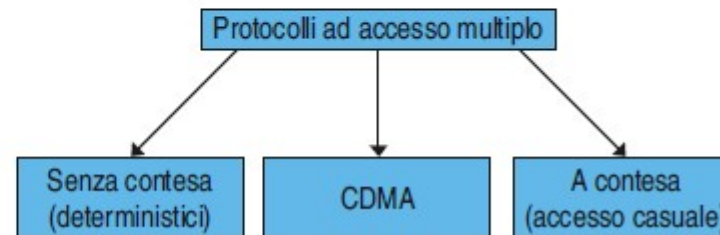
Noi ci occuperemo di accesso distribuito o multiplo!

Il livello data link

■ Classificazione delle tecniche di accesso multiplo

Le tecniche di accesso multiplo si dividono in tre classi:

- ▶ protocolli **deterministici senza contesa**: evitano la possibilità che due utenti accedano al canale contemporaneamente (collisione) programmando l'accesso di ogni utente;
- ▶ protocolli **ad accesso casuale o contesa**: si possono avere interferenze tra le stazioni trasmettenti che sono gestite con particolari procedure;
- ▶ **CDMA** (*Code Division Multiple Access*): le stazioni operano in continua sovrapposizione e interferenza ma codificando appositamente i segnali. ▶



Accesso multiplo senza contesa: protocolli deterministici

I principali protocolli di accesso multiplo di tipo deterministico sono:

- ▶ **a divisione di tempo TDMA** (*Time Division Multiple Access*): gli utenti trasmettono in intervalli di tempo diversi;
- ▶ **a divisione di frequenza FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*): gli utenti utilizzano frequenze diverse per trasmettere;
- ▶ **a passaggio del testimone** (a gettone).

Il livello data link

Accesso multiplo senza contesa: protocolli deterministici

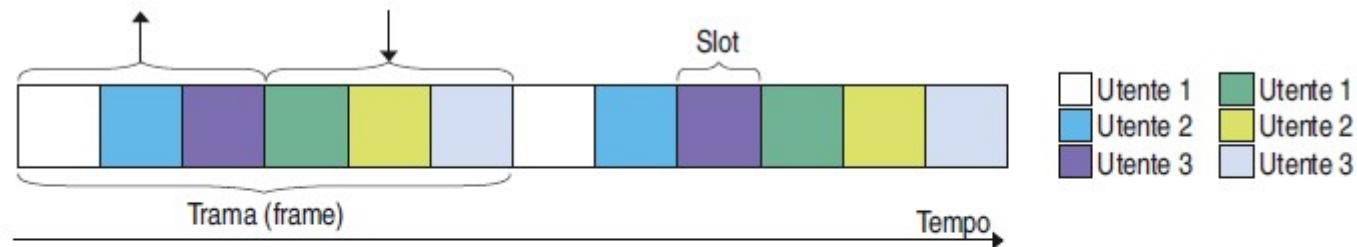
I principali protocolli di accesso multiplo di tipo deterministico sono:

- a divisione di tempo TDMA (*Time Division Multiple Access*): gli utenti trasmettono in intervalli di tempo diversi;
- a divisione di frequenza FDMA (*Frequency Division Multiple Access*): gli utenti utilizzano frequenze diverse per trasmettere;
- a passaggio del testimone (a gettone).

Accesso multiplo a divisione di tempo TDMA

Nel protocollo a divisione di tempo TDMA viene effettuata una doppia suddivisione del tempo di trasmissione: il primo livello è il **frame**, suddiviso in un numero fisso di intervalli più piccoli chiamati **slot**.

A ogni utente viene assegnato un particolare slot all'interno del frame sia per la trasmissione che per la ricezione.



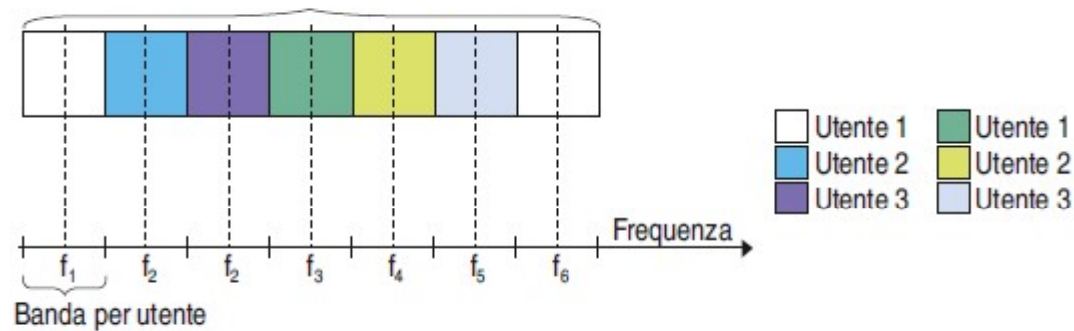
Ogni utente può quindi trasmettere per un intervallo di tempo pari a uno slot per ogni frame e il trasmettente deve essere sincronizzato con il ricevente.

Un esempio di trasmissione che usa questa tecnica è quella telefonica GSM (la durata del frame è di 4.62 ms e con $n. \text{ slot/frame} = 8$ si ottiene che ogni slot ha una durata di 0,577 ms).

Il livello data link

Accesso multiplo a divisione di frequenza FDMA

Nel protocollo a divisione di frequenza FDMA attorno alla frequenza caratterizzante del canale vengono create delle sottobande uguali, concesse in modo esclusivo a un utente per tutto il periodo necessario alla trasmissione; una è per la trasmissione e l'altra per la ricezione.



In questo protocollo non è necessaria la sincronizzazione tra le varie stazioni in quanto hanno un "canale dedicato".

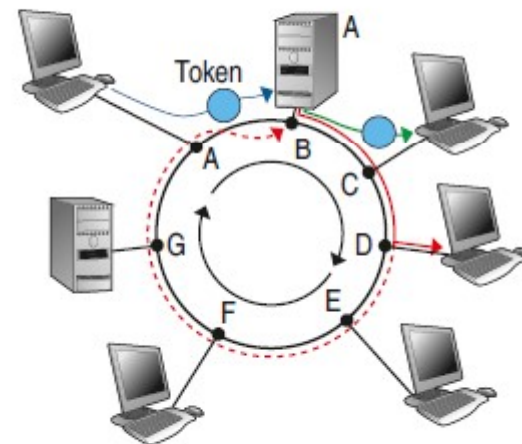
Il livello data link

Tecniche di passaggio del testimone (token passing)

Nella tecnica di passaggio del testimone le stazioni compongono un circolo, dove ciascuna conosce solo l'indirizzo delle due a essa adiacenti, cioè quella che precede e quella che segue.

L'ordine logico con cui si dispongono le stazioni prende il nome di **anello (ring)**.

Per poter comunicare, una stazione deve essere in possesso del gettone (o **token**), consistente in un apposito pacchetto che gli viene consegnato dalla stazione che la precede. ► Se la stazione che possiede il **token** ha necessità di trasmettere, immetterà sul canale comune un pacchetto nel quale indicherà l'indirizzo della stazione destinataria: nell'esempio A è abilitato a trasmettere (ha il **token**) e invia un messaggio a B, dopodiché aspetta che il pacchetto percorra tutto l'anello, in modo da essere sicuro che giunga a destinazione: quando ha terminato di trasmettere tutti i dati o dopo un certo tempo massimo, cede il token al suo vicino, cioè B, che inizierà a sua volta la trasmissione del suo messaggio.



Le stazioni sono perennemente in lettura sull'anello e quando riconoscono in un pacchetto il loro indirizzo se ne impossessano.

Il livello data link

Accesso multiplo con contesa: metodi casuali

Nelle tecniche con contesa l'accesso del canale non viene regolato da nessuna gestione centralizzata o suddivisione preventiva del canale: le stazioni che devono trasmettere accedono al canale e “provano” a trasmettere immettendo il loro messaggio, senza preoccuparsi delle altre stazioni. Inevitabilmente se due stazioni trasmettono contemporaneamente avvengono delle sovrapposizioni di segnale che prendono il nome di **collisioni**: entrambe si sospendono, attendono un intervallo di tempo casuale (generato da un apposito algoritmo) e successivamente riprovano a trasmettere “sperando” di trovare libero il canale.

In alcuni protocolli la stazione che deve trasmettere prima di immettere il suo messaggio “testa” la linea per vedere se è libera o occupata; in tal caso sospende la sua attività e riprova successivamente.

Dato che gli accessi sono casuali, per la realizzazione di questa tecnica è sempre necessario garantire un meccanismo che escluda la possibilità di blocco e permettere che, prima o poi, tutte le stazioni possano comunicare.

Le tecniche di accesso multiplo casuali più note sono:

- ▶ Aloha (puro e slotted);
- ▶ CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*).

Il livello data link

Aloha

Questo protocollo prende il nome dalla rete Aloha, realizzata presso l'Università delle Hawaii nel 1971 (aloha in hawaiano significa hello) per coprire le esigenze di comunicazione tra le isole dell'arcipelago delle Hawaii.

Il meccanismo che sta alla base del protocollo Aloha è quello di trasmissione con attesa di conferma di ricezione da parte del ricevente. Il mittente inizia a trasmettere senza curarsi degli altri e quindi senza controllare la disponibilità del canale: se la trasmissione si sovrappone anche solo parzialmente a quella di un altro host avviene la collisione. ► In questo caso il destinatario non riceverà il messaggio e quindi non potrà inviare nessuna conferma di ricezione (◀ ACK ▶) al mittente che, al termine del tempo di attesa (pari al tempo di andata e ritorno), si accinge a ripetere la trasmissione, eventualmente introducendo un tempo di attesa affinché si liberi il canale trasmissivo (il tempo di ritardo viene generato da un apposito algoritmo, chiamato di backoff). ►



◀ ACK è l'abbreviazione di acknowledge (riconoscere) ed è il simbolo che identifica un segnale emesso in risposta alla ricezione di un'informazione. ►

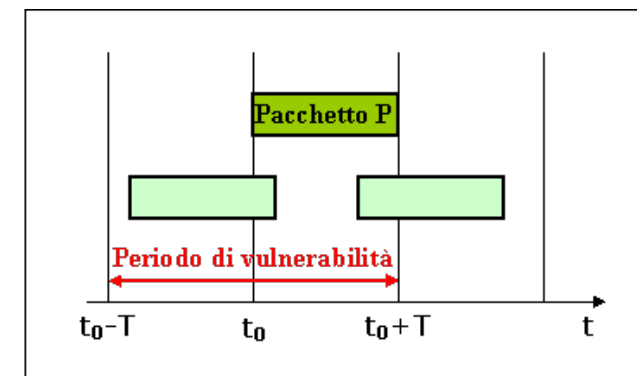
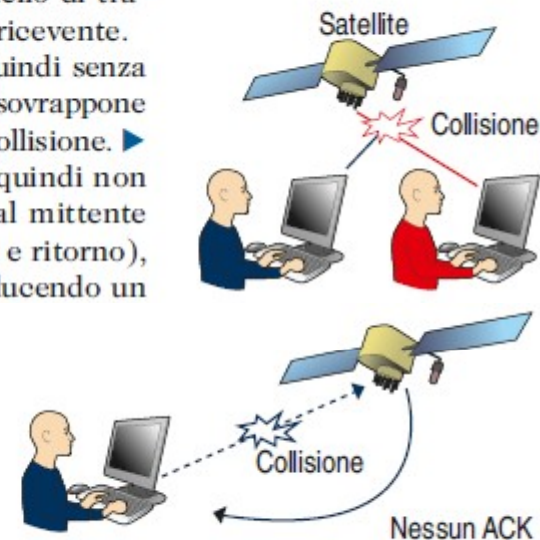
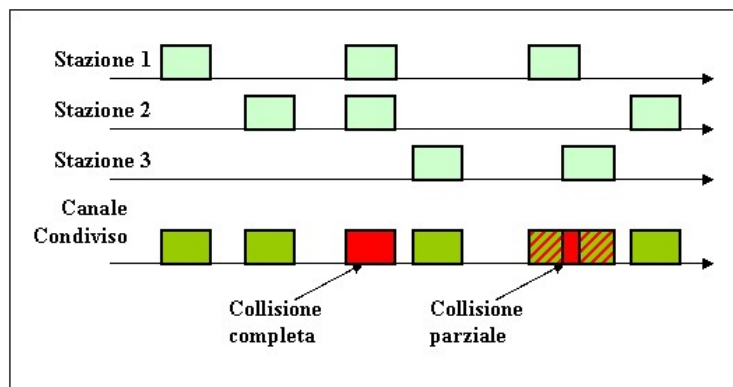


Figura 2: Periodo di vulnerabilità in Aloha

Il livello data link

Aloha slotted

Un miglioramento del protocollo **Aloha** viene realizzato introducendo una suddivisione del tempo (**time slot**) in parti di lunghezza uguale al tempo necessario per effettuare la trasmissione di un pacchetto: una stazione inizia a trasmettere in corrispondenza all'inizio del tempo di slot e quindi la collisione avviene solo se due stazioni provano a trasmettere nello stesso slot.

Questo protocollo è molto più efficiente dell'**Aloha puro**, ma richiede un meccanismo di sincronizzazione tra le stazioni che comporta una complessità e un costo maggiore delle stesse.

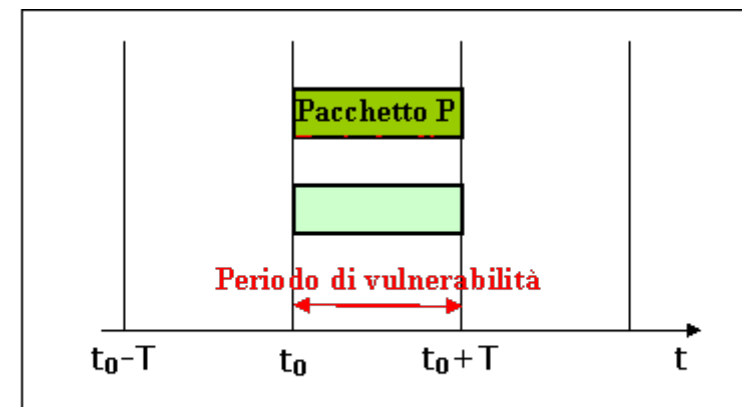
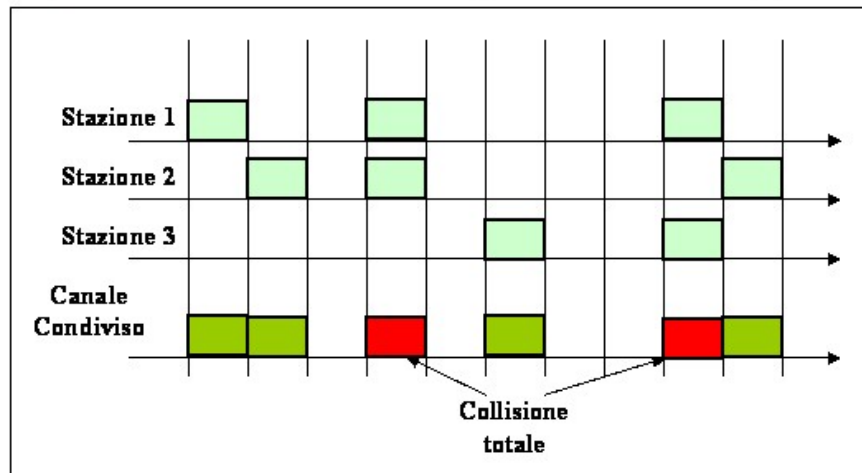
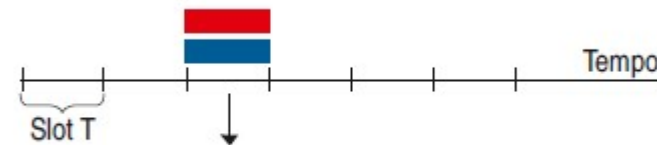


Figura4: Periodo di vulnerabilità in *Slotted Aloha*

Il livello data link

CSMA

Il **CSMA**, o **accesso multiplo con ascolto della portante**, richiede a ogni stazione di ascoltare il canale prima di iniziare una trasmissione per verificare se è libero: in questo modo non vengono completamente eliminate le collisioni in quanto è necessario tener conto dei **tempi di propagazione** del segnale tra due stazioni. Il nuovo host B che inizia a trasmettere potrebbe sentire la linea libera mentre invece, come si vede dal seguente disegno, è già occupata da A anche se B non ha ancora ricevuto il messaggio inviato da A.

A sta trasmettendo: B ascolta il canale e, sentendolo libero perché il segnale di A non gli è ancora arrivato, inizia a sua volta a trasmettere. ►



Nelle reti che utilizzano questo protocollo acquistano fondamentale importanza i **ritardi di propagazione**: infatti una stazione si accorge che la linea è occupata solo quando il segnale gli arriva, cioè trascorso il tempo necessario alla propagazione sulla linea.

Nella tecnica **CSMA** esiste una “finestra temporale” di collisione che corrisponde al tempo necessario per percorrere la distanza massima tra due stazioni: questo è il motivo per cui il **CSMA** viene utilizzato in reti di piccole dimensioni e con lunghezza di pacchetti elevata.



DIAMETRO DELLA RETE

Con **diametro della rete** si indica la massima distanza esistente tra due host presenti sulla rete stessa. ►



Il livello data link

Esistono diverse varianti del **CSMA**:

- a) 1-persistent CSMA;
- b) Non-persistent CSMA;
- c) P-persistent CSMA;
- d) CSMA/CD (Collision Detection) CSMA con rivelazione delle collisioni.

Descriviamo brevemente solo l'ultima, che viene utilizzata nella rete **Ethernet** e alla quale dedichiamo un'intera Unità didattica.

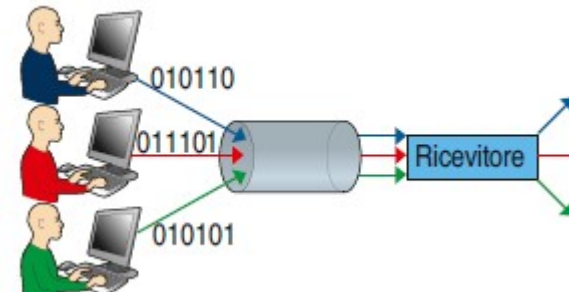
Nel **CSMA/CD**, a differenza delle prime tre varianti dove le stazioni non si accorgono quando avviene una collisione e quindi continuano a trasmettere tutto il pacchetto inutilmente, viene eliminato questo spreco di banda dotando ogni stazione di un hardware che permetta di rilevare una collisione. In sintesi il meccanismo è il seguente:

- a) ogni stazione ascolta il canale anche quando sta trasmettendo;
- b) se si accorge di una collisione, cessa immediatamente la trasmissione e invia sul mezzo un segnale di disturbo (segnale di **jamming**) per occupare la linea e comunicare alle altre stazioni che il canale è occupato;
- c) si mette in attesa per un periodo di tempo casuale (**backoff**) prima di ritentare l'accesso.

Come vedremo, con un opportuno dimensionamento della linea e del pacchetto trasmesso in funzione della velocità di trasferimento dei dati, è possibile garantire il corretto trasferimento dei dati in ogni situazione di collisione.

CDMA

Nel protocollo CDMA a ogni terminale viene associato un opportuno codice (chiamato **chip**) che identifica l'utente. Con esso vengono codificati e decodificati messaggi che le stazioni continuano a inviare in sovrapposizione e interferenza. ►



Il livello data link

■ La commutazione (switching)

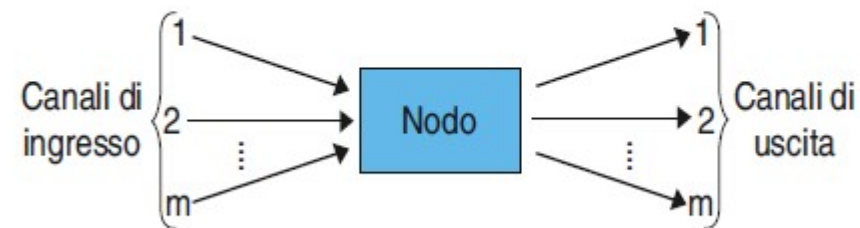
Per trasferire i dati dal nodo sorgente al nodo di destinazione vengono utilizzate particolari tecniche di **commutazione** (**switching**) nei nodi interni alla rete in modo da gestire la trasmissione delle singole **unità di informazione** (UI). La **commutazione** ha come fine quello di trasferire (**inoltrare**) i dati che sono presenti sui canali di ingresso di un nodo verso uno specifico canale di uscita, in modo tale che l'UI possa procedere verso la destinazione finale.



COMMUTAZIONE

La **commutazione** definisce la *strategia* secondo la quale i dati provenienti da ciascun specifico canale di ingresso al nodo sono trasferiti a uno specifico canale di uscita del nodo. Si definisce **nodo di commutazione** un qualsiasi nodo di rete che realizzi l'operazione di **commutazione**.

Nell'esempio della figura a lato il nodo ha **m** canali in ingresso e **n** canali in uscita: deve quindi trasferire l'UI in arrivo da una linea di IN verso la giusta linea di OUT effettuando la commutazione: ►



Il livello data link

Questa operazione viene realizzata in due “momenti” che vengono chiamati:

- ▶ **inoltro**: con questo termine si intendono le operazioni che vengono effettuate sul dato in ingresso per decidere su quale canale di uscita deve essere inoltrato;
- ▶ **attraversamento**: è la funzione che “fisicamente” trasferisce il dato dal canale di ingresso allo specifico canale di uscita.

I nodi di commutazione vengono classificati, a seconda delle modalità con cui effettuano l'operazione di commutazione, in:

- ▶ **bridge**;
- ▶ **router**.

Graficamente vengono rappresentati negli schemi con i seguenti simboli:



BRIDGE



ROUTER

Esistono tre tecniche di commutazione, in base alle quali le reti sono state suddivise in:

- ▶ reti a commutazione di **circuito** (circuit switching);
- ▶ reti a commutazione di **messaggio** (message switching);
- ▶ reti a commutazione di **pacchetto** (packet switching).

Il livello data link

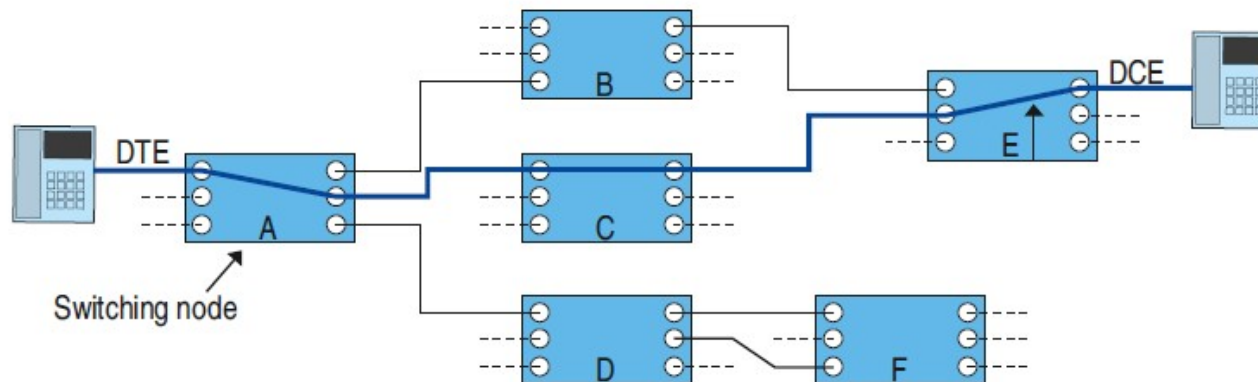
Commutazione di circuito

Il **circuit switching** è la tecnica usata nella rete telefonica: consiste nel creare un percorso tra il nodo chiamante e il nodo chiamato prima di iniziare la comunicazione per poi mantenerlo per tutta la durata della comunicazione.

Una rete che utilizza il modo di trasferimento “a circuito” mette a disposizione di ciascuna coppia di applicazioni comunicanti un **circuito fisico** che rimane a esse dedicato per tutta la durata della comunicazione.

Nella figura seguente è riportato lo schema di una rete a commutazione di circuito dove sono indicati con:

- ▶ **DTE (Data Terminal Equipment)**: la porta della stazione dati che si interfaccia con la rete;
- ▶ **DCE (Data Circuit Termination Equipment)**: la porta della rete che si interfaccia verso la stazione dati;
- ▶ **A, B, C, D, E, F**: i nodi di commutazione;
- ▶ **—**: la connessione fisica.



I nodi interni alla rete sono semplicemente degli autocommutatori che cortocircuitano una porta di ingresso con una porta di uscita.

Il livello data link

Commutazione di messaggio

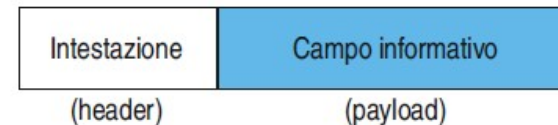
Nel **message switching** tra trasmettitore e ricevitore viene stabilita una **connessione logica e non fisica** in quanto il collegamento fisico può variare a seconda dello stato della rete: può quindi cambiare ogni volta il percorso che viene compiuto dai dati.

Le comunicazione viene “spezzata” in componenti elementari autonomi (**messaggi**) che vengono instradati volta per volta dai nodi di commutazione: quindi “un particolare circuito” dura solo il tempo necessario per la trasmissione del singolo **messaggio**; questa tecnica è vantaggiosa quando è necessario trasmettere messaggi brevi rispetto ai periodi di assenza di trasmissione.

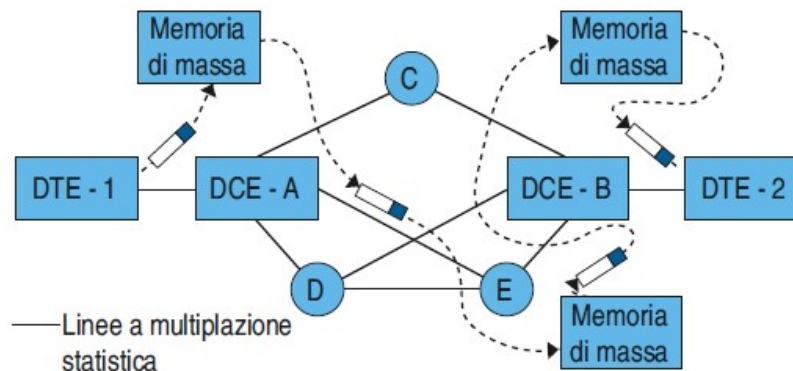
Il messaggio è composto da due parti:

- un **intestazione (header)**: ha una lunghezza fissa e contiene gli indirizzi della stazione trasmittente e ricevente e tutte le informazioni necessarie per trasmettere il messaggio;
- un **campo informativo (payload)**: ha una lunghezza variabile e contiene i dati da trasferire.

Il terminale dati DTE invia il messaggio contenente l'indirizzo della stazione chiamante, della stazione chiamata e i dati da trasmettere ai nodi di commutazione, che dapprima lo memorizzano in memorie permanenti e successivamente lo trasmettono.



Questa modalità di funzionamento prende anche il nome di **store and forward** (accumulo e invio).



I messaggi tra due DTE possono seguire percorsi diversi: inoltre nella commutazione di messaggio non è necessaria una fase preventiva di instaurazione della connessione e quindi neppure una fase di abbattimento della connessione.

Il livello data link

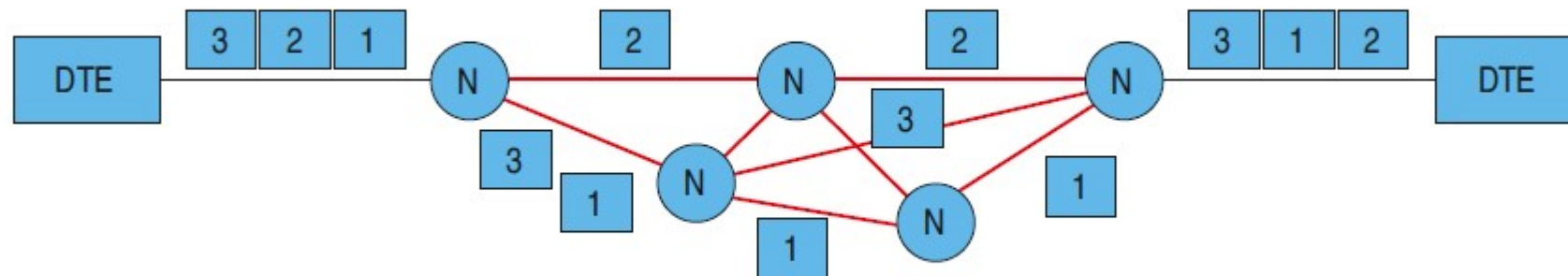
Commutazione di pacchetto

Le **packet switching** sono un'evoluzione di quelle a commutazione di messaggio dove ogni messaggio viene suddiviso in **pacchetti** numerati progressivamente e questo numero di sequenza viene aggiunto all'intestazione assieme agli indirizzi della stazione trasmittente e ricevente.

Possiamo distinguere due tipologie di reti a commutazione di pacchetto:

- di tipo **datagram**;
- a **canali virtuali**.

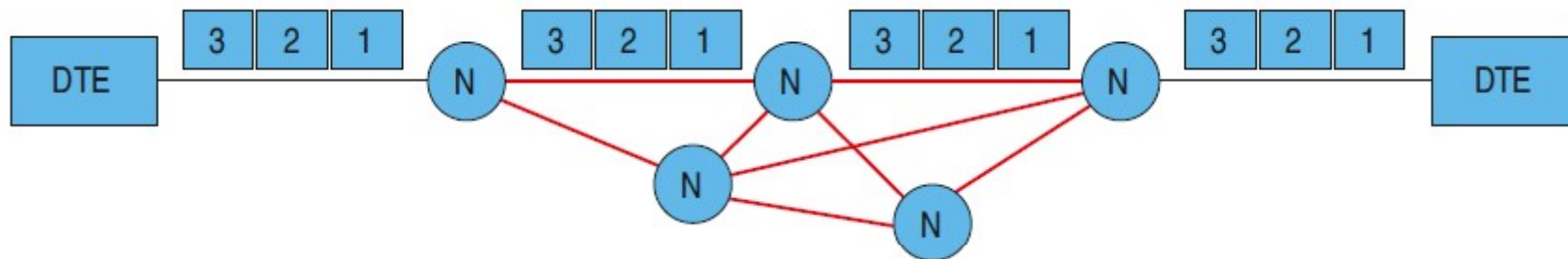
Nella commutazione di pacchetto di tipo **datagram** i pacchetti ottenuti da un messaggio possono seguire percorsi diversi, dato che ogni singolo pacchetto è instradato indipendentemente dagli altri e può quindi arrivare al ricevitore in ordine diverso rispetto a quello con cui è stato spedito: sarà compito del ricevitore ristabilire il messaggio ordinando i pacchetti una volta che li ha acquisiti tutti.



Tra gli esempi di reti a commutazione di pacchetto di tipo **datagram** ricordiamo **ARPANET** (USA) e **DATAPAC** (Canada).

Il livello data link

Nella commutazione di pacchetto a **canali virtuali** i pacchetti ottenuti da un messaggio seguono tutti *lo stesso percorso*, che viene stabilito prima della trasmissione: quindi vengono ricevuti nello stesso ordine con cui sono stati trasmessi.



A differenza del **circuit switching**, il circuito che si viene a creare tra mittente e destinatario è **virtuale** e **non fisico** e quindi non è dedicato a una sola connessione: le risorse trasmissive vengono utilizzate solo al momento del bisogno attraverso una politica di gestione dinamica, molto utile in condizioni di congestione della rete (**multiplexing statistico**).

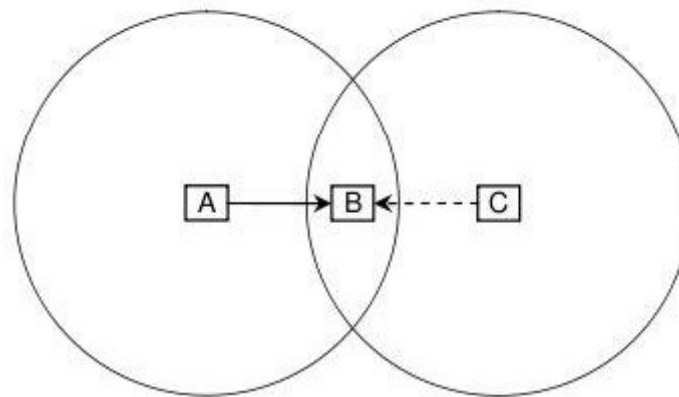
Esempi di reti pubbliche che utilizzano i circuiti virtuali sono **ITAPAC** in Italia, **TRANSPAC** in Francia, **TELENET** e **TYMNET** in USA.

Il livello data link

Data Link nelle reti wireless

Una delle principali caratteristiche delle LAN wireless è data dall'inefficacia delle tecniche di Carrier Sensing nel determinare se il mezzo è accessibile.

Siano date tre stazioni A, B, C con i raggi d'azione raffigurati, ed A stia trasmettendo a B:



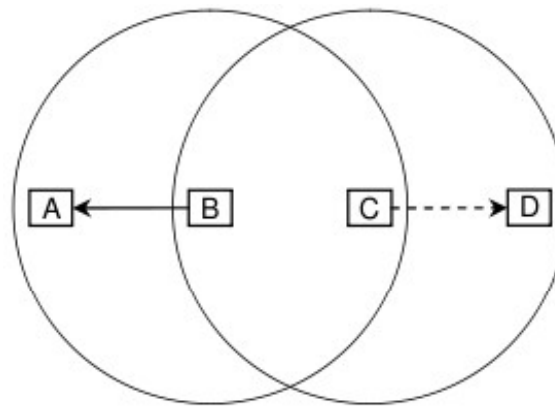
Se ora C ascolta il mezzo, lo troverà libero e sarà convinta di poter trasmettere a B; cominciando a trasmettere disturberà la trasmissione di A, impedendo a B di riceverla; sia A che C saranno costrette a ritrasmettere.

Questo è noto come il **problema della stazione nascosta**.

Il livello data link

Data Link nelle reti wireless

Esiste anche il problema inverso: si supponga che B stia trasmettendo ad A e che C voglia trasmettere a D:



Ascoltando il mezzo, C sentirà la trasmissione di B e concluderà erroneamente di non poter trasmettere; invece, essendo D fuori della portata di B, ed A fuori della portata di C, le due trasmissioni potrebbero avvenire parallelamente senza interferenze. Questo è noto come il **problema della stazione esposta**.

Ragionamenti analoghi valgono per le tecniche di Collision Detection (ad ogni modo non applicabili alle trasmissioni radio, tipicamente half-duplex). Se ne conclude che non è possibile utilizzare lo stesso protocollo usato da Ethernet, ossia CSMA/CD, per il controllo dell'accesso al mezzo.

Il livello data link

Carrier Sensing virtuale

In risposta al problema della stazione nascosta, sono state elaborate delle eleganti tecniche di Collision Avoidance: l'idea di base consiste nello stimolare il destinatario nell'emettere un breve frame, in modo da informare le stazioni ad esso vicine di non interferire per l'intera durata della trasmissione che sta per avvenire. Il protocollo è il seguente:

Quando A vuole trasmettere un frame a B, prima invia un frame RTS (Request To Send), al quale B risponde con un frame CTS (Clear To Send). Alla ricezione di CTS, A può cominciare a trasmettere.

Entrambi i frame RTS e CTS contengono il tempo mancante prima della fine della trasmissione.

Ogni stazione nel raggio d'azione di A o B riceverà uno o entrambi i frame, ed imposterà il proprio indicatore di Carrier Sensing Virtuale, chiamato NAV (Network Allocation Vector), per la durata indicata dal frame. Il NAV è un contatore che viene decrementato nel tempo, fino a 0; quando NAV è diverso da zero, vuol dire che una trasmissione è in atto nelle vicinanze.

Il livello data link

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

Il precedente protocollo funziona bene solo nel caso teorico in cui le stazioni abbiano tutte lo stesso raggio d'azione e i frame RTS e CTS possano essere scambiati in tempo infinitesimo. In caso contrario, le collisioni possono ancora avvenire, e quindi tale protocollo viene, in genere, affiancato a tecniche di Carrier Sensing tradizionali e di acknowledgement a livello di MAC sublayer.

Il Carrier Sensing riduce la probabilità di collisioni dovute a tentativi di acquisizione contemporanea del mezzo, ed è tanto più efficace quanto più ci si avvicina alla situazione ideale, ma piuttosto frequente, di stazioni tutte comprese nei rispettivi raggi d'azione. L'acknowledgement a livello di MAC sublayer ha lo scopo di ridurre i tempi di ritrasmissione dei frame danneggiati, anticipando notevolmente un compito normalmente affidato al livello di trasporto.

Il livello data link

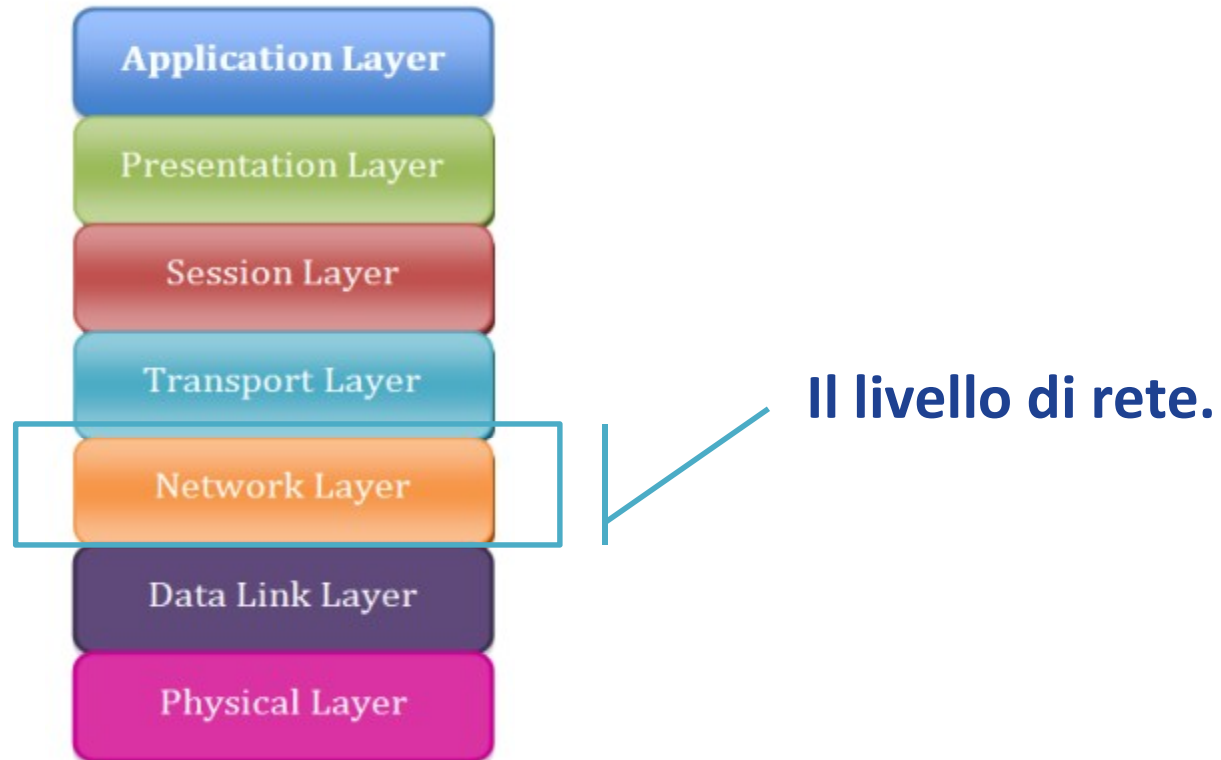
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)

Il protocollo CSMA/CA (**Carrier Sense Medium Access with Collision Avoidance**) funziona nel seguente modo, per una trasmissione da A a B :

1. La stazione trasmittente A cerca di determinare lo stato del mezzo valutando il contenuto di NAV ed ascoltando il mezzo. Il canale è considerato libero, quando sia il *Carrier Sensing Virtuale* che quello *Reale* non rilevano attività. I casi sono due:
 - a. Se il canale rimane libero per un intervallo di tempo DIFS¹, salta al punto 3.
 - b. Se invece il canale è occupato (o viene occupato durante l'intervallo DIFS), prosegue al punto 2.
2. A avvia la **procedura di backoff** (discussa più avanti).
3. A emette un RTS.
4. Se entro un intervallo di tempo ben definito, A non riceve il CTS da B , vuol dire, molto probabilmente, che l'RTS ha colliso con un altro frame; spesso ciò significa che due stazioni hanno scelto lo stesso slot nella finestra di backoff. Per questo motivo, prima di ritentare la trasmissione, A raddoppia la dimensione della finestra di backoff (CW) e poi ripete dal punto 2. Lo scopo di tale raddoppio è quello di adattare la dimensione della finestra al numero di contendenti, in considerazione del fatto che le collisioni sono indice di "affollamento".
5. Quando B riceve l'RTS, risponde con un CTS.
6. Ricevuto il CTS, A può cominciare a trasmettere il frame contenente i dati veri e propri.
7. Se entro un intervallo di tempo ben definito, A non riceve un ACK da B , vuol dire che il frame *Dati* non è stato ricevuto correttamente, e quindi A deve ritrasmetterlo ripetendo tutta la procedura.
8. Una volta che B ha ricevuto correttamente il frame *Dati*, risponde con un ACK concludendo il protocollo.

Il livello di rete

Modello ISO/OSI



Il livello di rete

Il livello rete (network layer) è il livello 3 della pila ISO/OSI. Questo livello riceve segmenti dal soprastante livello di trasporto e forma pacchetti che vengono passati al sottostante Livello datalink.

Il compito del livello di rete è la trasmissione logica di pacchetti tra due host arbitrari, che in generale non sono direttamente connessi (ovvero non hanno un collegamento diretto tra di loro) cioè in sostanza si occupa di indirizzamento e instradamento verso la giusta destinazione attraverso il percorso di rete più appropriato. Nel modello ISO/OSI il livello di rete è l'ultimo livello presente nei commutatori della rete ovvero nei nodi interni, mentre i livelli architetturali superiori sono presenti solo nei nodi terminali.

Funzioni del livello di rete:

1. **inoltro (forwarding)**, ovvero ricevere un pacchetto su una porta, immagazzinarlo e ritrasmetterlo su un'altra. Questa funzione è presente in tutti i nodi della rete, e può comportare l'utilizzo di protocolli di livello collegamento differenti;
2. **frammentazione e riassettaggio**: se un pacchetto ricevuto ha una dimensione eccessiva per la rete su cui deve essere trasmesso, il livello di rete lo divide in frammenti e, in maniera complementare, si occupa di riassettrare i frammenti ricevuti al momento della consegna;
3. **instradamento (routing)**, ovvero determinare il percorso ideale per la trasmissione dei dati attraverso la rete a partire dall'indirizzo IP del destinatario. Nella maggior parte dei casi, questa funzione viene svolta dinamicamente tramite appositi algoritmi, che utilizzano le informazioni provenienti dai protocolli di routing sulle condizioni della rete, le tabelle di instradamento, la priorità del servizio e altri elementi secondari;
4. alcuni protocolli di rete forniscono un servizio di **gestione delle connessioni** (x.25, Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode), ovvero richiedono che venga stabilito un canale di comunicazione fisso e dedicato prima che due host possano iniziare a scambiarsi dati; altri protocolli invece trasportano semplicemente i datagrammi a destinazione (IP, IPX) senza connessione. I protocolli orientati alla connessione possono offrire garanzie di consegna in ordine dei pacchetti, mentre questo non avviene normalmente nei protocolli senza connessione;
5. funzioni talvolta presenti nel livello di rete sono il **controllo della congestione**, o garanzie di **qualità di servizio**, tipicamente basate sulla prenotazione delle risorse su tutti i nodi della rete;
6. nelle reti geografiche (WAN o MAN) può venire gestita la tariffazione, calcolata sulla base dei tempi di connessione e/o di altri parametri.

Il livello di rete

IP: Internet Protocol

Internet Protocol (IP) è un protocollo di rete appartenente alla suite di protocolli Internet TCP/IP su cui è basato il funzionamento della rete Internet.

È un protocollo di interconnessione di reti (Inter-Networking Protocol), classificato al livello di rete (3) del modello ISO/OSI, nato per interconnettere reti eterogenee per tecnologia, prestazioni, gestione, pertanto implementato sopra altri protocolli di livello collegamento, come Ethernet o ATM.

È un protocollo a pacchetto **senza connessione** e di tipo **best effort** nel senso che fa il massimo di quello che può fare senza garantire alcuna forma di affidabilità della comunicazione in termini di controllo di errore, controllo di flusso e controllo di congestione a cui quindi dovranno supplire i protocolli di trasporto di livello superiore (livello 4) quale ad esempio TCP.

La versione correntemente usata del protocollo IP è detta anche IPv4 per distinguerla dalla più recente IPv6, nata dall'esigenza di gestire meglio il crescente numero di computer (host) connessi ad Internet.

Il livello di rete

IP: Internet Protocol

Il principale compito di IP è l'Indirizzamento e l'instradamento (commutazione) tra sottoreti eterogenee, che a livello locale utilizzano invece un indirizzamento proprio, tipicamente basato sull'indirizzo fisico o indirizzo MAC e protocolli di livello datalink (2) del modello ISO-OSI (es. Ethernet, Token ring, Token bus). Per far ciò è necessario assegnare un nuovo piano di indirizzamento a cui tutte le sottoreti devono sottostare per poter comunicare e interoperare tra loro: tale piano è rappresentato proprio dal Protocollo IP. Questo comporta infatti:

1. l'assegnazione a ciascun terminale che ne fa richiesta (cioè si connette alla rete Internet) di un nuovo diverso indirizzo, univocamente associato all'indirizzo MAC locale, detto Indirizzo IP (tramite protocolli RARP, BOOTP o DHCP);
2. la definizione delle modalità o procedure tese a **individuare il percorso di rete** per interconnettere due qualunque sottoreti durante una comunicazione tra host sorgente di una certa sottorete e host destinatario di un'altra sottorete, cui l'indirizzo IP appartiene. La conoscenza di questo percorso di rete comporta a sua volta **l'assegnazione e la conoscenza dell'indirizzo IP a ciascun commutatore** (router) che collega la rete dell'host emittente con quella dell'host destinatario, cioè quindi la conoscenza della sequenza di tutti i router di tutte le sottoreti da attraversare.

Il livello di rete

IP: Internet Protocol

In sostanza dunque IP rappresenta la "colla" che unisce tra loro tutte le varie sottoreti eterogenee, a livello di indirizzamento\instradamento, permettendone il dialogo o scambio di informazioni tra loro cioè l'interlavoro (internetworking) o interoperabilità in fatto di trasmissione. Rimane invece compito delle singole sottoreti occuparsi di instradare, tramite i protocolli locali di livello 2, verso il successivo commutatore se la rete locale attraversata è solamente una rete di transito lungo il percorso verso un'altra sottorete di destinazione oppure instradare verso l'Indirizzo MAC locale dell'host destinatario, cui è associato l'indirizzo IP destinatario, se la sottorete è la sottorete finale risolvendo l'indirizzo IP dell'host in indirizzo MAC tramite protocollo ARP. Sotto questo punto di vista (che coincide con la nascita e lo sviluppo storico di Internet) si parla comunemente di integrazione nell'architettura logico-protocollare delle sottoreti del protocollo IP.

In generale dunque l'instradamento in Internet può essere diretto (o locale) (direct forwarding) se deve essere attraversata una sola sottorete fisica cioè l'host destinatario fa parte della stessa sottorete dell'host sorgente oppure indiretto (indirect forwarding) se devono essere attraversate più di una sottorete ovvero se l'host destinatario non appartiene alla stessa sottorete dell'host sorgente. Per quanto detto precedentemente quest'ultimo tipo di indirizzamento altro non è che una successione di instradamenti diretti.

Il livello di rete

Perché non creare reti e sottoreti ricorrendo ai MAC Addresses?

Anche se l'indirizzamento indiretto altro non è che una successione di instradamenti diretti tramite i protocolli locali di trasporto di livello 2, in generale operare un indirizzamento di livello 3 tramite i soli **indirizzi MAC**, pur essendo questi univoci per ciascun terminale host, non sarebbe stato possibile perché essi **non danno vita ad un piano di indirizzamento gerarchico** cioè gli indirizzi MAC, il cui **assegnamento è pseudo-casuale, non sono raggruppabili in sottoreti con lo stesso prefisso identificativo come invece lo sono gli indirizzi Host_IP**.

In altri termini esisterebbero notevoli problemi di scalabilità nell'implementare tabelle di instradamento indicizzate non per identificativi di sottoreti (Net_ID), ma per ciascun indirizzo MAC esistente.

Il livello di rete

Il protocollo IP distingue ogni host, o meglio **ogni scheda di rete** mediante un identificatore, detto **indirizzo IP**. Un indirizzo IP di tipo single o unicast identifica un unico host, ma uno stesso host può avere più indirizzi IP unicast, tanti quante sono le schede di rete che possiede. Si parla allora di MultiHomed Systems. Ad es. i router hanno più indirizzi, perchè dovendo fungere da centri di smistamento dispongono di più schede di rete. Un host può comunque disporre di più schede di rete anche senza essere un router, cioè anche se non effettua un servizio di instradamento per pacchetti destinati ad altri hosts, ma dovrà prevedere una politica che definisca quale scheda di rete utilizzare per inviare i dati.

Il livello di rete

Riepilogando.....

Servizi Offerti da IP

- ❑ **Indirizzamento:** assegna un'indirizzo universalmente riconosciuto
- ❑ **Trasferimento best-effort (hop-by-hop):** trasferisce pacchetti in modo "datagram", non garantendone né l'integrità né la consegna
- ❑ **Frammentazione/Deframmentazione:** frammenta/deframmenta i pacchetti se il livello locale lo richiede

Il livello di rete

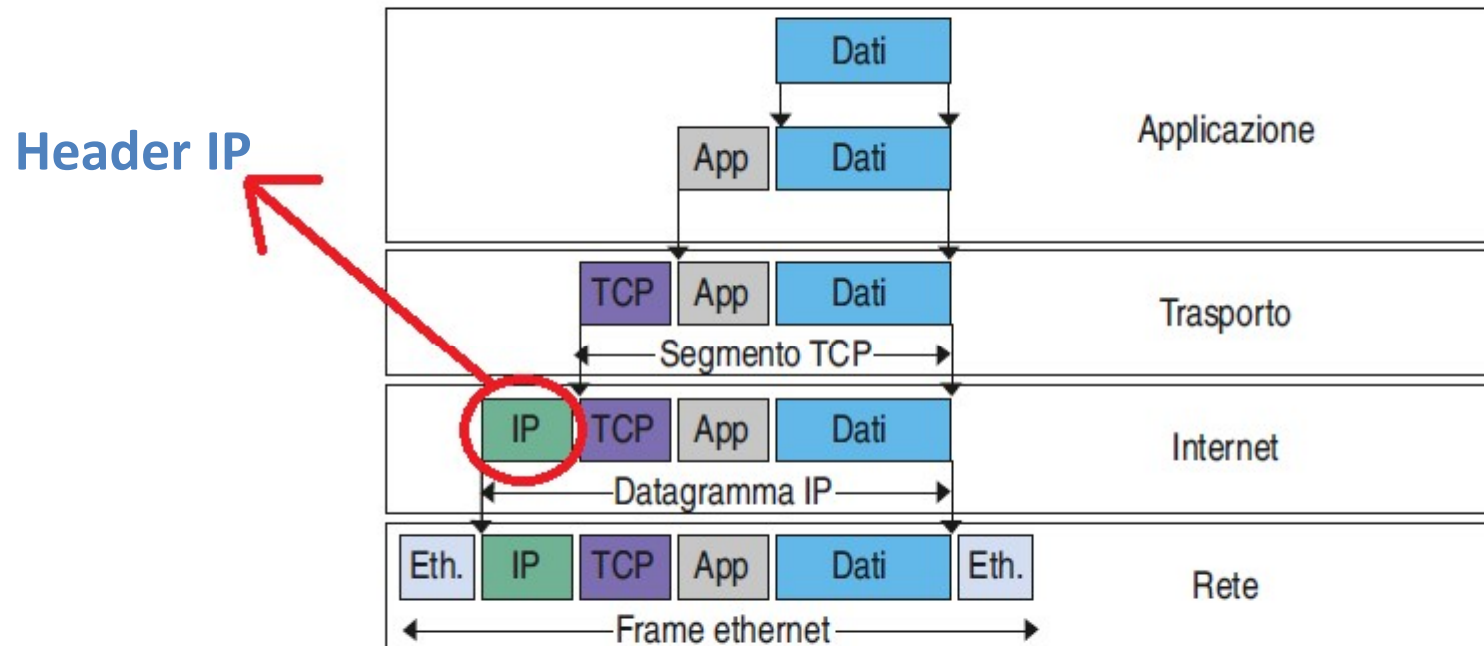
Riepilogando.....

Indirizzi in reti TCP/IP



Il livello di rete

Un pacchetto IP è costituito da un header e da una parte dati, che rappresenta la porzione di dati del livello trasporto da trasferire



IMBUSTAMENTO

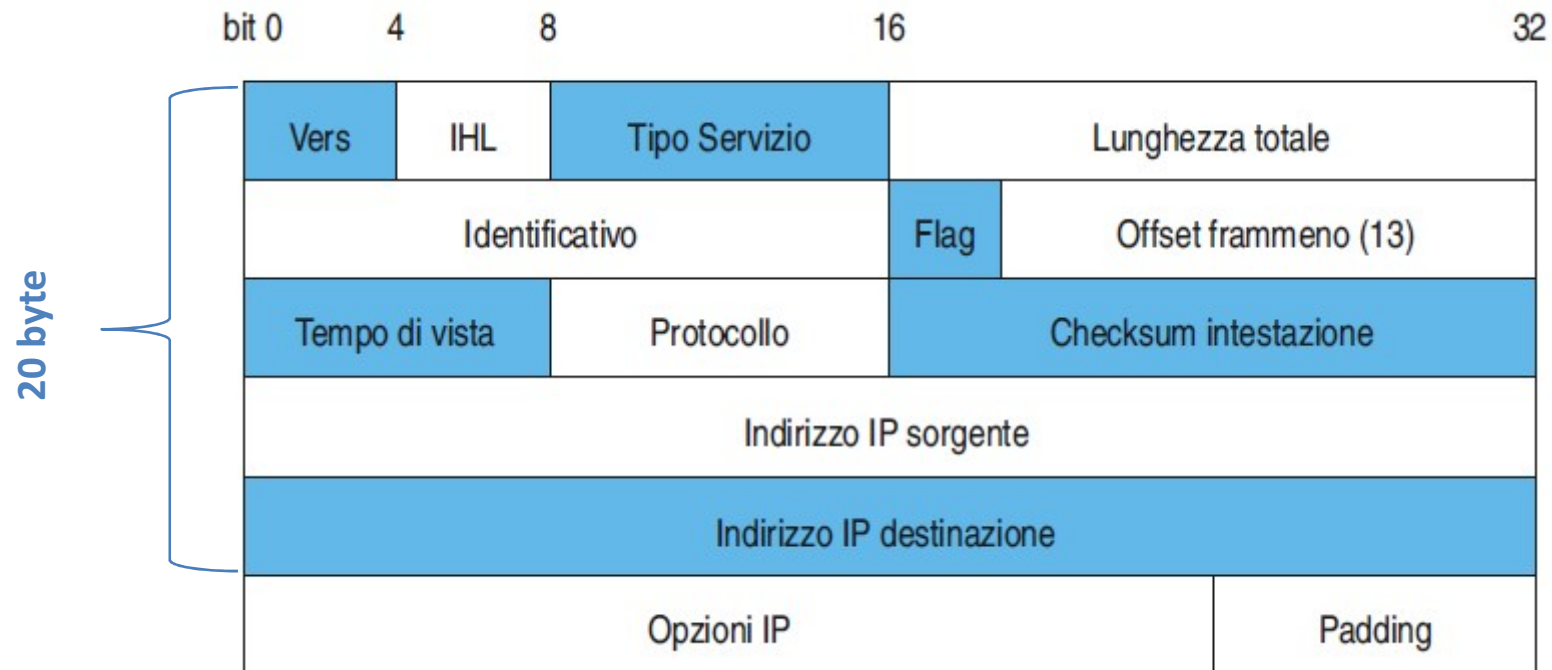
Con il termine **imbustamento** (o **incapsulamento**) si intende l'insieme delle operazioni che ogni livello in **spedizione** esegue aggiungendo i dati caratteristici del livello stesso (busta) per poi spedirli al livello sottostante.

Il livello di rete

L'header IP ha:

- una prima parte fissa da 20 byte;
- una seconda parte, opzionale, di lunghezza variabile, ma sempre multiplo di 4 byte.

Ed è strutturato come segue:



Ogni riga occupa 4 byte.

Il livello di rete

- ▶ **Vers**: è il campo che identifica la versione del protocollo **IP** del pacchetto; oggi quella più utilizzata è l'**IPv4**, sebbene ci si stia indirizzando sempre più verso l'uso della versione **IPv6** (denominata anche **IPng**, *IP next generation*).
- ▶ **IHL** (*Internet Header Length*): contiene 4 bit impostati a un valore che indica la lunghezza dell'intestazione dei datagrammi, espressa in parole di 32 bit: la lunghezza minima è 5.
- ▶ **Tipo di servizio (TOS)**: specifica il tipo di servizio richiesto, oltre a venire usato come indicatore di priorità.
- ▶ **Lunghezza totale**: specifica la lunghezza totale del datagramma misurata in byte e comprende la lunghezza dell'intestazione e dei dati: la lunghezza massima possibile per un datagramma è di 65.535 byte.

Il protocollo **IP** utilizza tre campi nell'intestazione per controllare la frammentazione e il riassetto dei datagrammi: si tratta dei campi **Identificativo**, **Flag** e **Offset** (scostamento) frammento.

- ▶ **Identificativo**: valore intero che serve all'host ricevente per identificare univocamente un datagramma;
- ▶ **Flag**:
 - bit 0 reserved (**R**) sempre a 0
 - bit 1 don't fragment (**DF**)
DF = 0 si può frammentare
DF = 1 non si può frammentare
 - bit 2 more fragments (**MF**)
MF = 0 ultimo frammento
MF = 1 frammento intermedio
- ▶ **Offset frammento**: indica qual è la posizione di questo frammento nel datagramma; il valore si misura in unità di 8 byte;
- ▶ **Tempo di vita (TTL Time To Live)**: corrisponde al tempo massimo di permanenza del datagramma nella rete, decrementato da ogni nodo (router) che esso attraversa; il datagramma verrà distrutto dal nodo che riduce questo valore a 0. In altre parole, indica quindi il numero massimo di tratti di rete che un segmento può attraversare;

Il livello di rete

- ▶ **Protocollo**: indica a quale protocollo di livello superiore appartengono i dati contenuti nel datagramma;
- ▶ **Checksum dell'intestazione**: rappresenta il controllo di errore della sola intestazione, ricalcolato da ogni nodo che elabora il datagramma;
- ▶ **Indirizzo IP sorgente e destinazione**: corrisponde agli indirizzi dell'host mittente e del destinatario;
- ▶ **Opzioni IP**: ha lunghezza variabile e contiene opzioni relative al trasferimento del datagramma (registrazione del percorso, meccanismi di sicurezza);
- ▶ **Padding**: consiste in bit privi di significato aggiunti in funzione della lunghezza del campo precedente per far sì che l'intestazione sia multipla di 32 bit.

Il livello di rete

■ Struttura degli indirizzi IP

Nelle reti **TCP/IP** a ogni host deve essere assegnato l'indirizzo **IP**; quest'ultimo, composto da 32 bit (4 byte), viene espresso scrivendo i valori decimali di ciascun byte da 0 a 255, separati dal carattere punto (rappresentazione **dotted-decimal**).

Un esempio di indirizzo IP è il seguente:

137.204.213.2 -> 10001001.11001100.11010101.00000010

Utilizzando 32 bit il numero massimo teorico di indirizzi è dato da

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

Possiamo osservare come questo numero sia relativamente basso, in quanto è impensabile che al mondo siano connessi "solo" poco più di 4 milioni di calcolatori.

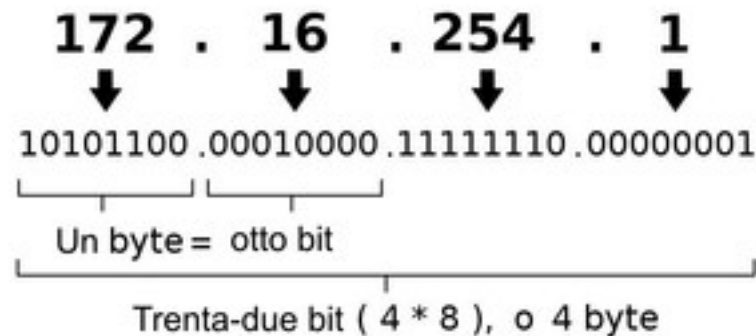
Inoltre, come vedremo, non tutti gli indirizzi possono essere utilizzati, e quindi il numero risulta ancora più esiguo.

Ricordiamo infine che non sono i nodi ad avere un indirizzo IP, bensì le **interfacce**: quindi se un nodo (per esempio un router) ha tre interfacce, esso è dotato di tre indirizzi IP.

Per poter connettere il maggior numero di calcolatori utilizzando "solo" 32 bit sono state introdotte alcune tecniche particolari, che analizziamo di seguito.

Il livello di rete

Un indirizzo IPv4 (notazione decimale-punteggiata)



Per prima cosa si è “spezzato in due parti” l’indirizzo IP:

- ▀ indirizzo di rete (**Net-ID** o **Network-ID**);
- ▀ indirizzo dell’host (**Host-ID**).



Gli indirizzi IP sono univoci a livello mondiale e assegnati da un’unica autorità, la **ICANN** (**Internet Corporation for Assigned Names and Numbers**). In realtà non viene assegnato l’indirizzo del singolo host ma quello della rete: sarà poi il gestore della rete a decidere quali indirizzi attribuire alle proprie macchine.

Fino al 1998 questa funzione era svolta dall’ente denominato **IANA** (**Internet Assigned Numbers Authority**), a ciò preposto con mandato governativo degli Stati Uniti.

Oggi per ottenere un indirizzo IP si hanno due possibilità:

- ▀ richiederlo all’autorità centrale di registro **ICANN**;
- ▀ acquistarlo da un rivenditore (tipicamente, un Internet provider).

Il livello di rete

L'indirizzo **IP** non identifica l'host fisico, come l'indirizzo MAC, ma la connessione di un host alla relativa rete: quindi se il PC viene connesso a un'altra rete il suo indirizzo IP cambia, ed è il caso tipico delle connessioni wireless dei dispositivi mobili, sia PC che smartphone.

■ Classi di indirizzi IP

A seconda del valore dei bit più significativi gli indirizzi IP sono suddivisi in classi, che si differenziano in base alle dimensioni della rete.

Le **WAN** hanno generalmente IP-address di classe A, mentre le **LAN** hanno IP-address di classe B o C.

Classe	Bit più significativi
A	0
B	10
C	110
D	11110
E	111111

Oltre che per il prefisso, le varie classi di indirizzi si distinguono per la diversa ripartizione dei bit tra l'identificativo della rete locale (Net-ID) e quello della scheda di rete (Host-ID).

Classe A	Net-ID	Host-ID		
Ottetto	1	2	3	4

Classe B	Net-ID		Host-ID	
Ottetto	1	2	3	4

Classe C	Net-ID			Host-ID
Ottetto	1	2	3	4

Classe D	Host-ID			
Ottetto	1	2	3	4

ESEMPIO

Nella **classe C** abbiamo a disposizione solo un byte per indirizzare gli host in quanto i primi 24 bit individuano la rete (3 fissi + 21 di rete): questo ci impone una limitazione sul numero di interfacce che possono essere presenti nella rete, cioè 256.

Il livello di rete

È quindi necessario scegliere l'indirizzo di rete in funzione del numero di macchine che devono essere connesse:

- ▶ **classe A**: sono indirizzi utilizzati in reti che hanno un numero cospicuo di host, in quanto il campo dell'Host-ID è di 24 bit e può pertanto identificare circa 16 milioni di host. I 7 bit dedicati al Net-ID permettono di definire solo 128 reti di classe A in tutto il mondo;
- ▶ **classe B**: sono adatti per reti di dimensioni intermedie, dato che agli host sono dedicati circa 64.000 indirizzi e che sono disponibili circa 16.000 reti di questa dimensione (14 bit di indirizzo di rete);
- ▶ **classe C**: sono i più utilizzati e permettono di definire reti di non più di 256 host; nonostante questa limitazione, il numero delle reti è elevato dato che vengono usati 21 bit nel Net-ID;
- ▶ **classe D**: sono dedicati al multicasting (RFC 1112);
- ▶ **classe E**: sono riservati per usi futuri.

Traduciamo in **dotted-decimal** il range di indirizzi di ogni classe e riportiamo il risultato in una tabella:

Classe A	da 0.0.0.0	a 127.255.255.255
Classe B	da 128.0.0.0	a 191.255.255.255
Classe C	da 192.0.0.0	a 223.255.255.255
Classe D	da 224.0.0.0	a 239.255.255.255
Classe E	da 240.0.0.0	a 255.255.255.255

Il livello di rete

Riassumiamo in uno schema riepilogativo la lunghezza degli indirizzi evidenziando i valori dei bit più significativi che ci permettono di individuare la classe di appartenenza degli indirizzi IP e il range degli indirizzi di ogni classe.

Classe A										(0.0.0.0 + 127.255.255.255)																							
		7 bit						24 bit																									
0		net ID						host ID																									
Classe B																								(128.0.0.0 + 191.255.255.255)									
				14 bit										16 bit																			
1		0		net ID										host ID																			
Classe C																								(192.0.0.0 + 223.255.255.255)									
				21 bit														8 bit															
1		1		0		net ID														host ID													
Classe D																								(224.0.0.0 + 239.255.255.255)									
				28 bit																													
1		1		1		0		multicast group ID																									
Classe E																								(240.0.0.0 + 255.255.255.254)									
						27 bit																											
1		1		1		1		1		reserved																							

ESEMPIO

- 1** Individuare la classe di appartenenze del seguente indirizzo IP indicando l'indirizzo di rete e di host:
30.50.18.45

Traduciamo in binario il primo ottetto, ottenendo

$$30_{10} = 0001\ 1110_2$$

Dato che il primo bit è uguale a 0, siamo in presenza di un indirizzo di **classe A**.

L'indirizzo di rete è quindi composto da 7 bit: $001\ 1110_2$.

L'indirizzo dell'host è composto da 24 bit: $(50.18.45)_{10} = 00110010.0010010.00101101$.

- 2** Individuare la classe di appartenenza del seguente indirizzo IP indicando l'indirizzo di rete e di host:
200.50.18.2

Traduciamo in binario il primo ottetto, ottenendo

$$200_{10} = 1100\ 1000_2$$

Dato che i primi due bit sono uguali a 1 e il terzo a 0, siamo in presenza di un indirizzo di **classe C**.

L'indirizzo di rete è quindi composto da 21 bit: $01000.00110010.0010010$.

L'indirizzo dell'host è composto da 8 bit: $2_{10} = 00000010_2$.

Il livello di rete

■ Reti IP private (RFC 1918)

La **IANA** ha riservato tre blocchi di indirizzi a reti IP private, ovvero reti IP che non sono connesse a **Internet** e di conseguenza neppure alle altre reti pubbliche: quando raggiunge un router presente su queste reti, il datagramma non viene instradato “fuori dalla rete” e perciò neppure inoltrato ad altri **router**.

Quindi gli host che hanno un indirizzo privato **non sono raggiungibili** da altri host oltre a quelli che appartengono alla stessa rete privata.

Si distinguono tre blocchi di indirizzi, ciascuno per ogni classe:

- il primo (10.0.0.0) rappresenta un'intera classe A;
- il secondo (172.16.0.0) è costituito dall'insieme di 16 reti di classe B contigue;
- il terzo (192.168.0.0) rappresenta 255 reti di classe C contigue.

Il livello di rete

Classe A	10.0.0.0	a 10.255.255.255
Classe B	172.16.0.0	a 172.31.255.255
Classe C	192.168.0.0	a 192.168.255.255

Questi indirizzi possono essere utilizzati ciascuno all'interno di una rete IP senza limitazioni, ma non sono direttamente raggiungibili da Internet né, viceversa, possono accedere direttamente a Internet.

Per connettere a Internet una rete con indirizzi privati occorre effettuare una traslazione di indirizzi da privati a pubblici chiamata **NAT** (*Network Address Translation*), che verrà analizzata in seguito.

Possiamo affermare che nel mondo esisteranno sicuramente migliaia (o milioni) di host con lo stesso indirizzo IP: la condizione è che si tratti di un indirizzo privato, disponibile solo nella rete di appartenenza e quindi non visibile da nessun'altra rete, né pubblica né privata.

I motivi per cui si ricorre all'indirizzamento IP privato sono essenzialmente due:

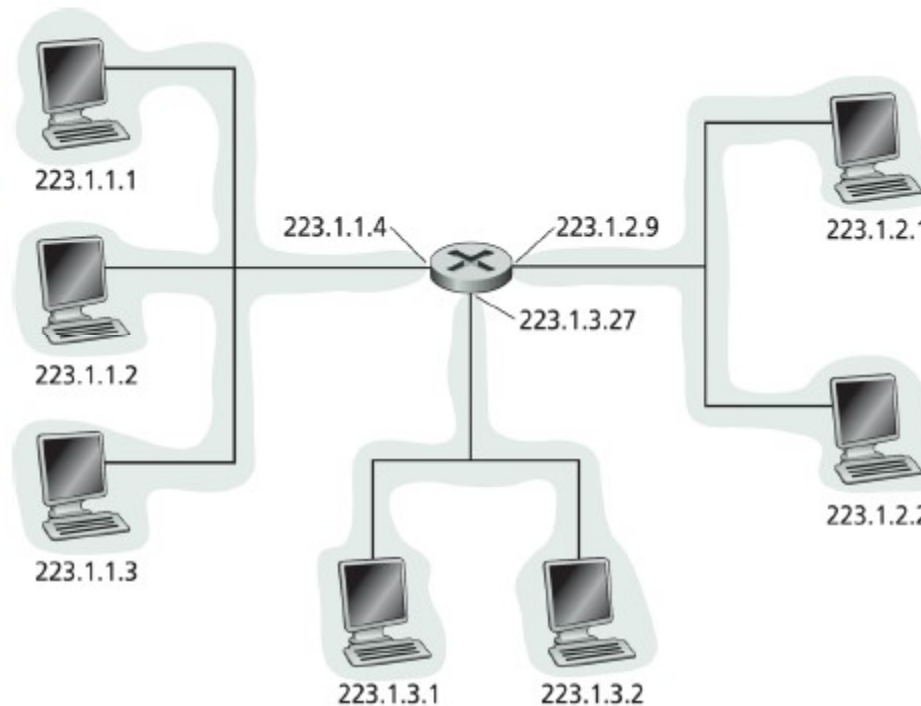
- 1 maggiore sicurezza:** le macchine con indirizzo privato non sono direttamente raggiungibili da Internet e non possono quindi essere utilizzate da intrusi come bersaglio;
- 2 abbondanza di spazio di indirizzamento:** come vedremo, gli indirizzi privati consentono di scegliere liberamente la tecnica di attribuzione degli stessi (o statica o dinamica), al contrario degli indirizzi registrati.

La scelta di utilizzare indirizzi privati offre il vantaggio di poter assegnare sia un indirizzo IP statico a ciascuna macchina sia, data l'abbondanza di indirizzi a disposizione, interfacce IP multiple allo stesso host.

Il livello di rete

L'indirizzamento IP

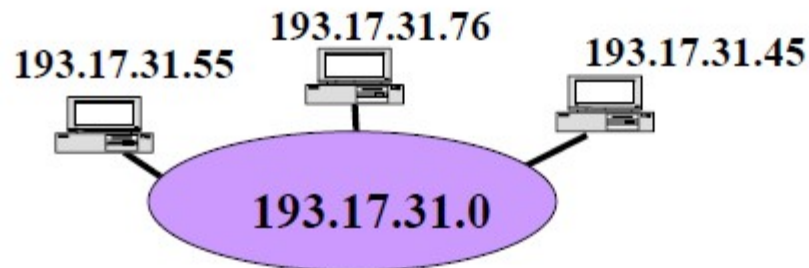
- Un *host* è caratterizzato da una o più interfacce di rete
- Necessità: identificazione univoca di un *host* nella Rete
- Soluzione: assegnamento di un indirizzo ad ogni interfaccia dell'*host*



Source: Computer Networking, J. Kurose

Indirizzi Speciali

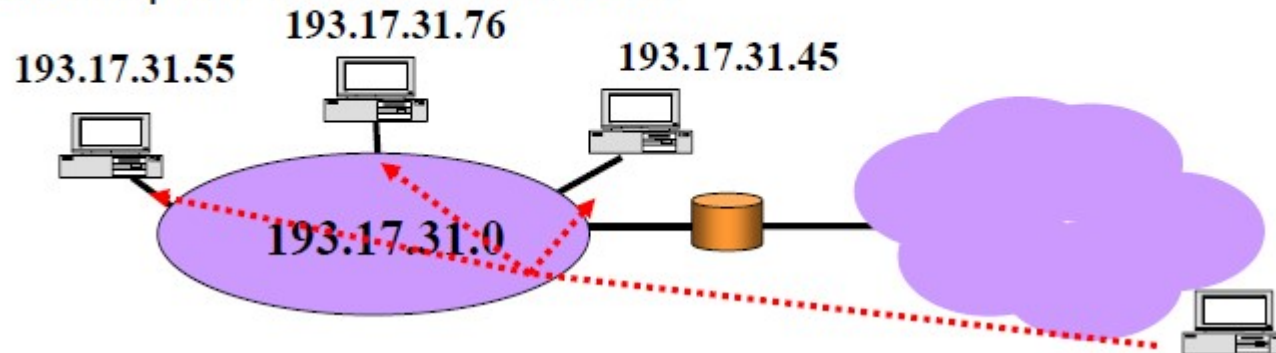
- ❑ Indirizzo di rete
 - L'indirizzo con il campo *HostID* posto a 0 serve ad indicare la rete il cui indirizzo è contenuto nel campo *NetID* (usato solo nelle tabelle di instradamento)
 - esempio:
 - ❑ rete in classe B: 131.175.0.0
 - ❑ rete in classe C: 193.17.31.0



Indirizzi Speciali

□ Indirizzo *broadcast* diretto:

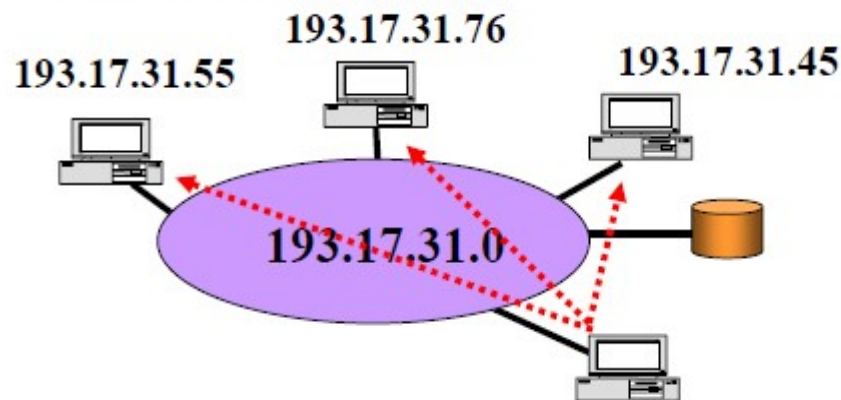
- Un indirizzo con il campo *HostID* di soli 1 assume il significato di indirizzo *broadcast* della rete indicata nel campo *NetID* (usato nel campo destinatario di un pacchetto IP)
- esempio: 193.17.31.255



Indirizzi Speciali

□ Indirizzo *broadcast* limitato:

- Un indirizzo di soli 1 assume il significato di indirizzo *broadcast* nella stessa rete di chi invia il pacchetto. Il pacchetto non può oltrepassare il *router* (usato nel campo destinatario del pacchetto IP)
255.255.255.255

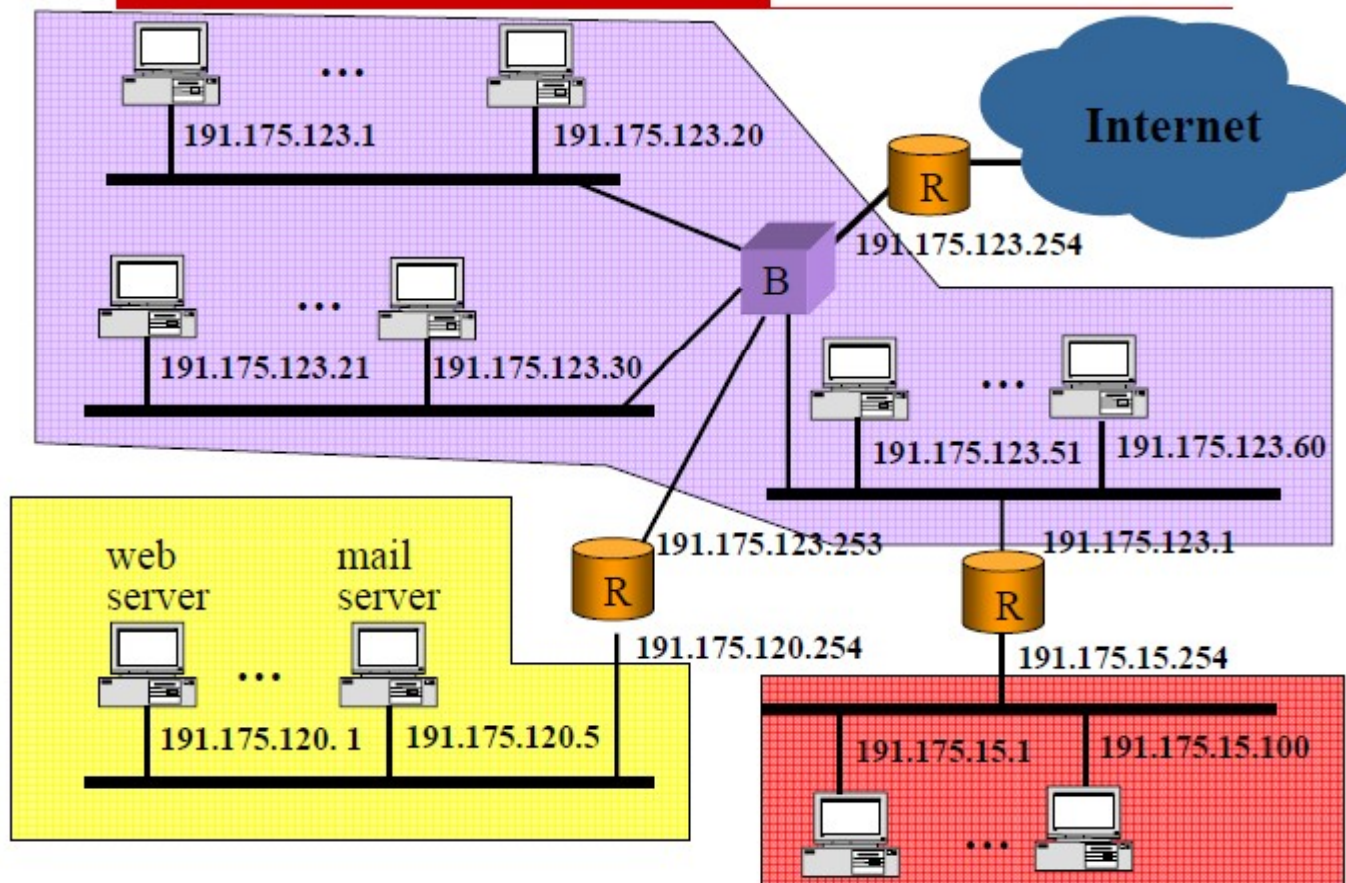


Indirizzi Speciali

- Quando il campo *NetID* è posto a zero, l'indirizzo indica l'host il cui indirizzo è contenuto nel campo *host* sulla stessa rete del mittente.
 - usato come campo destinazione, filtrato dai routers
 - esempio: 0.0.21.173 (in una rete in classe B)
- Se anche il campo *host* è posto a zero l'indirizzo indica il mittente stesso del pacchetto
 - Usato come campo sorgente quando l'host non conosce il proprio indirizzo
 - esempio: 0.0.0.0
- Infine, l'indirizzo con il primo ottetto pari a 127 e gli altri campi qualsivoglia indica il *loopback* sullo stesso *host*
 - (usato nei sistemi operativi per testare le funzionalità di rete).
 - esempio: 127.0.0.0

Il livello di rete

Esempio di un piano di indirizzamento IP



Il livello di rete

Rigidità Approccio Classful

- ❑ La classe A ha a disposizione:
 - 125 NetID.
 - 16,777,216 HostID per ogni rete indirizzata (**!!TROPPI!!**)
- ❑ La classe B ha a disposizione:
 - 16,368 NetID.
 - 65,536 HostID per ogni rete indirizzata (**!!ANCORA TROPPI!!**)
- ❑ La classe C ha a disposizione:
 - 2,096,902 NetID.
 - 256 HostID (**!!TROPPO POCHI!!**)

Il livello di rete

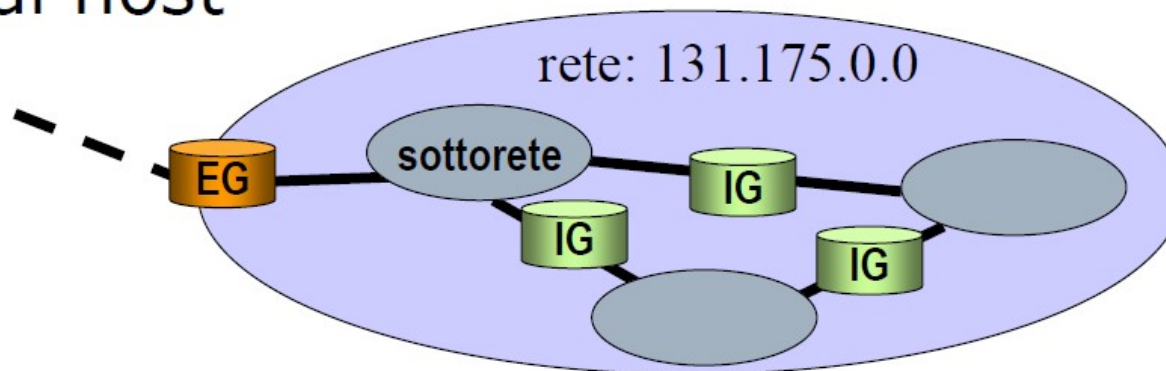
Limiti della gestione Classful

- ❑ Scarsa flessibilità (intrinseca)
- ❑ Numero limitato di indirizzi (intrinseca)
- ❑ Crescente domanda di indirizzi (esterna)

- ❑ Possibili Soluzioni:
 - *Subnetting/Supernetting*
 - Gestione *Classless* degli indirizzi
 - Indirizzamento privato (*Intranet* e NAT)

Soluzione: Subnetting (RFC 950)

- *Esempio:* Le organizzazioni private con un indirizzo di rete in classe B ($2^{16} - 2 = 65534$ indirizzi di host) hanno sviluppato proprie *Intranet* con sotto-reti locali di poche centinaia (o decine) di host



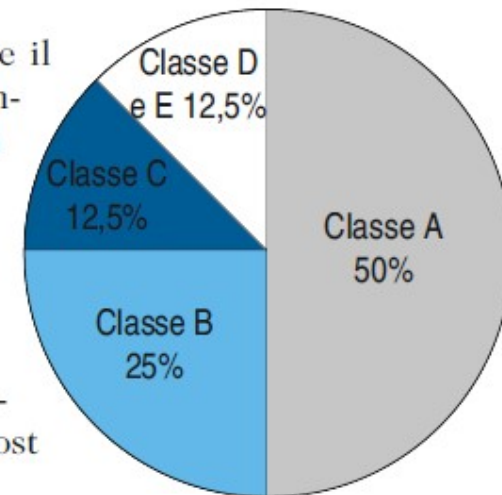
Il livello di rete

■ IPv4 e IPv6

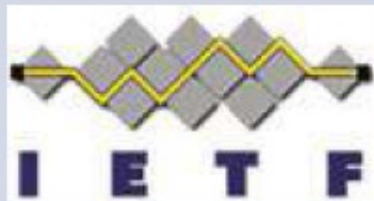
In sede di progetto del **TCP/IP** non si poteva certo prevedere che il protocollo sarebbe diventato lo standard mondiale per l'interconnessione dei personal computer; ecco perché oggi ci troviamo in una situazione di carenza di indirizzi, anche a causa dell'aumento delle utenze dei paesi dell'Est.

Le classi A e B sono poche, circa 17.000, ma detengono il 75% dello spazio di indirizzamento possibile di **IPv4**, l'indirizzamento composto da 4 byte, cioè 32 bit.

I possibili indirizzi di classe C sono solo il 12,5% circa degli indirizzi utili e sono i più richiesti per realtà con un numero di host inferiore a 24. ►



◀ L'**IETF** è una grande comunità internazionale **aperta** composta da progettisti di reti, operatori, produttori e ricercatori interessati all'evoluzione dell'architettura Internet e al suo mantenimento organico e uniforme: vi possono aderire tutti coloro che sono interessati, liberamente. ►



Già dal 1992, anno in cui è iniziata la diffusione “massiccia” di Internet, l'◀ **IETF** ► (**Internet Engineering Task Force**), a fronte dell'imminente esaurimento degli indirizzi IP disponibili per l'assegnazione, ha introdotto alcune tecniche per migliorare l'efficienza di **IPv4**: sono state sviluppate le **Subnet-mask** e il **CIDR** (**Classless InterDomain Routing**), che inizieremo ad analizzare in questa unità didattica.

Il futuro, però, è rappresentato da un nuovo protocollo IP, che già inizia a diffondersi con i nuovi sistemi operativi: si tratta di una versione più estesa e scalabile di IP, detta **IP versione 6** (**IPv6**), che usa 128 bit anziché i 32 di **IPv4** e mantiene comunque la compatibilità con la versione 4.

■ Subnetting: generalità

Le tre classi nelle quali sono suddivise le reti vincolano a usare dimensioni prefissate in termini di indirizzi disponibili e non possono certo soddisfare le esigenze di tutte le possibili realtà di LAN: in molti casi una rete di classe A o B è troppo grande (molti indirizzi inutilizzati) e una di classe C troppo piccola.

Classe A: $2^{24} = 6.777.216$

Classe B: $2^{16} = 65.536$

Classe C: $2^8 = 256$

Inoltre, le grandi organizzazioni hanno l'esigenza di distribuire gli indirizzi su molte reti fisiche distinte e/o distanti tra loro.

L'**RFC 950** ha definito una procedura che permette di scomporre le tre classi standard in sottoreti, cioè in reti di dimensioni minori di quelle previste dalle classi A, B, C: questo processo prende il nome di **subnetting**.

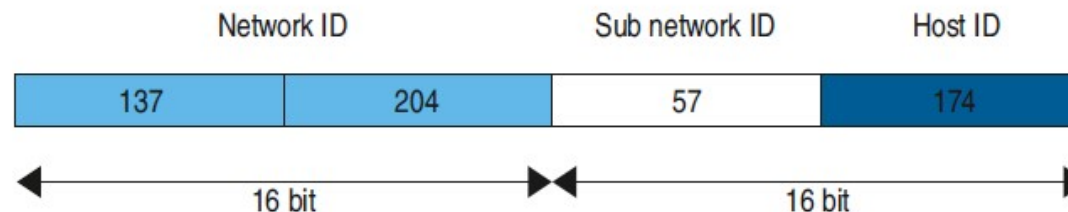


SUBNETTING

Il **subnetting** è l'operazione che viene effettuata sul campo **host** suddividendolo in due parti per organizzare la rete in parti più piccole: le **sottoreti**.

Con il **subnetting** abbiamo a disposizione un altro metodo per gestire gli indirizzi IP dividendo gli indirizzi di rete "in pezzi più piccoli": all'esterno delle **LAN** la suddivisione non è visibile.

Un esempio di indirizzo di classe B con subnetting è il seguente:



L'indirizzo di **network** rimane invariato mentre i 16 bit dell'indirizzo di host in questo caso sono stati "spezzati" in due parti di 8 bit:

- ▶ la prima parte, cioè i primi 8 bit, identifica una porzione della rete in questione (57);
- ▶ la seconda identifica il singolo host della sottorete (174).

Il livello di rete

■ Subnet-mask

Fare delle **subnet** in una rete consiste nell'usare una **Subnet-mask** per dividere una rete grande in segmenti più piccoli, più efficienti e più maneggevoli.



SUBNET-MASK

La **Subnet-mask** è una sequenza di bit posti al valore 1 in corrispondenza dei bit dedicati al Network-ID e al Subnetwork-ID, mentre i bit che corrispondono all'Host-ID sono posti a 0.

Per l'esempio precedente la **Subnet-mask** è la seguente:

- Binaria :11111111.11111111.11111111.00000000
- Dotted decimal :255.255.255.0
- ◀ CIDR ▶ : /24 (è il numero di bit a 1 della Net-mask)

Il livello di rete



◀ Il **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*) è il metodo che ha soppiantato l'utilizzo delle classi ed è oggi impiegato per indicare gli indirizzi IP: lo analizzeremo più approfonditamente nella prossima unità didattica, ma fin da ora iniziamo ad adottarne la comoda notazione che indica la lunghezza degli "1 nella maschera". ▶

Le **Subnet-mask** di default delle tre classi di indirizzi sono le seguenti:

- ▶ classe A: 255.0.0.0 /8;
- ▶ classe B: 255.255.0.0/16;
- ▶ classe C: 255.255.255.0/24.

Applicando le maschere di default si ottiene un prefisso equivalente al **Network-ID** di classe; mediante il subnetting è possibile definire **Subnet-mask** con qualunque numero di 1, come per esempio:

- ▶ 255.128.0.0 /9 è una sottorete derivata da una classe A;
- ▶ 255.255.224.0/19 è una sottorete derivata da una classe B;
- ▶ 255.255.255.192/26 è una sottorete derivata da una classe C.

La maschera che estrae l'indirizzo di rete viene chiamata **Subnet-mask** quando si effettua un subnetting e **Net-mask** in caso di supernetting, come vedremo nella prossima unità didattica.

Il livello di rete



Zoom su...

A CHE COSA SERVE LA SUBNET-MASK

La Subnet-mask permette di ricavare immediatamente l'indirizzo di rete da un indirizzo IP mediante un'operazione di AND bit a bit tra l'indirizzo IP e la maschera stessa.

Consideriamo per esempio l'indirizzo IP di un host **10.40.80.3** con **Subnet-mask 255.0.0.0**. Scriviamo i due valori in binario:

10.40.80.3 = 00001010.00101000.01010000.00000011
255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000

ed eseguiamo l'operazione di AND bit a bit:

00001010.00101000.01010000.00000011
11111111.00000000.00000000.00000000
=====

00001010.00000000.00000000.00000000

Otteniamo **10.0.0.0**, che è l'indirizzo della rete di classe A sul quale è collegato l'host.

ESEMPIO 1

192.168.8.10/24 (255.255.255.0)

	← 24 bit →	← 8 bit →
Indirizzo IP	Network-ID	Host-ID
	11000000.10101000.00001000	00001010
Netmask	11111111.11111111.11111111	00000000

Network-ID = 192.168.8.0

Il livello di rete

ESEMPIO 2

10.10.0.1/13 (255.248.0.0)

	← 13 bit →	← 19 bit →
Indirizzo IP	Network-ID	Host-ID
	00001010.00001	010.00000000.00000001
Netmask	11111111.11111	000.00000000.00000000

Network-ID = 10.0.0.0

ESEMPIO 3

10.0.2.200/30 (255.255.255.252)

	← 30 bit →	2 bit
Indirizzo IP	Network-ID	H
	00001010.00000000.00000010.110000	01
Netmask	11111111.11111111.11111111.111111	00
Network-ID	00001010.00000000.00000010.110000	00

10 . 0 . 2 . 192

Network-ID = 10.0.2.192/30

Il livello di rete

Formato della Subnet-mask

Per definizione una **Subnet-mask** ha sempre tutti i bit a 1 a sinistra e tutti quelli a 0 a destra: non esistono **Subnet-mask** con degli 0 tra gli 1. La seguente **Subnet-mask**

11111011.11011111.11100000.00010000

non è valida!

Questa imposizione pone un limite al numero delle sottoreti in quanto i singoli byte di una **Subnet-mask** non possono assumere tutti i 256 valori possibili, ma solo 9.

-00000000 = 0
-10000000 = 128
-11000000 = 192
-11100000 = 224
-11110000 = 240
-11111000 = 248
-11111100 = 252
-11111110 = 254
-11111111 = 255

Numero di host

Il numero massimo di host che una sottorete può contenere è $2^h - 2$, dove **h** è il numero di bit di **Host-ID**: due indirizzi vengono esclusi in quanto sono riservati all'indirizzo che identifica la sottorete stessa (**tutti i bit a 0**, "all 0") e all'indirizzo **broadcast** della sottorete (**tutti i bit a 1**, "all 1").

Inoltre nelle sottoreti non isolate, almeno un indirizzo deve essere assegnato al **Default Gateway**, che è il dispositivo (**router**) verso cui instradare tutto il traffico diretto al di fuori della sottorete; generalmente ad esso si assegna come indirizzo quello **precedente all'indirizzo di broadcast**.

Il livello di rete

ESEMPIO 4

Avendo come **Subnet-mask** 255.255.255.0 il numero di bit di Host-ID è uguale a 8, $2^8 - 2 = 254$ host:

- ▶ 137.200.69.0/24 identifica la sottorete 69 di una rete di classe B;
- ▶ 137.200.69.255/24 è l'indirizzo **broadcast** di tale sottorete;
- ▶ 137.200.69.254 /24 è l'indirizzo del suo **default gateway**;
- ▶ il range di indirizzi validi per gli host va da 137.200.69.1/24 a 137.200.69.253/24.

Numero di sottoreti

Calcoliamo il numero delle sottoreti possibili: in passato erano stati dichiarati riservati gli indirizzi composti da tutti 1 e tutti 0, per gli host come per i **Subnet-ID**, ma successivamente questo vincolo è stato tolto e ora viene consentito l'utilizzo di tutti i possibili **Subnet-ID** (**RFC 1878**); ne consegue che il numero delle sottoreti è direttamente calcolato da 2^s , dove **s** è il numero di bit di **Subnet-ID**.

Riprendiamo l'indirizzo dell'esempio precedente, dove viene utilizzato il terzo byte come indirizzo di sottorete, quindi 8 bit: sarà possibile avere $2^8 = 255$ diverse sottoreti in classe B con range di indirizzi.

- ▶ 137.200.0.0/24 identifica la prima sottorete;
- ▶ 137.200.1.0/24 identifica la seconda sottorete;
- ▶ ...
- ▶ 137.200.255.0/24 identifica l'ultima sottorete.

Il livello di rete

ESEMPIO 5

Dati i seguenti indirizzi IP, individuare i rispettivi numeri di sottoreti possibili per ogni rete.

a) Host-ID = 192.168.10.200 con Subnet-mask 255.255.255.192

Iniziamo col tradurre in binario la Subnet-mask:

11111111.11111111.11111111.11000000

Contando il numero degli uno possiamo anche scrivere l'indirizzo in questo modo

192.168.10.200/26

e individuare l'indirizzo di rete:

Network-ID + Subnet-ID = 192.168.10.192/26

Poiché l'indirizzo è di classe C, su 26 bit i primi 24 sono riservati alla rete e 2 alla sottorete; perciò sono possibili quattro sottoreti a 26 bit, con i seguenti indirizzi:

- I indirizzo di sottorete : x.y.z.0000 0000 = 192.168.10.0/26
- II indirizzo di sottorete : x.y.z.0100 0000 = 192.168.10.64/26
- III indirizzo di sottorete : x.y.z.1000 0000 = 192.168.10.128/26
- IV indirizzo di sottorete : x.y.z.1100 0000 = 192.168.10.192/26

b) Host-ID = 10.143.0.0 con Subnet-mask 255.128.0.0

Iniziamo col tradurre in binario la Subnet-mask:

11111111.10000000.00000000.00000000

contando il numero degli uno possiamo anche scrivere l'indirizzo nel modo seguente

10.143.0.0/9

e individuare l'indirizzo di rete:

Network-ID + Subnet-ID = 10.128.0.0/9

Poiché l'indirizzo è di classe A, su 9 bit i primi 8 sono riservati alla rete e 1 alle sottoreti; perciò sono possibili due sottoreti a 9 bit, con i seguenti indirizzi:

- I indirizzo di sottorete : x.0000 0000.00000000.00000000 = 10.0.0.0/9
- II indirizzo di sottorete : x.1000 0000.00000000.00000000 = 10.128.0.0/9

Il livello di rete

Un'azienda possiede tre sedi S1, S2, S3 (due filiali e un magazzino) in un'area urbana; ciascuna sede è dotata di una LAN interna e di un router di uscita verso il mondo esterno.

Sapendo che gli host sono 50 nella sede S1, 40 nella S2 e solo 20 nella S3 e che le tre sedi devono essere interconnesse tra loro attraverso una rete MAN a maglia completa M, come quella riportata nella figura, si chiede di progettare una rete di classe C a cui viene assegnato l'indirizzo 200.69.96.0.

Lo schema generale dell'architettura del sistema è quello della figura a lato. ►

La sottorete con **numero maggiore** di host è la sede S1, per la quale sono necessari 6 bit di indirizzi ($2^6 = 64$): utilizziamo quindi come terzo byte della maschera di sottorete 11000000, ottenendo la seguente Subnet-mask

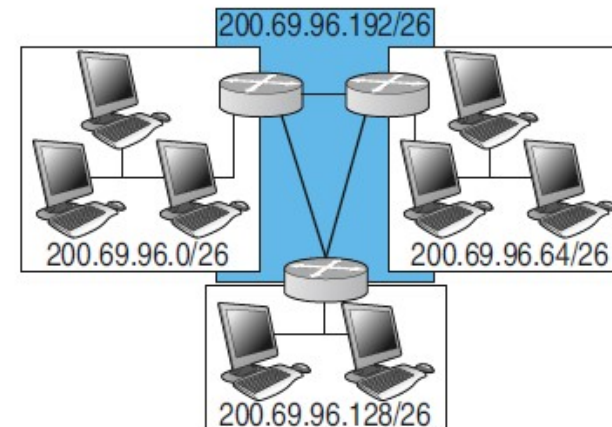
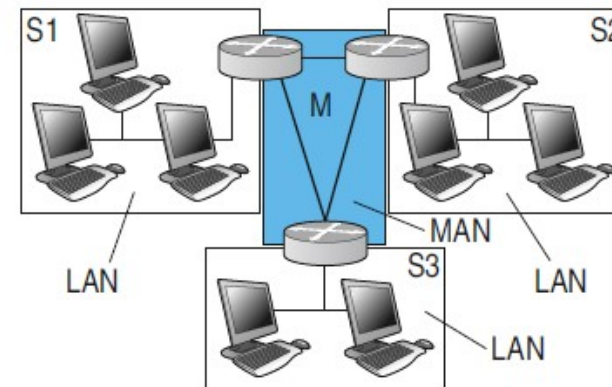
Subnet-mask: 255.255.255.192

che ci permette di definire 4 sottoreti, delle quali tre saranno utilizzate per le LAN e la quarta per interconnetterle in una MAN: ►

S1: 200.69.96.0/26
S2: 200.69.96.64/26
S3: 200.69.96.128/26
M: 200.69.96.192/26

Il primo passo consiste nell'assegnare gli indirizzi di broadcast:

Broadcast S1: 200.69.96.63/26
Broadcast S2: 200.69.96.127/26
Broadcast S3: 200.69.96.191/26
Broadcast M: 200.69.96.255/26



Il livello di rete

e quindi gli indirizzi dei router verso le LAN:

Router S1: 200.69.96.62/26
Router S2: 200.69.96.126/26
Router S3: 200.69.96.190/26

Gli indirizzi dei router della MAN e gli indirizzi degli host possono essere scelti nell'ambito dei seguenti range:

host S1: tra 200.69.96.1 e .61
host S2: tra 200.69.96.65 e .125
host S3: tra 200.69.96.129 e .189
router M: tra 200.69.96.193 e .254

Il livello di rete

■ Forwarding diretto e indiretto

Una classificazione degli host può anche essere fatta in base al meccanismo di consegna di un pacchetto introducendo i concetti di destinazione **diretta** e **indiretta**, legati alla logica di routing.



HOST

Un **host diretto** è una stazione collegata direttamente al segmento di rete dell'host d'origine.

Un **host indiretto** è un host di destinazione situato su una rete diversa da quella dell'host di origine.

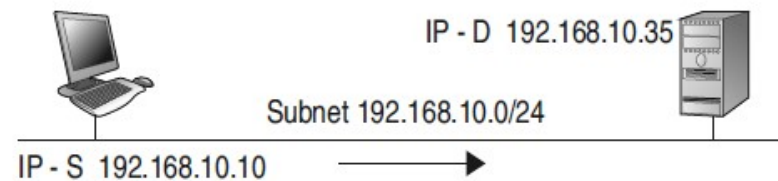
Si parla quindi di **forwarding diretto** quando la trasmissione di un IP datagram avviene tra due host connessi su una rete con lo stesso **Net-ID** e quindi non vengono coinvolti i **router**; invece nel **forwarding indiretto** i datagram passano da un router all'altro finché non ne raggiungono uno che può trasmetterli direttamente al destinatario.

I **router** realizzano l'interconnessione tra le diverse reti: il termine **◀ hop ▶** indica il passaggio di un pacchetto di dati tra due nodi di una rete effettuato attraverso un router.



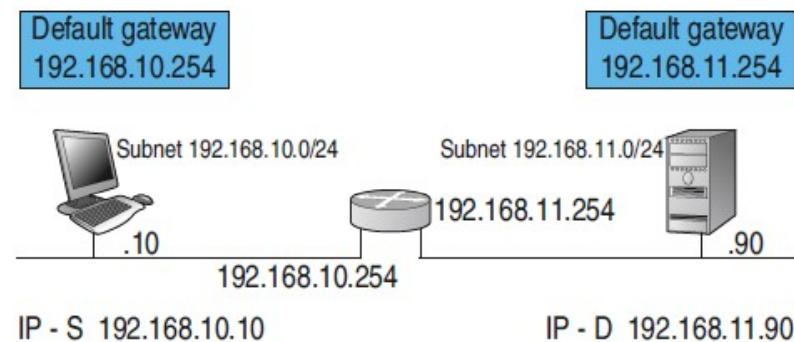
◀ Hop ("salto") è il termine usato nel routing per indicare un router o altro dispositivo di rete "attraversato" dai pacchetti trasmessi lungo la rotta verso un host di destinazione: "distanza 10 hop" significa che tra mittente e destinatario 10 dispositivi hanno ritrasmesso il pacchetto. **▶**

Nella figura seguente viene presentata una situazione di **forwarding diretto**.



La macchina sorgente deve inviare un pacchetto all'indirizzo IP 192.168.10.35/24 e analizzando la propria interfaccia si accorge di essere connessa sulla rete con indirizzo 192.168.10.0/24 dove è connessa anche la macchina di destinazione, che quindi appartiene alla sua sottorete.

La figura seguente illustra invece un esempio di **forwarding indiretto**.



In questo caso host sorgente e host destinatario sono su due subnet diverse e quindi il mittente invia il pacchetto al router, del quale conosce l'indirizzo in quanto è quello predefinito di **gateway**. Nel pacchetto dovrà essere presente non solo l'indirizzo IP del destinatario, ma anche l'indirizzo del router (di cui viene utilizzato l'indirizzo MAC) al quale deve essere consegnato il pacchetto per la ritrasmissione: questo indirizzo viene sostituito con quello del destinatario quando un router lo riconosce connesso al proprio segmento, altrimenti viene sostituito con quello di un successivo router che inoltra il pacchetto a un'altra rete, alla ricerca del destinatario.

L'**indirizzo IP** serve quindi per effettuare la **connessione logica**, mentre quello **MAC** per risolvere la **connessione fisica**.

Gli indirizzi di livello 3 non cambiano mai durante il tragitto di un datagram mentre quelli di livello 2 individuano gli apparati interessati alla trasmissione e ricezione del pacchetto all'interno di una particolare sottorete.

Il livello di rete

■ Subnetting: ripartizione logica e fisica

Il meccanismo del subnetting introduce una nuova visione delle macchine, differenziando la cosiddetta connessione logica (**rete logica**) da quella che invece chiamiamo connessione fisica (**rete fisica**).



RETE LOGICA E FISICA

Si parla di **rete fisica** per indicare le macchine, o meglio le interfacce, che sono connesse su una stessa sottorete nella quale una particolare tecnologia di trasporto assicura la connessione.

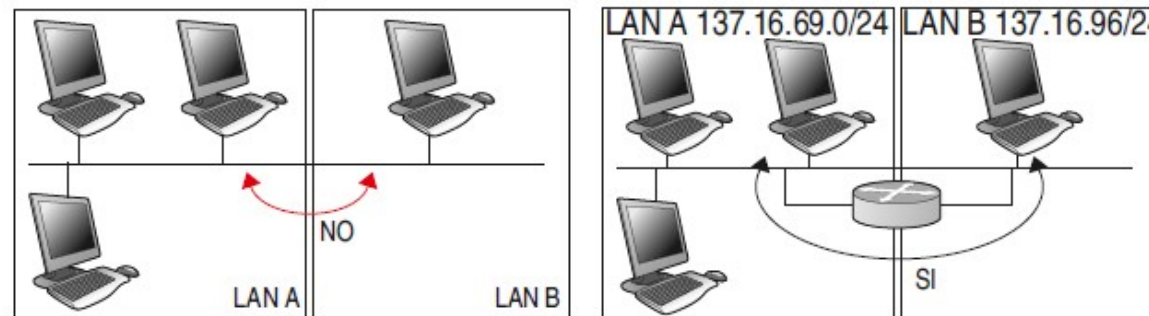
Una **rete logica** è l'insieme delle interfacce a cui è stato assegnato lo stesso indirizzo di subnet e in cui il routing è implicito: due macchine all'interno della stessa rete logica possono comunicare senza dover passare attraverso un router.

Il livello di rete

Alla nascita del protocollo IP c'era una corrispondenza biunivoca tra reti fisiche e logiche, mentre oggi è possibile avere più reti logiche nella stessa rete fisica; in questo caso il routing tra reti logiche diverse è esplicito e gestito dai **router**.

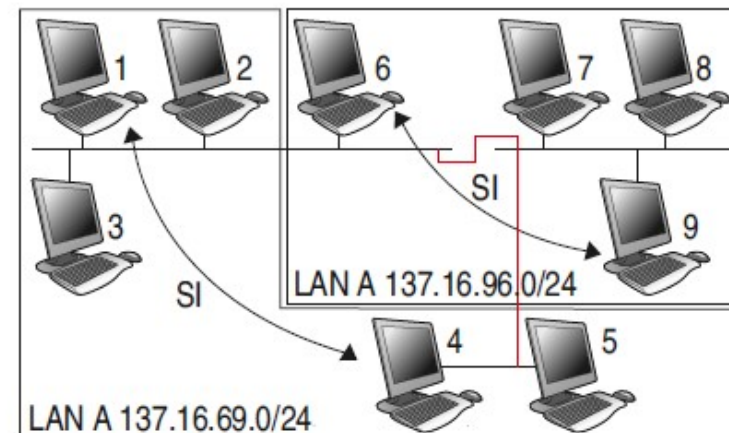
Poiché l'operazione di **subnetting** di una rete IP è solamente logica e non fisica, si possono verificare le situazioni illustrate di seguito.

- 1 Host di diverse subnet possono essere sulla medesima rete fisica, ma non possono dialogare direttamente e hanno perciò bisogno di un **gateway**.



- 2 Host della medesima subnet possono essere su reti fisiche diverse e in questo caso possono dialogare direttamente perché appartengono a un unico dominio broadcast e quindi non necessitano di un gateway ma semplicemente di un dispositivo di **livello 2** (**bridge/switch**). ►

Gli host 1, 2, 3, 4, 5 appartengono alla stessa sottorete logica 137.16.69.0/24, mentre gli host 6, 7, 8, 9 appartengono alla stessa sottorete logica 137.16.96.0/24.



Il livello di rete

SUPERNETTING

■ CIDR

Per rendere più flessibile la gestione degli indirizzi IP si è introdotto un nuovo sistema che supera i limiti della suddivisione in classi: il **CIDR** (*Classless InterDomain Routing*).

Definito nel 1992 dagli **RFC 1518** e **RFC 1519**, il **CIDR** permette di svincolarsi dal rigido meccanismo della divisione in classi accorpando le reti secondo le diverse esigenze, in modo da formare un'unica super-rete (**supernetting**). Per poter realizzare le **supernetting** è però necessario avere a disposizione indirizzi contigui e definire una maschera che selezioni i bit che le due reti hanno in comune: questa maschera, che viene quindi utilizzata per identificare il Network-ID, prende il nome di maschera di **supernetting**.

Vediamo un esempio.

Vogliamo costruire una super-rete che comprenda tutti gli indirizzi di classe C compresi tra i due seguenti:

204.16.168.0	11001100	00010000	10101000	00000000
204.16.175.255	11001100	00010000	10101111	11111111

Analizzando il terzo byte osserviamo che le reti da aggregare sono 8, che vanno dall'indirizzo 168 fino all'indirizzo 175, comprendendo tutti gli indirizzi seguenti:

LAN 1				
204.16.168.0	11001100	00010000	10101000	00000000
204.16.168.255	11001100	00010000	10101000	11111111
LAN 2				
204.16.169.0	11001100	00010000	10101001	00000000
204.16.169.255	11001100	00010000	10101001	11111111
LAN 3				
204.16.170.0	11001100	00010000	10101010	00000000
204.16.170.255	11001100	00010000	10101010	11111111
LAN 4				
204.16.171.0	11001100	00010000	10101011	00000000
204.16.171.255	11001100	00010000	10101011	11111111
LAN 5				
204.16.172.0	11001100	00010000	10101100	00000000
204.16.172.255	11001100	00010000	10101100	11111111
LAN 6				
204.16.173.0	11001100	00010000	10101101	00000000
204.16.173.255	11001100	00010000	10101101	11111111
LAN 7				
204.16.174.0	11001100	00010000	10101110	00000000
204.16.174.255	11001100	00010000	10101110	11111111
LAN 8				
204.16.175.0	11001100	00010000	10101111	00000000
204.16.175.255	11001100	00010000	10101111	11111111

Il livello di rete

Tutti gli host hanno in comune i primi 21 bit, quindi la maschera di supernetting è la seguente:

255.255.248.0	11111111	11111111	11111000	00000000
---------------	----------	----------	----------	----------

Praticamente si effettua il procedimento inverso rispetto a quello di subnetting visto in precedenza: invece di scomporre la parte di Host-ID in due parti, si raggruppano gli indirizzi a formare una rete di dimensione maggiore.

Quindi le reti possono essere definite in termini di due componenti, cioè solo **Net-ID/Net-mask**

204.16.168.0/21

e la Net-mask viene semplicemente indicata con il numero dei bit che hanno valore 1.

Si parla perciò di **Net-mask** e non più di **Subnet-mask** in quanto il concetto di sottorete è superato.

Il **CIDR** ci permette non solo di utilizzare in modo più efficiente lo spazio degli indirizzi, ma anche, come vedremo, di semplificare le tabelle di routing in quanto le righe delle reti contigue vengono rappresentate nelle tabelle di routing da un'unica riga.

Il livello di rete

ESEMPIO 12

Dobbiamo individuare la rete più opportuna per un'azienda pubblica che necessita di 2000 indirizzi IP.

Se utilizziamo il meccanismo classico di indirizzamento abbiamo bisogno di 11 bit per poter indirizzare tutti gli host ($2^{11} = 2048$); si rende quindi necessario acquistare un indirizzo di classe B, che però sarebbe sottoutilizzato in quanto sprecheremmo oltre 60.000 indirizzi (utilizzo del 3%).

Adottando la tecnica di aggregazione ci bastano 8 indirizzi di classe C, dato che ogni indirizzo ci permette di assegnare 256 host, quindi $8 \times 256 = 2048$ indirizzi.

Per esempio, prendiamo un gruppo di indirizzi che va da 222.10.0.0 a 222.10.7.0 e formiamo una supernetting basandoci sulla seguente tabella:

Identificato di rete	222.10.0.0/21	
Supernet-mask	255.255.248.0	
Indirizzo di broadcast	222.10.7.254	
Range di indirizzi	222.10.0.1	iniziale
	222.10.7.253	finale

Il livello di rete

Cisco Packet Tracer

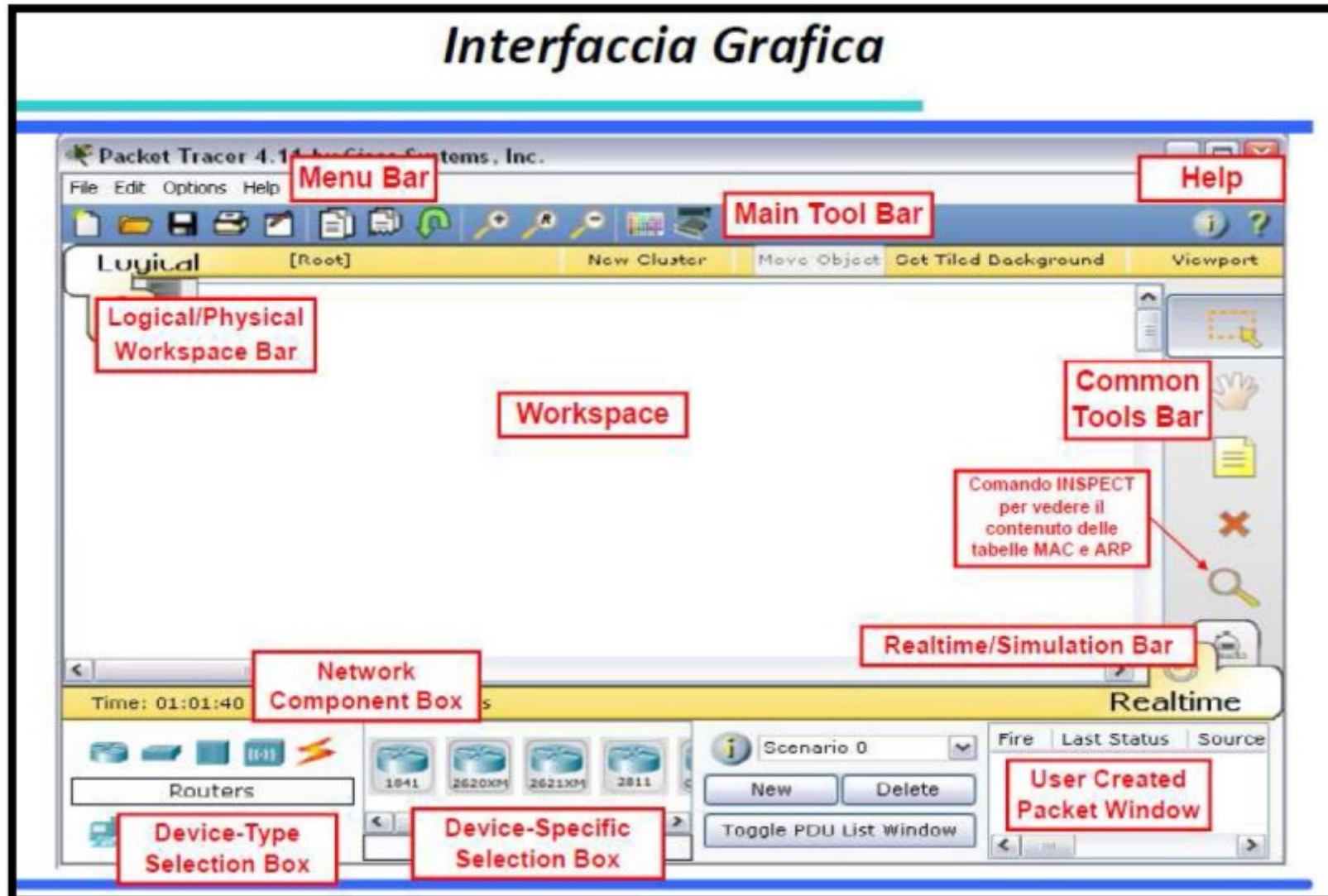
Packet Tracer è un software di simulazione didattico distribuito liberamente agli studenti ed istruttori del Programma Cisco Networking Academy. Packet Tracer è uno strumento fondamentale per la simulazione di reti di PC.

Tramite una semplice interfaccia, GUI permette di configurare gli apparati di rete e verificare il funzionamento mediante la creazione di scenari di traffico: osservando il corrispondente comportamento della rete, consente di ispezionare dinamicamente in ogni momento lo stato di ciascun dispositivo e il formato di ciascun pacchetto inviato sulla topologia di rete.

Dopo aver installato il programma, alla sua esecuzione viene presentata la seguente schermata:

Il livello di rete

Cisco Packet Tracer



Il livello di rete

Cisco Packet Tracer

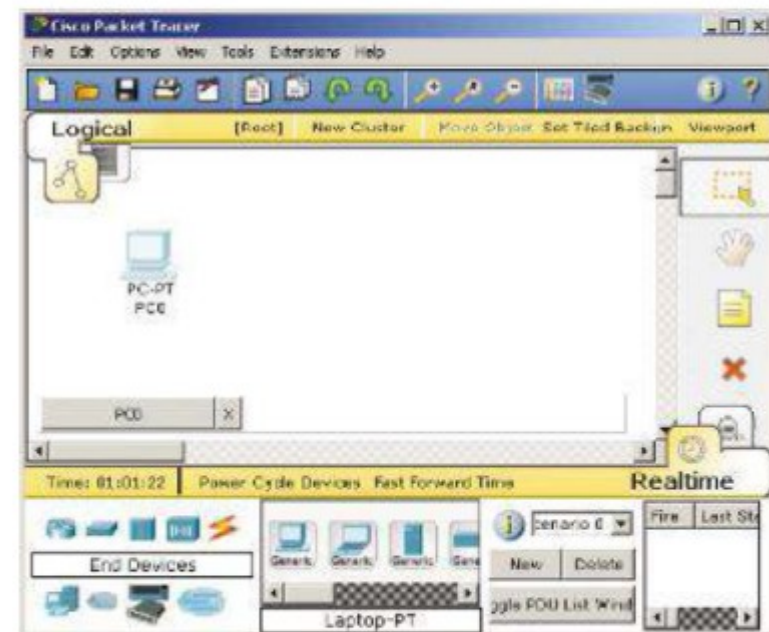
I componenti della rete (**computer**, **switch** e **cavi di collegamento**) possono essere prelevati dal menù in basso a sinistra, dove è possibile selezionare il tipo di dispositivo desiderato tra computer, connettori, dispositivi di commutazione ecc. ►

Facendo clic su **[End Devices]** (ultima icona in basso a sinistra) nella parte bassa centrale vengono elencati i vari dispositivi terminali: **Generic PC**, **Generic laptop**, **Generic server** ecc. ▼



Selezioniamo un generico PC e trasciniamolo nell'area di lavoro: **packet tracer** gli assegna un nome composto da "PC" e un numero progressivo (che può essere modificato a piacere). ►

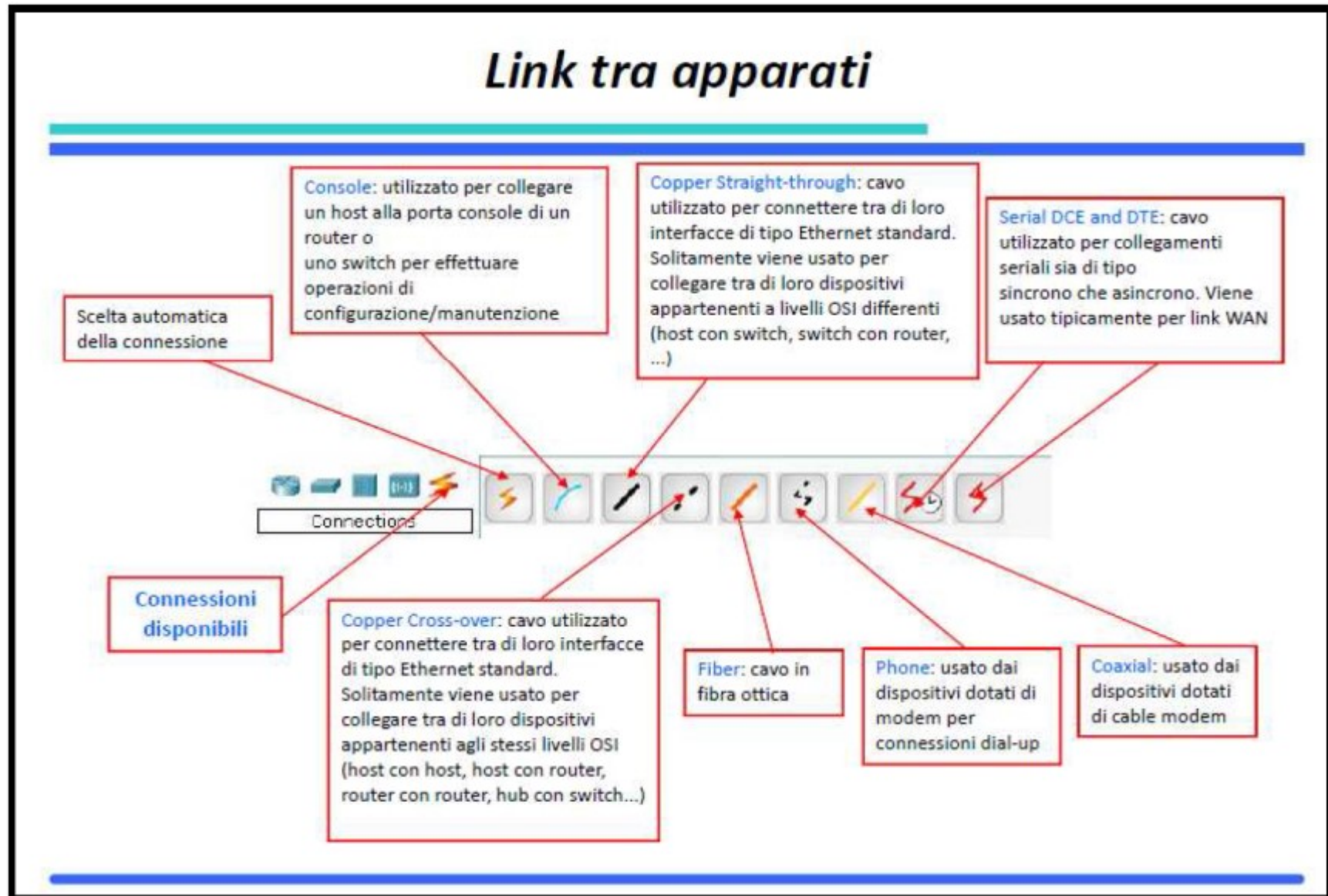
A titolo di esempio, realizziamo una rete con 5 PC alla quale assegneremo un indirizzo di classe C a partire da 192.168.0.0: disponiamo quindi cinque dispositivi nell'area di lavoro. ▼



Il PC attualmente in uso è quello che viene visualizzato in chiaro.

Il livello di rete

Cisco Packet Tracer



Il livello di rete

Cisco Packet Tracer

Per connettere i PC utilizziamo uno **switch**: lo possiamo scegliere tra quelli disponibili selezionando nella finestra in basso a sinistra la seconda icona, che fa apparire nella finestra dei componenti l'elenco dei dispositivi disponibili.

Scegliamo il primo, il **2950-24**, uno **switch** a 24 porte, fin troppo “grande” per il nostro progetto.



Il livello di rete

Cisco Packet Tracer

Trasciniamolo nel nostro progetto, al centro della rete: otterremo una situazione come quella rappresentata nella figura a lato. ►

Per collegare i 5 PC allo **switch** dobbiamo selezionare un mezzo trasmissivo facendo innanzitutto clic sull'icona delle connessioni (il lampo giallo) nella finestra dei dispositivi: ora nella finestra centrale appaiono i vari tipi di cavi di connessione: **connessione automatica**, **cavo console**, **cavo diritto** (per collegare il PC allo **switch**), **cavo cross**, **collegamento wireless** ecc. ▼



Utilizziamo il cavo diritto per i collegamenti: facciamo clic sul pulsante contrassegnato dalla linea nera continua e successivamente su **PC0**, scegliendo di connetterlo alla porta **FastEthernet** (**figura A**); a questo punto trasciniamo il cavo (**figura B**) fino allo **switch** dove scegliamo di collegarlo alla porta Ethernet 0/1 (**figura C**).



figura A

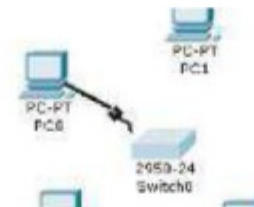


figura B

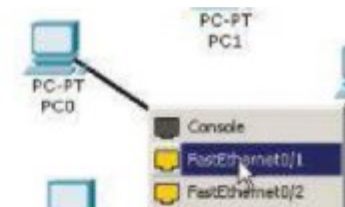
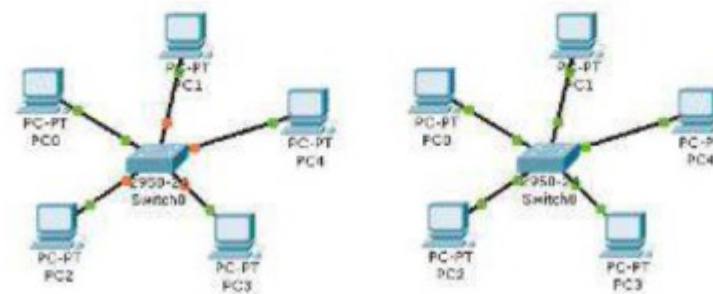


figura C

Ripetiamo la stessa procedura anche per gli altri **PC** fino a completare la rete, come si evince dalla figura che segue.



Il livello di rete

Cisco Packet Tracer

Ai capi di ogni link sono rappresentati dei "led" che indicano lo stato dell'interfaccia relativa, e possono essere di tre colori:

verde: indica che l'interfaccia è UP (è lampeggiante quando c'è attività sul link);

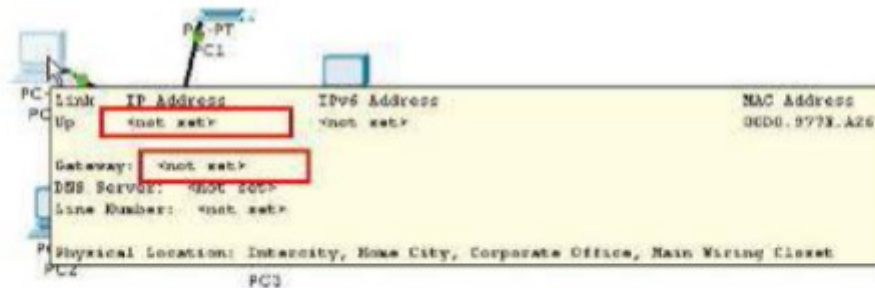
rosso: indica che l'interfaccia è DOWN;

ambra: l'interfaccia è "BLOCCATA" in attesa che termini il processo di loop-breaking (questo stato può manifestarsi solo sulle interfacce degli switch).

Passando il puntatore del mouse su un qualsiasi **PC** (figura che segue) si apre una finestra che mostra le principali impostazioni di quel computer: possiamo osservare che i **PC** non sono configurati.

Il livello di rete

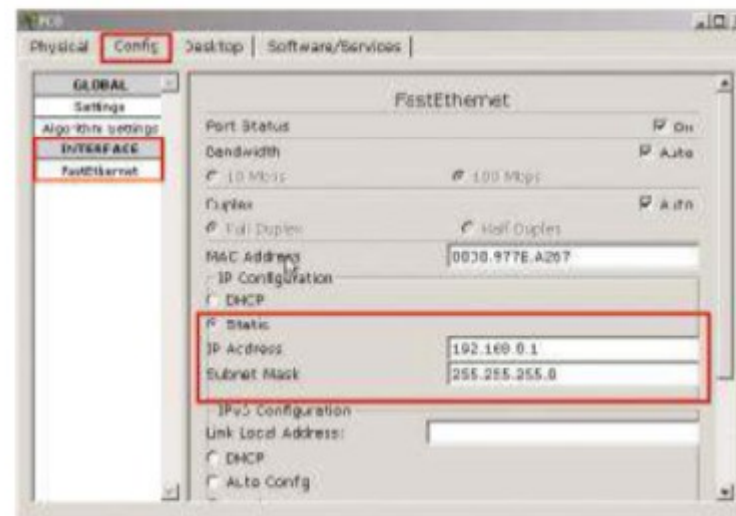
Cisco Packet Tracer



Facciamo clic su **PC0** e otteniamo la finestra riprodotta a lato, che consente di configurare tale computer. ►

Selezioniamo la scheda **“Config”** e premiamo il pulsante **“INTERFACE FastEthernet”**: nella schermata di destra, nei campi **“Static IP Address”** e **“Subnet Mask”**, possiamo ora inserire i valori **192.168.0.1** e **255.255.255.0** come mostrato nella figura precedente.

In questa scheda è possibile osservare che sono già selezionate la velocità della banda passante, impostata a 100 Mbps, e la modalità di comunicazione bidirezionale, cioè **Full Duplex**.



Viene anche assegnato un indirizzo fisico **MAC** alla scheda **FastEthernet**: nel nostro caso abbiamo **000D.977E.A267** (12 digit in formato esadecimale, quindi indirizzo MAC a 48 bit).

Linguaggi di modellazione: UML

- Un modello è un'astrazione che cattura le proprietà salienti della realtà che si desidera rappresentare.
- Idealizza una realtà complessa, individuandone i tratti importanti e separandoli dai dettagli, facilitandone la comprensione.
- La mente umana compie un'attività continua di modellazione, producendo schemi per comprendere e spiegare quello che viene percepito dai sensi.
- La realtà è un'*istanza* del modello.

Linguaggi di modellazione: UML

Perché Modellare

- Per *comprendere* il soggetto in analisi.
- Per *conoscere* il soggetto in analisi (fissando ciò che si è compreso).
- Per *comunicare* la conoscenza del soggetto.

Linguaggi di modellazione: UML

- Il tipico progetto software raramente coinvolge un solo sviluppatore, e può coinvolgerne anche centinaia:
 - ▶ separare compiti e responsabilità
 - ▶ raggruppare le informazioni a diversi livelli di granularità
- Il tipico progetto software subisce un ricambio di personale nel corso della sua storia:
 - ▶ il progetto perde conoscenza
 - ▶ nuovi sviluppatori devono acquisirla
- Le caratteristiche del progetto spesso mutano col tempo:
 - ▶ necessità di comunicare con il cliente in termini chiari
 - ▶ prevedere ed adattarsi ai cambiamenti
 - ▶ stimarne l'impatto su costi, tempi e risorse di sviluppo

Come si può ragionare su questo se non si sa su *cosa* si sta ragionando?

Linguaggi di modellazione: UML

I linguaggi di modellazione

- Un linguaggio di modellazione fornisce le primitive a cui ricondurre la realtà in esame.
- Permette di esprimere le entità che compongono un sistema complesso, le loro caratteristiche e le relazioni che le collegano.
- Nell'ambito di un progetto, il linguaggio è normalmente distinto dal *processo* di sviluppo:
 - ▶ il linguaggio descrive cosa deve essere ottenuto;
 - ▶ il processo descrive i passi da intraprendere per ottenerlo;
 - ▶ insieme, linguaggio e processo definiscono un *metodo* di sviluppo.

Linguaggi di modellazione: UML

Che cos'è UML (1)

- **UML**, Unified Modeling Language, è un linguaggio semiformale e grafico (basato su diagrammi) per

- ▶ specificare
- ▶ visualizzare
- ▶ realizzare
- ▶ modificare
- ▶ documentare

gli artefatti di un sistema (solitamente un sistema software).

- Un *artefatto* è un qualunque prodotto tangibile del progetto: sorgenti, eseguibili, documentazione, file di configurazione, tabelle di database, benchmark, ...

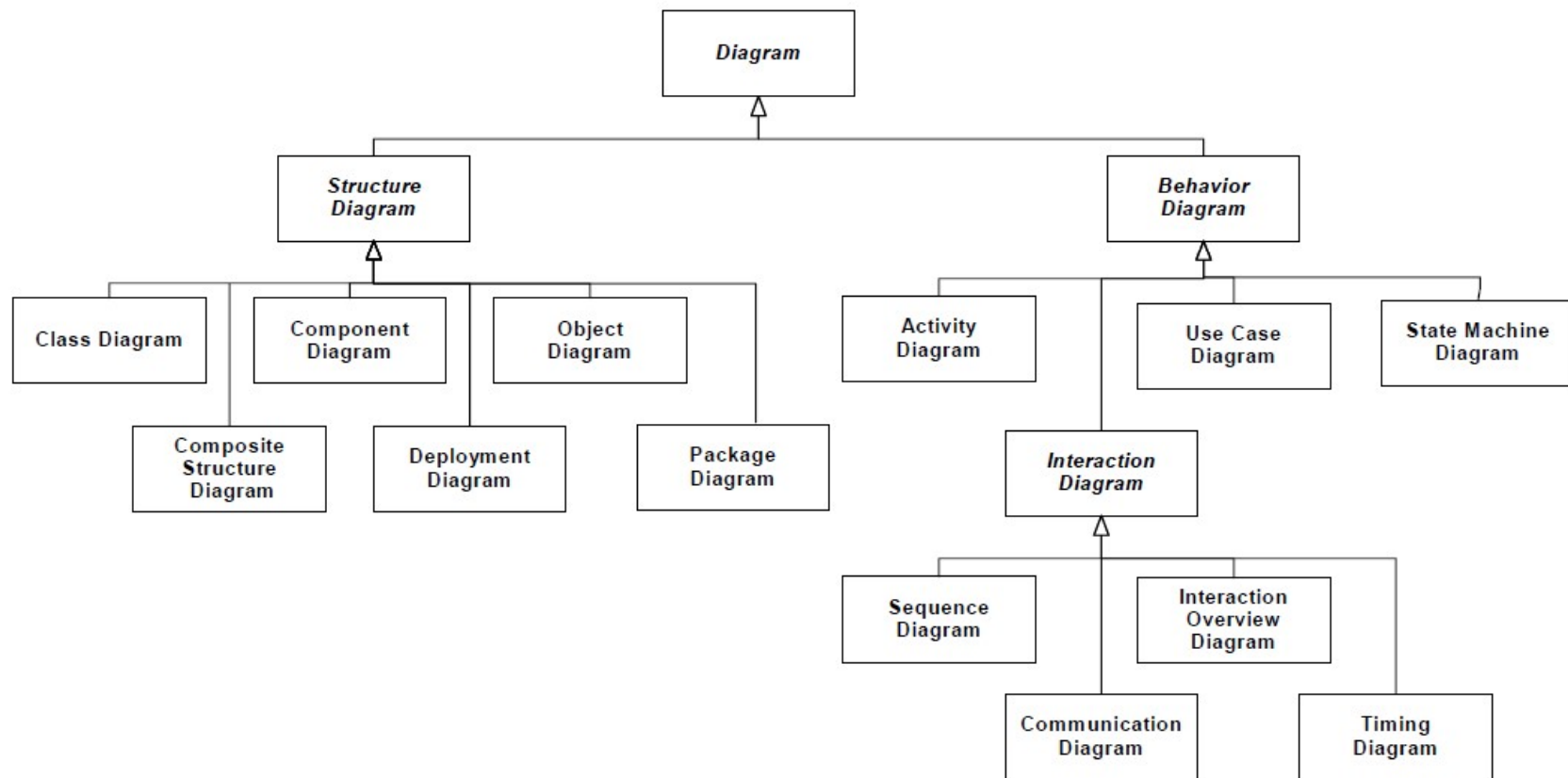
Linguaggi di modellazione: UML

Che cos'è UML (2)

- Si tratta di un linguaggio di modellazione usato per capire e descrivere le caratteristiche di un nuovo sistema o di uno esistente.
- Indipendente dall'ambito del progetto.
- Indipendente dal processo di sviluppo.
- Indipendente dal linguaggio di programmazione (progettato per essere abbinato alla maggior parte dei linguaggi object-oriented).
- Fa parte di un metodo di sviluppo, non è esso stesso il metodo.

Linguaggi di modellazione: UML

Tassonomia dei 13 diagrammi di UML 2



UML: Deployment Diagram

Deployment Diagram (DD)

- **Rappresenta la relazione fisica tra i componenti software e quelli hardware**
- **E' utile quando si ha la necessità di mostrare in quale componente HW di un sistema distribuito viene eseguito o risiede ciascun componente SW**

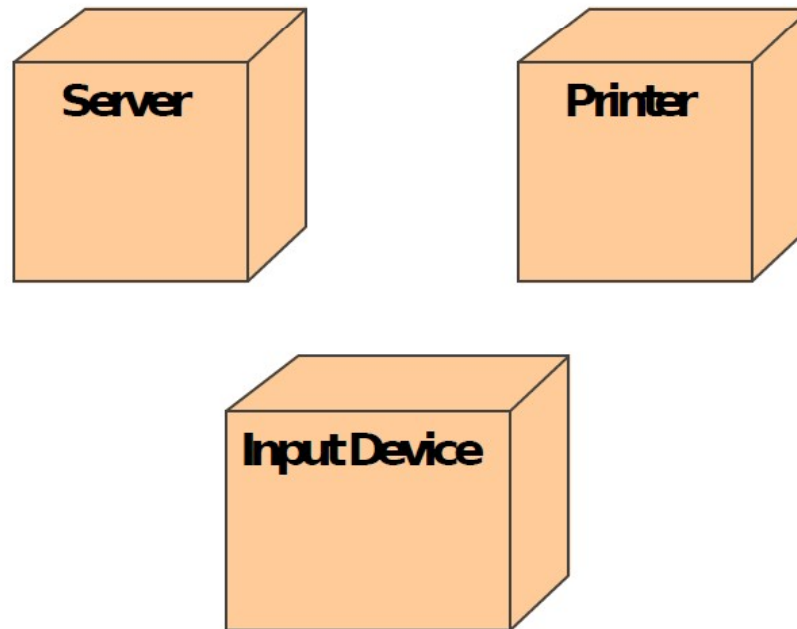
Deployment Diagram - Elementi

- **Nodo:**
 - Ogni nodo rappresenta “qualcosa” che può “ospitare” del software
 - Moltissime volte viene usato per rappresentare un componente hardware (device)
 - Es: un sensore, un server, un mainframe
 - Un nodo può anche essere esso stesso del SW, un ambiente di esecuzione, ad es. SSOO, macchine virtuali, ecc..

UML: Deployment Diagram

Deployment Diagram - Elementi

- Il nodo viene rappresentato tridimensionalmente come un box. Sullo stesso viene indicato il nome del nodo



Deployment Diagram - Elementi

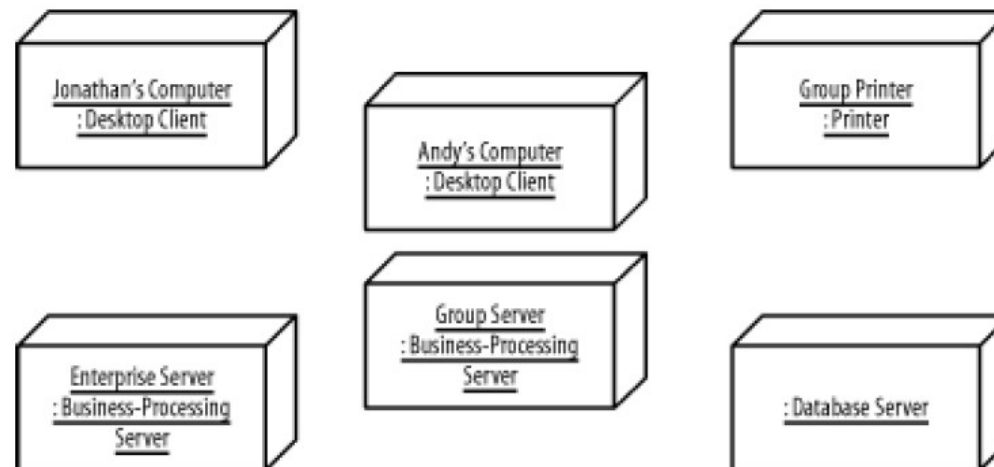
Istanza di Nodo:

- In generale il nodo non rappresenta una specifica risorsa, ma una classe di risorse dello stesso tipo
- Per rappresentare una specifica risorsa del sistema si usano le **istanze di nodo**
- In un contesto object-oriented e' analogo all'istanza di una classe

Linguaggi di modellazione: UML

Deployment Diagram - Elementi

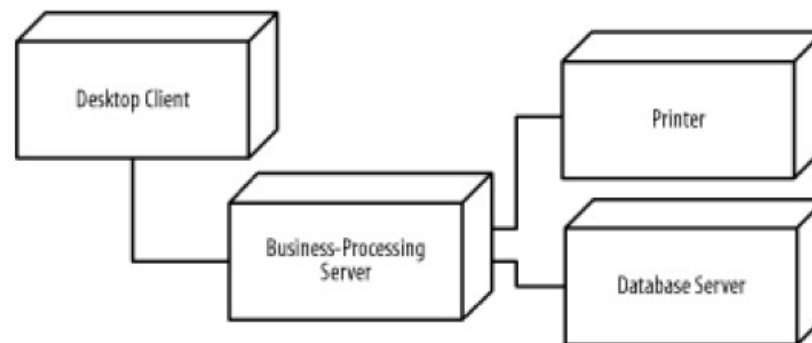
- Una istanza di nodo e' rappresentata come un nodo, ma il nome e' del tipo nome:classe
- Sia nome che classe possono essere omessi (e in tal caso si può omettere anche il “:”)



UML: Deployment Diagram

DD - Communicatio Association

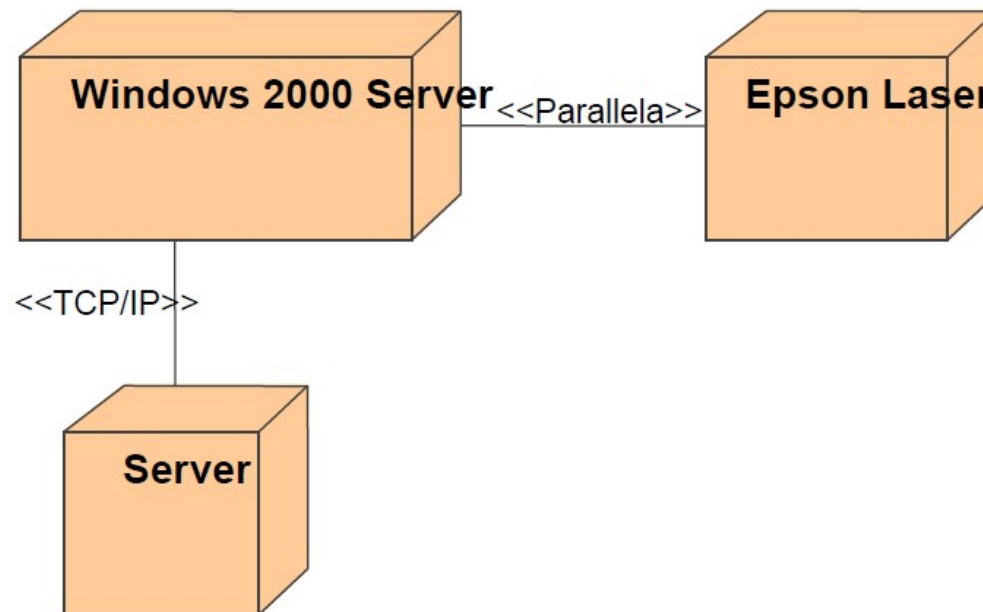
- Una **Communication association** (o connection) tra il nodo A e il nodo B rappresenta un percorso di comunicazione tra i componenti ospitati nei due nodi
 - Una CA è rappresentata come una linea continua tra i due nodi



UML: Deployment Diagram

DD - Communication Association

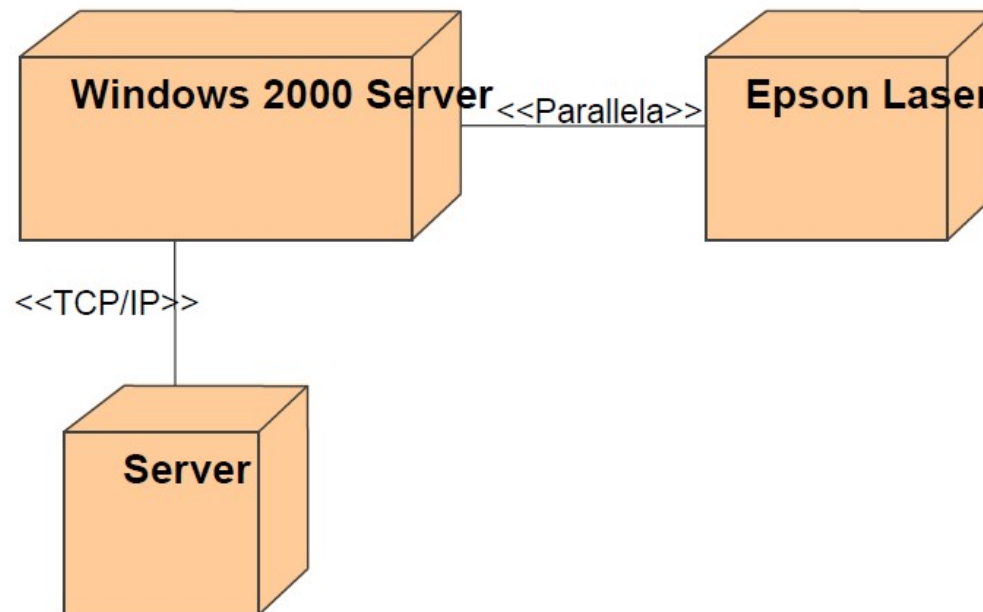
- Su una CA è possibile specificare anche il **protocollo** di comunicazione adoperato (ne viene indicato il nome in prossimità della linea di CA)



UML: Deployment Diagram

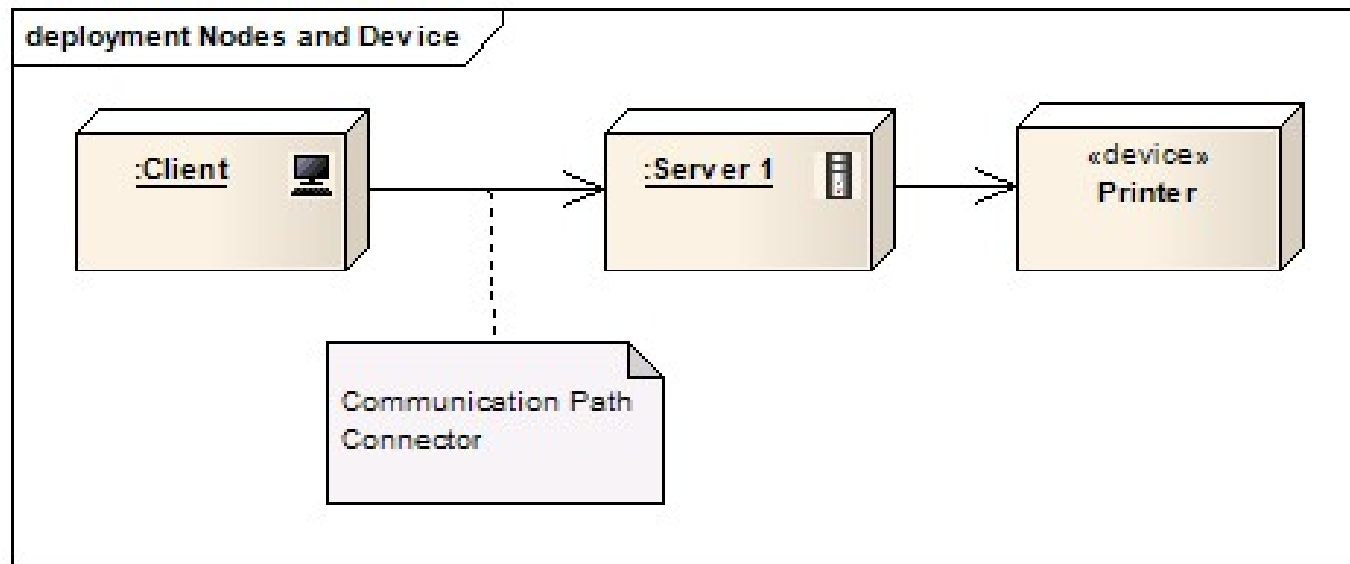
DD - Communication Association

- Su una CA è possibile specificare anche il **protocollo** di comunicazione adoperato (ne viene indicato il nome in prossimità della linea di CA)



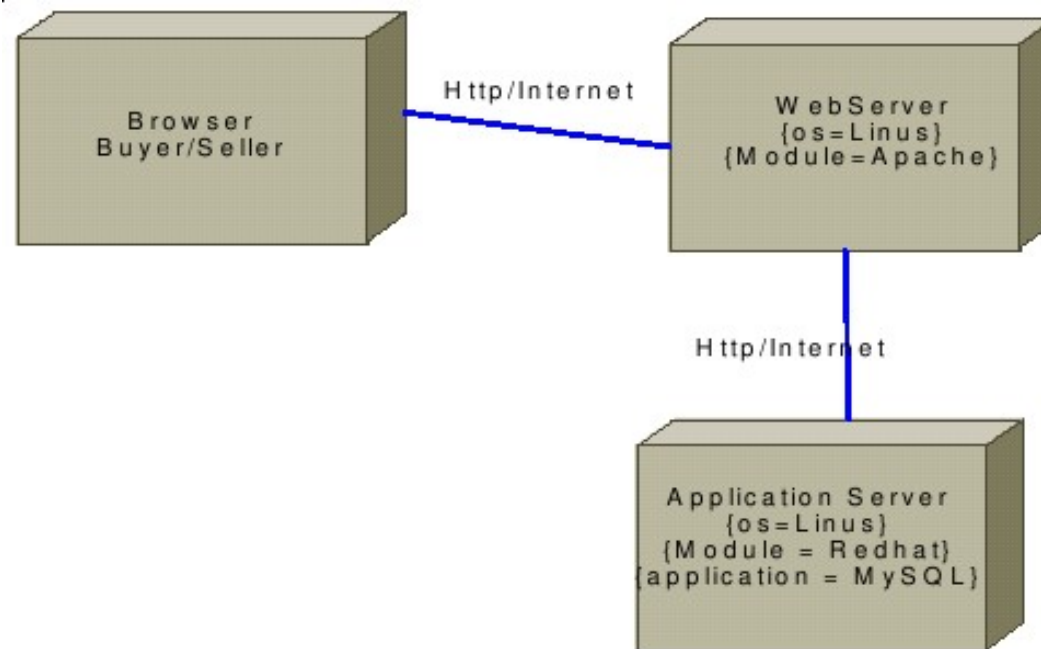
UML: Deployment Diagram

Deployment Diagram - ESEMPI



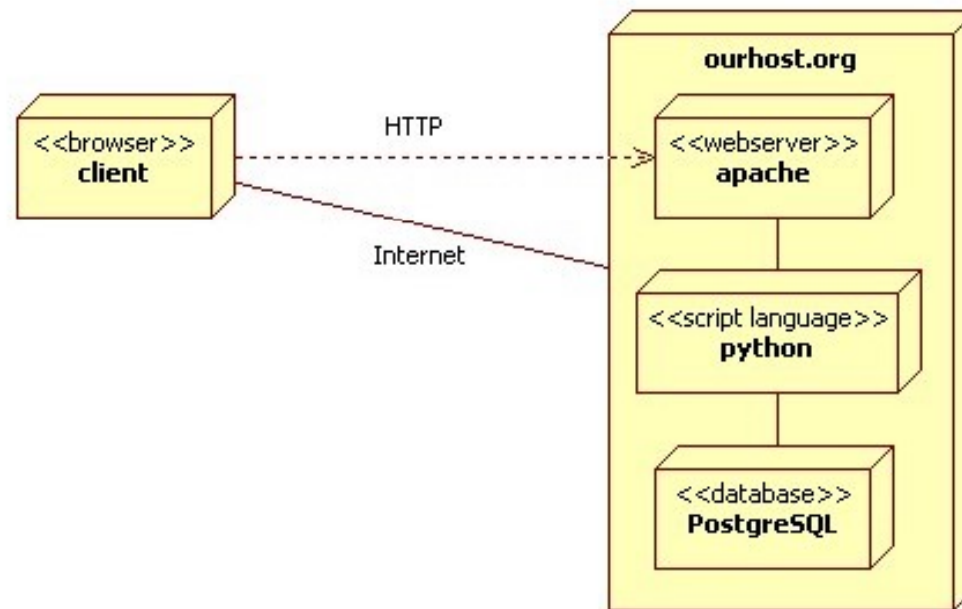
UML: Deployment Diagram

Deployment Diagram - ESEMPI



UML: Deployment Diagram

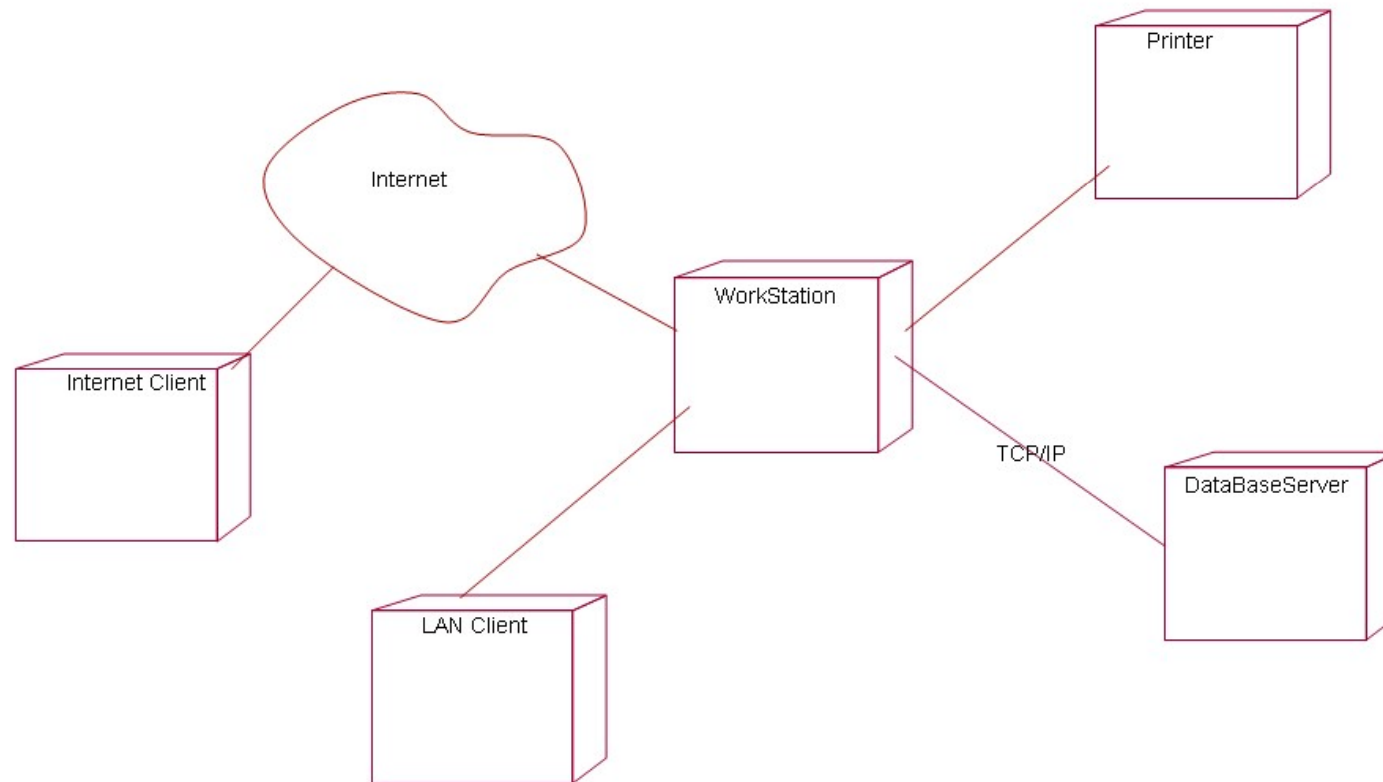
Deployment Diagram - ESEMPI



UML: Deployment Diagram

Deployment Diagram - ESEMPI

Deployment Diagram



UML: Deployment Diagram

Deployment Diagram - ESEMPI

Deployment diagram of an order management system

